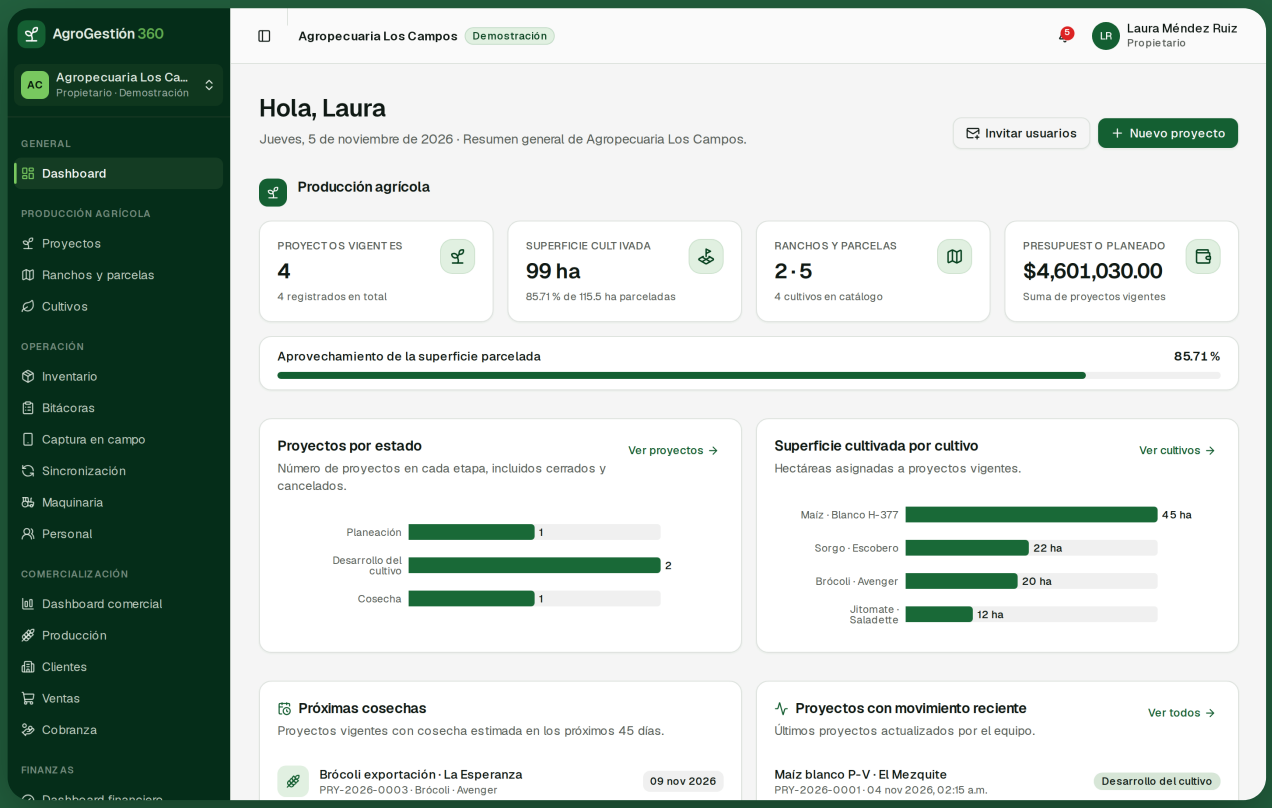
AGROGESTIÓN 360

Manual de Usuario

Guía paso a paso para administrar proyectos agrícolas, inventarios, producción, ventas, cobranza y finanzas.



Versión piloto · noviembre de 2026

Capturas reales de la aplicación con datos ficticios de demostración

Organización de ejemplo: «Agropecuaria Los Campos»

Índice

1. Introducción 5
1.1 Qué es AgroGestión 360 5
1.2 Para qué sirve y qué problemas resuelve 5
1.3 A quién está dirigido 6
1.4 Beneficios 6
1.5 Operaciones que permite administrar 6

2. Requisitos para utilizar la aplicación 7
2.1 Navegadores 7
2.2 Computadora 7
2.3 Teléfono o tableta 7
2.4 Conexión a Internet 7
2.5 Instalar la aplicación (PWA) 7
2.6 Consideraciones para el modo sin conexión 8

3. Acceso al sistema 9
3.1 Cómo ingresar a la aplicación 9
3.2 Cómo iniciar sesión 10
3.3 Cómo cerrar sesión 10
3.4 Cómo recuperar la contraseña 11
3.5 Cómo actualizar los datos del perfil 12
3.6 Cómo identificar mensajes de error 13

4. Conocimiento de la interfaz 15
4.1 Estructura de la pantalla 15
4.2 Dashboard principal 16
4.3 Menú de navegación (lateral) 16
4.4 Barra superior 17
4.5 Perfil de usuario (Menú de usuario) 18
4.6 Notificaciones 19
4.7 Indicadores 19
4.8 Tablas 20
4.9 Formularios 20
4.10 Filtros 20
4.11 Búsquedas 20
4.12 Paginación 20
4.13 Ventanas de confirmación 21
4.14 Cómo desplazarse entre módulos 21

5. Administración de proyectos agrícolas 22
5.1 Cómo registrar un proyecto 22
5.2 Cómo seleccionar un cultivo 24
5.3 Cómo agregar una parcela al proyecto 24
5.4 Cómo registrar la superficie 25
5.5 Cómo definir las fechas de siembra 25
5.6 Cómo asignar responsables 25
5.7 Cómo establecer un presupuesto 25
5.8 Cómo consultar el expediente del proyecto 26
5.9 Cómo modificar información 27

5.10 Cómo consultar el historial 27

6. Administración de ranchos y parcelas 28

6.1 Cómo registrar un rancho 28
6.2 Cómo crear parcelas 28
6.3 Cómo asignar cultivos 29
6.4 Cómo consultar la superficie 29
6.5 Cómo relacionar parcelas con proyectos 30
6.6 Cómo consultar información histórica 30

7. Administración de inventarios 31

7.1 Cómo registrar categorías 31
7.2 Cómo dar de alta productos 32
7.3 Cómo registrar proveedores 32
7.4 Cómo configurar almacenes 33
7.5 Cómo registrar entradas (compras) 33
7.6 Cómo registrar salidas 34
7.7 Cómo realizar transferencias 34
7.8 Cómo consultar existencias 35
7.9 Cómo identificar productos con bajo inventario 36
7.10 Cómo consultar movimientos históricos 36
7.11 Relación entre el consumo de insumos y el costo del proyecto 37

8. Bitácoras agrícolas 38

8.1 Bitácora de riego 38
8.2 Bitácora de aplicaciones de agroquímicos 40
8.3 Bitácora de actividades agrícolas 41
8.4 Observaciones de campo 41
8.5 Cómo consultar el historial 42
8.6 Captura en campo (con o sin conexión) 43

9. Administración de maquinaria 46

9.1 Cómo registrar maquinaria 46
9.2 Cómo asignar responsables 47
9.3 Cómo registrar horas de trabajo y asignar el equipo a un proyecto 47
9.4 Cómo registrar combustible 48
9.5 Cómo registrar mantenimiento 48
9.6 Cómo consultar los costos de utilización 49

10. Administración de recursos humanos 50

10.1 Cómo registrar empleados 51
10.2 Cómo asignar trabajadores 51
10.3 Cómo registrar asistencia 52
10.4 Cómo registrar jornadas 52
10.5 Cómo asignar actividades 53
10.6 Cómo registrar trabajos por destajo 53
10.7 Cómo consultar los costos de mano de obra 53

11. Cortes de producción y cosechas 54

11.1 Cómo registrar un corte 54
11.2 Cómo seleccionar el proyecto 55
11.3 Cómo seleccionar la parcela 55
11.4 Cómo indicar la cantidad cosechada 56

11.5 Cómo clasificar la calidad 56
11.6 Cómo registrar lotes 56
11.7 Cómo consultar la producción acumulada 56
11.8 Cómo consultar la producción disponible 57
11.9 Cómo registrar mermas 57
11.10 Cómo consultar el historial 58

12. Administración de clientes y ventas 59
12.1 Cómo registrar clientes 59
12.2 Cómo crear una venta 60
12.3 Cómo agregar productos 61
12.4 Cómo seleccionar lotes cosechados 61
12.5 Cómo indicar cantidades 62
12.6 Cómo registrar precios 62
12.7 Cómo confirmar una venta 62
12.8 Cómo registrar entregas 62
12.9 Cómo consultar el historial comercial 63

13. Control de pagos y cuentas por cobrar 66
13.1 Cómo registrar un pago 66
13.2 Cómo registrar anticipos 67
13.3 Cómo registrar pagos parciales 67
13.4 Cómo consultar saldos 67
13.5 Cómo identificar ventas pendientes 68
13.6 Cómo consultar pagos recibidos 68
13.7 Cómo adjuntar comprobantes 68
13.8 Cómo identificar clientes con adeudos 68
13.9 Ejemplo completo: venta con pago parcial y pago de liquidación 68

14. Costos y presupuestos 70
14.1 Cómo crear un presupuesto 70
14.2 Cómo registrar gastos 71
14.3 Cómo consultar costos por categoría 73
14.4 Cómo identificar desviaciones presupuestarias 74
14.5 Cómo calcular el costo por hectárea 74
14.6 Cómo consultar el costo por kilogramo 75
14.7 Cómo revisar la rentabilidad estimada 75
14.8 Diferencia entre ventas, cobranza, costos y resultado 76

15. Dashboard y reportes 77
15.1 Indicadores disponibles y cómo interpretarlos 77
15.2 Cómo aplicar filtros 80
15.3 Cómo consultar y descargar reportes 81

16. Usuarios y permisos 83
16.1 Roles implementados 83
16.2 Qué puede hacer cada rol 83
16.3 Ejemplos de acceso por rol 84
16.4 Cómo administrar usuarios 85

17. Problemas frecuentes 87

Anexo A. Estado de los módulos 89

Este manual explica cómo usar AgroGestión 360 paso a paso. Está escrito para propietarios, administradores, agrónomos, supervisores de campo y personal administrativo de empresas agrícolas. No hace falta tener conocimientos técnicos.

Los nombres de pantallas, botones y campos se contrastaron con el código de cada pantalla y aparecen **en negritas**, igual que en la aplicación. Los procedimientos principales se ejecutaron en la aplicación el 5 de noviembre de 2026 (ver la Matriz de resultados). Si una función tiene limitaciones, se indica con un recuadro **«Limitación»**. El detalle técnico de qué está terminado y qué no está en el Anexo A y en el Inventario de funcionalidades.

Capturas de pantalla. Son capturas reales de la aplicación (compilación de producción local, 5 de noviembre de 2026). Usan la organización de demostración «Agropecuaria Los Campos» con datos ficticios. Las tomadas en computadora son de 1440 × 900 px a doble densidad; las de teléfono simulan un Pixel 7. Los campos de fecha aparecen como mm/dd/aaaa porque el navegador de captura no aplicó el idioma español; en un navegador configurado en español de México se muestran como dd/mm/aaaa. Están en `docs/manual/images/`.

Convenciones

- **Menú → Opción**: ruta que debes seguir en el menú lateral. Ejemplo: **Operación → Inventario**.
- Pestaña **X**: pestaña dentro de una pantalla. Ejemplo: pestaña **Movimientos**.
- Los ejemplos usan datos ficticios.

1. Introducción

1.1 Qué es AgroGestión 360

AgroGestión 360 es una aplicación web para administrar empresas agrícolas. En un solo lugar reúne:

- La planeación de cada ciclo de cultivo.
- El campo: insumos, riegos, aplicaciones, labores, maquinaria y personal.
- La cosecha.
- Las ventas, la cobranza y los resultados económicos.

Se usa desde el navegador de una computadora, un teléfono o una tableta. También puede instalarse en el teléfono como aplicación para registrar trabajo de campo donde no hay señal.

1.2 Para qué sirve y qué problemas resuelve

Problema habitual	Cómo ayuda AgroGestión 360
No se sabe cuánto costó realmente un cultivo	Cada consumo de insumos, hora de maquinaria, jornal y gasto se carga al proyecto. El costo por hectárea y por kilo se calcula solo.
Las libretas de campo se pierden o no se pasan a limpio	Las bitácoras de riego, aplicaciones, actividades y observaciones se registran con fecha, parcela, responsable y fotografías.
No hay señal en el campo	La **Captura en campo** guarda los registros en el teléfono y los envía cuando vuelve la conexión.
El inventario no cuadra	Cada entrada, salida y transferencia queda registrada. Los errores se anulan con un movimiento contrario, sin borrar nada.
Se vende más de lo que hay o no se sabe de qué parcela salió el producto	Cada corte genera un lote. Las ventas descuentan de lotes y se puede rastrear de qué parcela salió cada venta.
Se confunde lo vendido con lo cobrado	Ventas, cobranza, cuentas por cobrar y resultado se muestran por separado.
El presupuesto se rebasa sin aviso	El presupuesto se compara contra el costo real, con alertas configurables.

1.3 A quién está dirigido

A empresas agrícolas de cualquier tamaño, y dentro de ellas a:

- **Propietarios y administradores**, que consultan resultados y administran usuarios.
- **Agrónomos**, que planean proyectos, cultivos, parcelas, maquinaria y personal.
- **Supervisores de campo**, que registran bitácoras, jornadas y cortes.
- **Encargados de almacén**, que registran compras, salidas y transferencias.
- **Personal de finanzas y ventas**, que registra presupuestos, gastos, ventas y pagos.

1.4 Beneficios

- **Una sola captura.** Lo que se registra en un módulo alimenta los costos, los reportes y los indicadores; no se vuelve a capturar.
- **Información confiable.** Las reglas se validan al guardar. Por ejemplo, no se puede consumir más de lo que hay ni asignar más superficie de la que tiene una parcela.
- **Historial completo.** Los movimientos importantes no se borran: se cancelan o se revierten, y queda el motivo.
- **Separación por empresa.** Cada organización ve solo su información.
- **Permisos por rol.** Cada persona ve y registra solo lo que le corresponde.

1.5 Operaciones que permite administrar

Área	Módulos
General	Dashboard, notificaciones
Producción agrícola	Proyectos, Ranchos y parcelas, Cultivos
Operación	Inventario, Bitácoras, Captura en campo, Sincronización, Maquinaria, Personal
Comercialización	Dashboard comercial, Producción (cortes y lotes), Clientes, Ventas, Cobranza
Finanzas	Dashboard financiero, Presupuestos, Gastos, Rentabilidad, Flujo de efectivo, Reportes financieros, Reportes operativos
Configuración	Organización, Usuarios y roles, Mi perfil

2. Requisitos para utilizar la aplicación

2.1 Navegadores

Navegador	Situación
Google Chrome (computadora)	Probado con pruebas automatizadas del proyecto. Recomendado.
Chrome en Android	Probado en simulación de teléfono (Pixel 7). Recomendado para campo.
Microsoft Edge, Firefox, Safari (actualizados)	Admitidos por la captura sin conexión, pero no se probaron con pruebas automatizadas.

Usa siempre la versión más reciente del navegador. Si el navegador no puede guardar información en el dispositivo, la **Captura en campo** muestra el aviso «**Navegador no compatible**».

2.2 Computadora

- Cualquier computadora capaz de ejecutar un navegador actual.
- Pantalla de 1280 px de ancho o más para ver las tablas completas. En pantallas más angostas, algunas columnas se ocultan.

2.3 Teléfono o tableta

- Android con Chrome actualizado, o iPhone/iPad con Safari actualizado.
- Cámara, si se van a tomar fotografías de evidencia.
- Espacio libre suficiente para guardar registros y fotos mientras no haya señal.
- Ubicación (GPS) opcional: solo se usa en las observaciones de campo, con el botón **Usar mi ubicación**.

2.4 Conexión a Internet

- Casi toda la aplicación necesita conexión: dashboards, inventario, ventas, finanzas, configuración.
- Sin conexión solo funciona **Captura en campo**. Las demás pantallas muestran «**Sin conexión** — Esta sección necesita internet» con el botón **Ir a captura en campo**.

2.5 Instalar la aplicación (PWA)

La aplicación se puede instalar en el teléfono o la computadora para abrirla como cualquier otra app.

- **Chrome o Edge (Android y computadora):** pulsa **Instalar app** en la barra superior y acepta el aviso del navegador.
- **iPhone o iPad (Safari):** pulsa **Instalar app**. Se abre **Instalar AgroGestión 360** con dos pasos:
  1. Toca **Compartir** en Safari.
  2. Elige **Agregar a pantalla de inicio**.

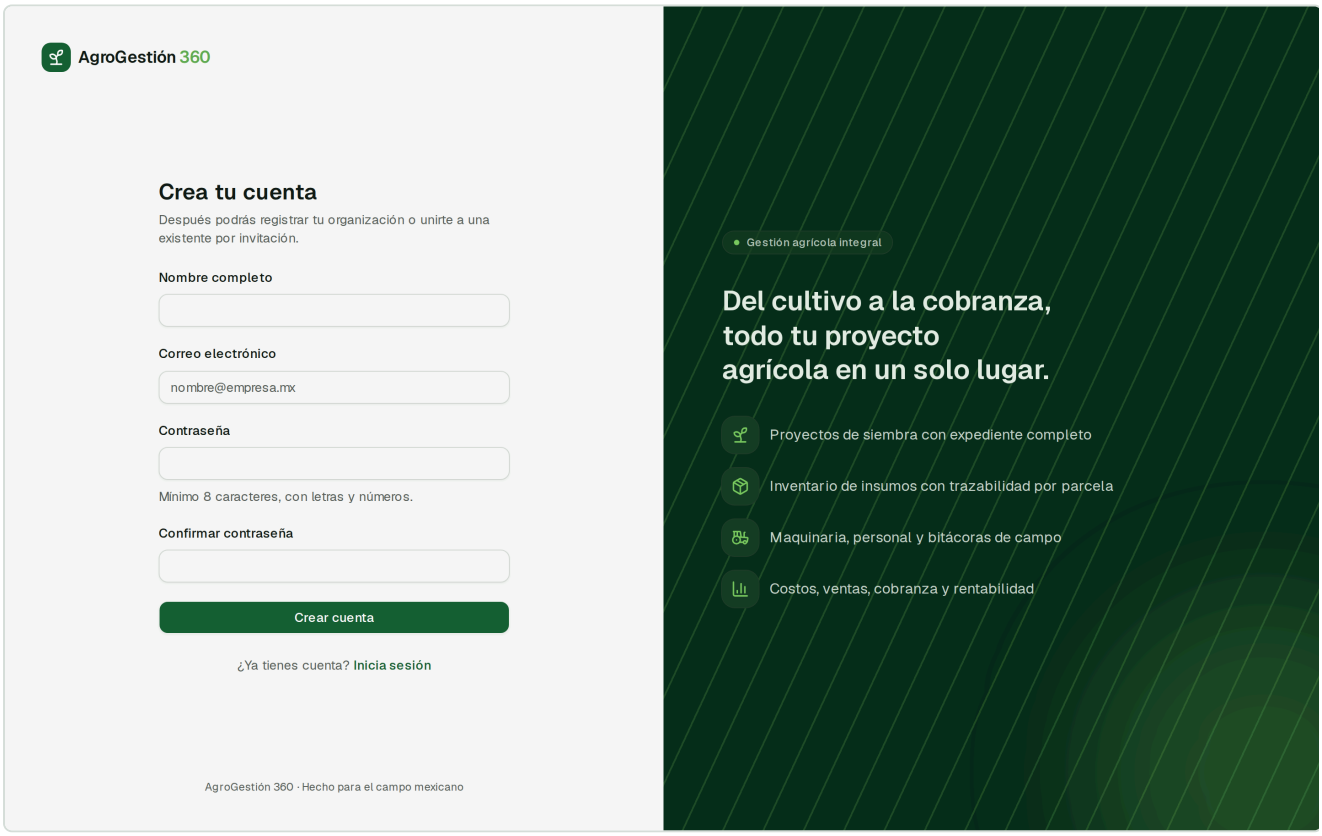
> **Limitación.** El botón **Instalar app** solo aparece cuando la aplicación está publicada en un servidor de producción. La instalación en un teléfono real todavía no se ha verificado (ver Anexo A).

2.6 Consideraciones para el modo sin conexión

- **Primera vez con conexión.** Antes de salir al campo, abre **Captura en campo** con internet y tu sesión iniciada. Así se descargan al teléfono tus proyectos, parcelas y catálogos.
- **Qué se puede capturar sin señal:**
  - Riego.
  - Actividad.
  - Aplicación de agroquímicos.
  - Observación.
  - Corte de producción.
- **Qué no se puede capturar sin señal:** jornadas, uso de maquinaria, ventas, pagos, gastos y movimientos de inventario.
- **En iPhone, instala la aplicación.** Safari puede borrar los datos de sitios no instalados que no se usan en varios días.
- **Sincroniza a diario.** Los registros pendientes solo existen en ese teléfono hasta que se envían.
- **Al cerrar sesión con registros pendientes** aparece un aviso. Los registros se conservan en el dispositivo y se envían cuando vuelvas a iniciar sesión con la misma cuenta.

3. Acceso al sistema

3.1 Cómo ingresar a la aplicación



Pantalla «Crea tu cuenta»

1. Abre el navegador y escribe la dirección que te dio el administrador de tu empresa.
2. Si no has iniciado sesión, la aplicación te lleva a **Bienvenido de nuevo** (inicio de sesión).

Si tu empresa todavía no usa AgroGestión 360, puedes crear una cuenta:

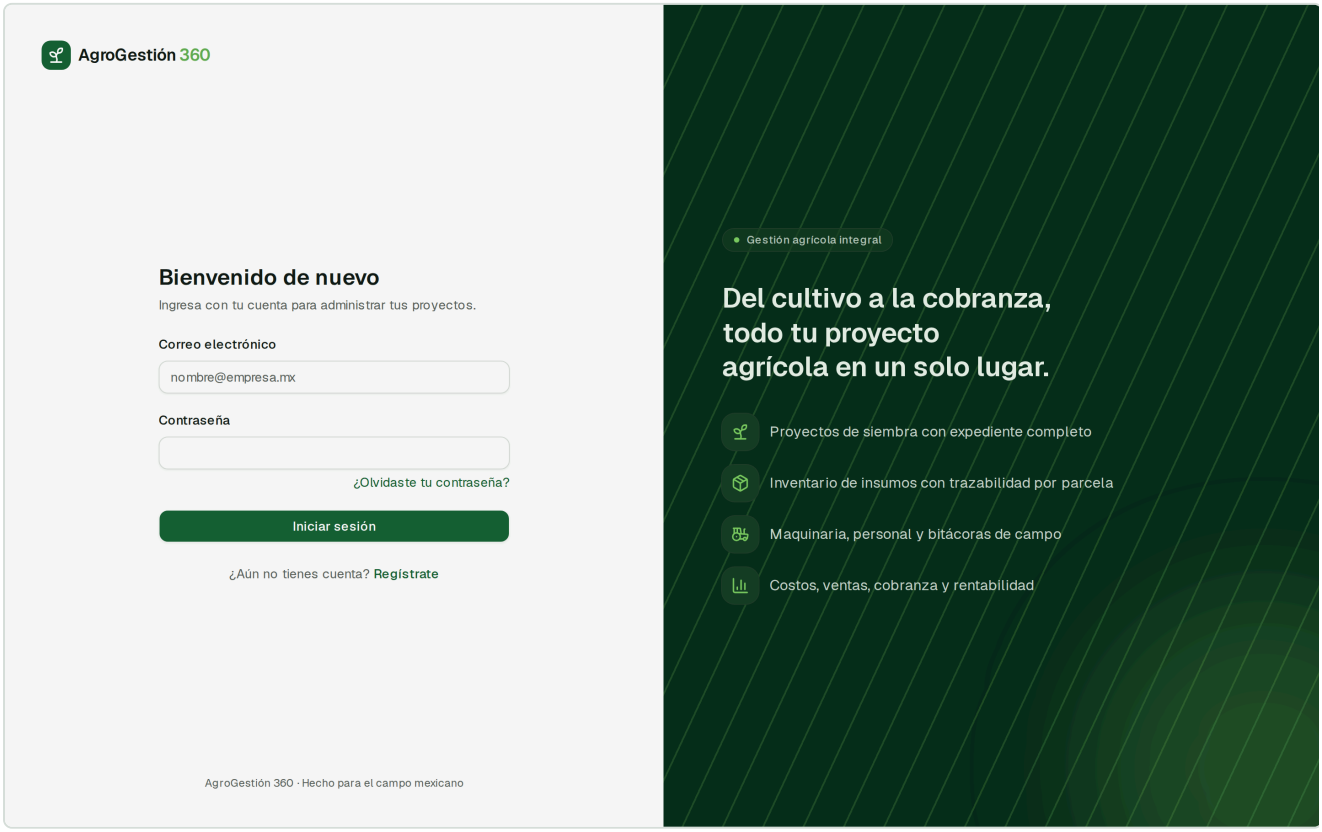
1. En la pantalla de inicio de sesión, pulsa **Regístrate**. Se abre **Crea tu cuenta**.
2. Captura **Nombre completo**, **Correo electrónico**, **Contraseña** y **Confirmar contraseña**. La contraseña debe tener mínimo 8 caracteres, con letras y números.
3. Si el sistema pide confirmar el correo, verás «**Revisa tu correo**». Abre el enlace que te llegó.
4. Al entrar por primera vez sin pertenecer a ninguna empresa, aparece **Bienvenido**.
5. Escribe el **Nombre de la organización** y pulsa **Crear organización**. Quedarás como **Propietario**.

Si te invitaron a una empresa que ya existe:

1. Abre el enlace del correo de invitación. Verás «**Activando tu invitación…**».
2. Define tu contraseña en **Crea tu nueva contraseña**.
3. Entrarás directamente con el rol que te asignaron.

> **Limitación.** Los correos de invitación y de recuperación usan, por ahora, las plantillas estándar del servicio de correo, que están en inglés.

3.2 Cómo iniciar sesión



Pantalla de inicio de sesión «Bienvenido de nuevo»

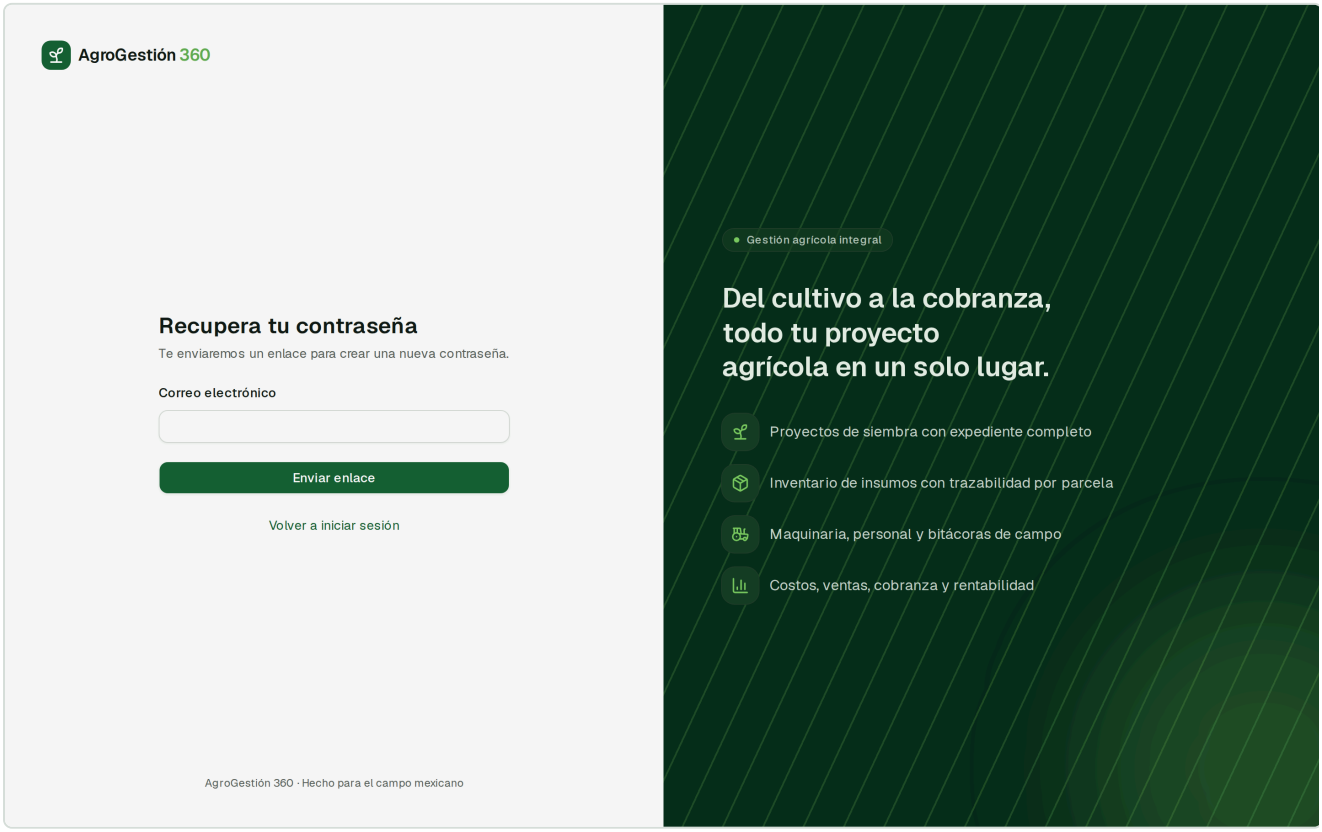
1. En **Bienvenido de nuevo**, escribe tu **Correo electrónico** y tu **Contraseña**.
2. Pulsa **Iniciar sesión**.
3. Entrarás al **Dashboard**. Si intentabas abrir otra pantalla, la aplicación te lleva a esa pantalla.

3.3 Cómo cerrar sesión

1. En la barra superior, pulsa tu nombre (**Menú de usuario**, a la derecha).
2. Elige **Cerrar sesión**.
3. Si tienes registros de campo sin sincronizar, aparecerá: «Tienes N registros sin sincronizar. Se conservarán en este dispositivo y se enviarán cuando vuelvas a iniciar sesión. ¿Cerrar sesión?».

Al cerrar sesión se borran del dispositivo la sesión y los catálogos descargados.

3.4 Cómo recuperar la contraseña

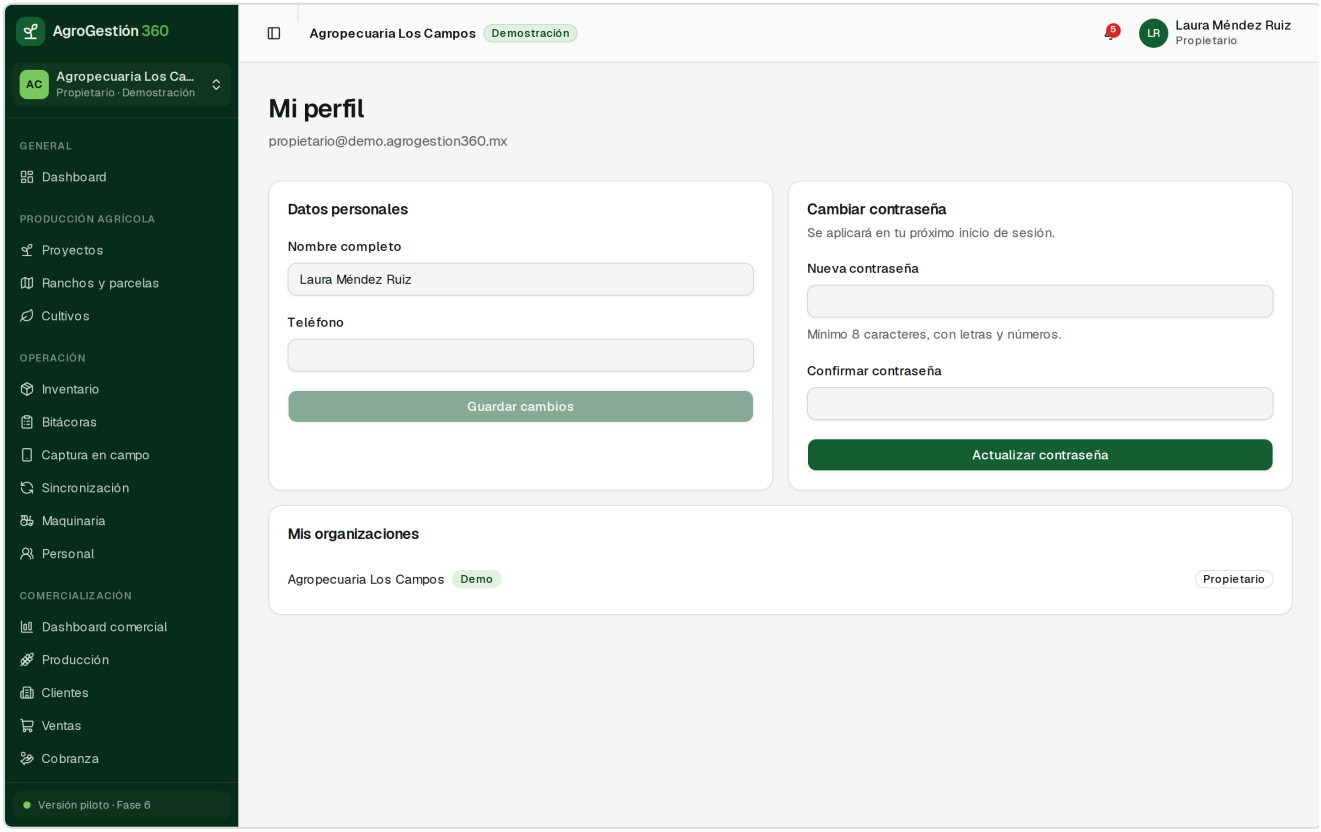


Pantalla «Recupera tu contraseña»

1. En la pantalla de inicio de sesión pulsa **¿Olvidaste tu contraseña?**.
2. En **Recupera tu contraseña** escribe tu **Correo electrónico** y pulsa **Enviar enlace**.
3. Verás: «Si el correo está registrado, recibirás un enlace para restablecer tu contraseña». El mensaje es el mismo aunque el correo no exista; así nadie puede averiguar qué correos están registrados.
4. Abre el enlace del correo. En **Crea tu nueva contraseña** captura **Nueva contraseña** y **Confirmar contraseña**.
5. Si el enlace ya caducó, verás «El enlace expiró. Solicita uno nuevo para restablecer tu contraseña».

> **Limitación.** El envío real del correo depende de la configuración del servidor de correo y no se verificó en este manual (Anexo A).

3.5 Cómo actualizar los datos del perfil

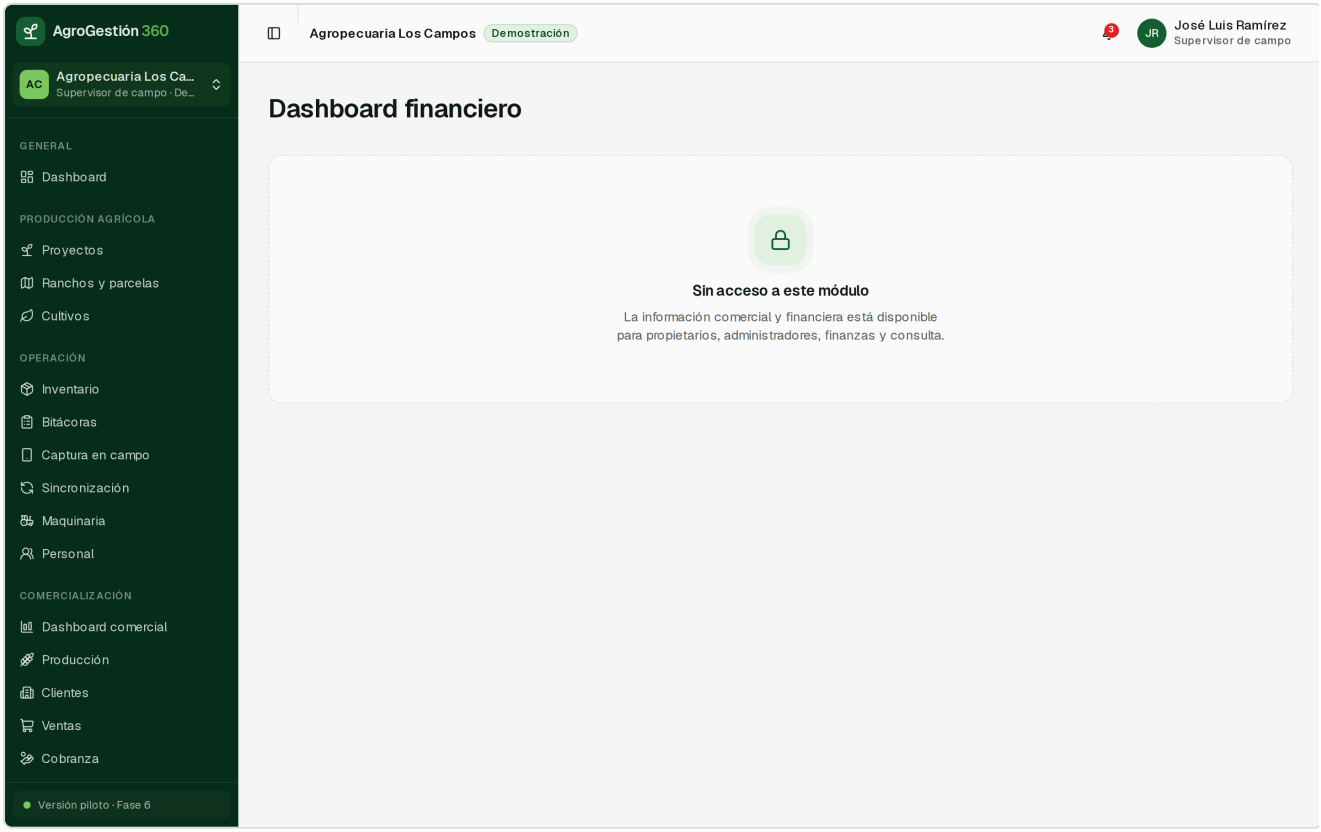


Pantalla «Mi perfil»

1. Abre **Menú de usuario → Mi perfil**, o **Configuración → Mi perfil**.
2. En **Datos personales**, modifica **Nombre completo** o **Teléfono** y guarda.
3. Para cambiar la contraseña, usa **Cambiar contraseña**: captura **Nueva contraseña** y **Confirmar contraseña**, y pulsa **Actualizar contraseña**. La nueva contraseña debe ser diferente de la anterior.
4. **Mis organizaciones** muestra las empresas a las que perteneces.

> **Limitación.** No se puede subir una foto de perfil. El círculo de la barra superior muestra tus iniciales.

3.6 Cómo identificar mensajes de error



Aviso «Sin acceso a este módulo» (Supervisor de campo en el Dashboard financiero)

La aplicación avisa de tres formas:

Dónde aparece	Ejemplo	Qué hacer
Debajo del campo, en rojo	«Campo obligatorio», «Selecciona una fecha», «Ingresa un número válido» (por ejemplo, una cantidad negativa), «Debe ser mayor que cero», «No puede ser una fecha futura»	Corrige ese campo y vuelve a guardar.
Aviso flotante en una esquina (verde = éxito, rojo = error)	«Correo o contraseña incorrectos.», «Existencia insuficiente de "Urea 46 %": hay 5000.000 kg y se requieren 6000»	Lee el motivo: casi siempre indica qué cifra o dato no cuadra. Algunos de estos avisos muestran las cantidades sin separador de miles y con tres decimales («5000.000» significa 5,000).
Mensaje en la pantalla	«**Sin acceso a este módulo**»	Tu rol no puede consultar esa información. Consulta el capítulo 16.

Mensajes generales frecuentes:

Mensaje	Significado
«Revisa los datos marcados en el formulario.»	Hay campos con error.
«No tienes permiso para realizar esta operación.»	Tu rol no permite ese registro.
«Ya existe un registro con esos datos.»	Intentas duplicar un registro, por ejemplo una clave o un nombre ya usados.
«El registro está relacionado con información que no existe o no puede eliminarse.»	El registro tiene historial. Desactívalo en lugar de eliminarlo.

Mensaje	Significado
«Ocurrió un error inesperado. Intenta de nuevo.»	Falla de conexión o del servidor. Ver el capítulo 17.

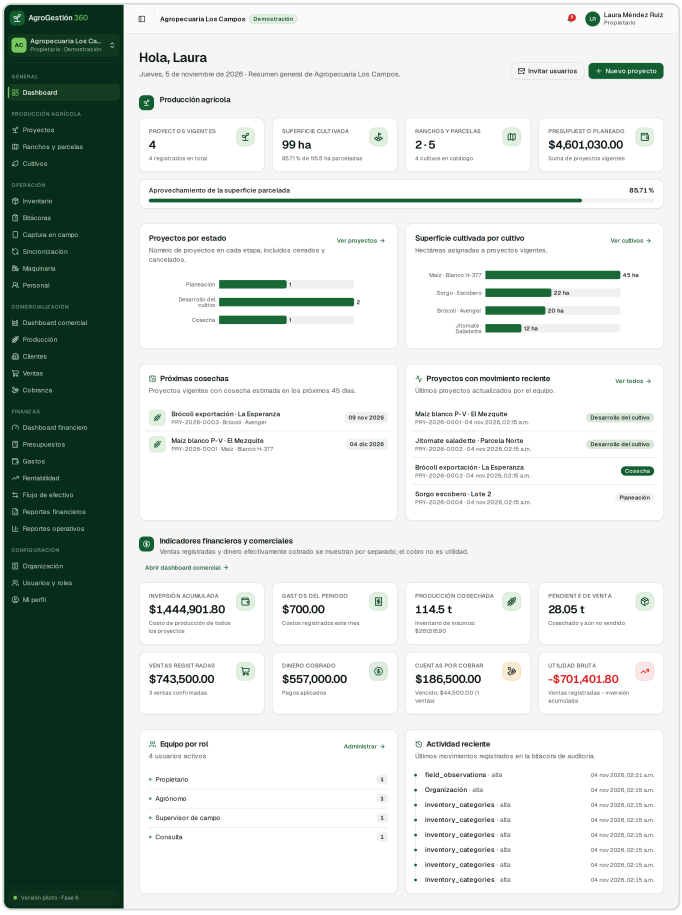
4. Conocimiento de la interfaz

4.1 Estructura de la pantalla

Dashboard en un teléfono (rol Supervisor de campo)

```
┌──────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Organización │ ☰ │ Nombre de la organización   [estado] [Instalar app] □ □ │  ← barra superior
│ (selector)   ├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│              │  Título de la pantalla                    [Botón principal] │
│ Menú lateral │  Descripción                                             │
│  General     │  [Indicadores]                                           │
│  Producción  │  [Filtros: Desde · Hasta · Proyecto…  Aplicar · Limpiar]  │
│  Operación   │  [Pestañas]                                              │
│  …           │  [Tabla / gráficas]                                      │
└──────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

4.2 Dashboard principal



Dashboard principal (rol Propietario)

Es la primera pantalla después de iniciar sesión. Saluda con tu nombre («**Hola, …**») y muestra la fecha. Tiene:

- **Producción agrícola:**
  - Indicadores **Proyectos vigentes**, **Superficie cultivada**, **Ranchos y parcelas** y **Presupuesto planeado**.
  - Barra de **Aprovechamiento de la superficie parcelada**.
  - Gráficas **Proyectos por estado** y **Superficie cultivada por cultivo**.
  - Lista de **Próximas cosechas** (próximos 45 días).
  - **Proyectos con movimiento reciente**.
- **Indicadores financieros y comerciales** (solo roles con acceso a finanzas):
  - **Inversión acumulada**, **Gastos del periodo**, **Producción cosechada**, **Pendiente de venta**.
  - **Ventas registradas**, **Dinero cobrado**, **Cuentas por cobrar** y **Utilidad bruta**.
- **Equipo por rol**: cuántas personas hay en cada rol. Propietario y Administrador ven además el enlace **Administrar**.
- **Actividad reciente** (solo Propietario y Administrador): últimos movimientos guardados en la bitácora de auditoría.

4.3 Menú de navegación (lateral)

Las opciones están agrupadas así:

Grupo	Opciones
General	Dashboard
Producción agrícola	Proyectos · Ranchos y parcelas · Cultivos
Operación	Inventario · Bitácoras · Captura en campo · Sincronización · Maquinaria · Personal
Comercialización	Dashboard comercial · Producción · Clientes · Ventas · Cobranza
Finanzas	Dashboard financiero · Presupuestos · Gastos · Rentabilidad · Flujo de efectivo · Reportes financieros · Reportes operativos
Configuración	Organización · Usuarios y roles · Mi perfil

- El botón ☰ de la barra superior oculta o muestra el menú. En el teléfono, el menú se abre como panel lateral.
- En la parte superior del menú está el **selector de organización**. Si perteneces a varias empresas, ábrelo y elige otra (la actual aparece como **Activa**). Desde ahí también puedes **Crear organización**.
- Todas las opciones aparecen para todos los roles. Si tu rol no puede consultar una pantalla, al abrirla verás «**Sin acceso a este módulo**».

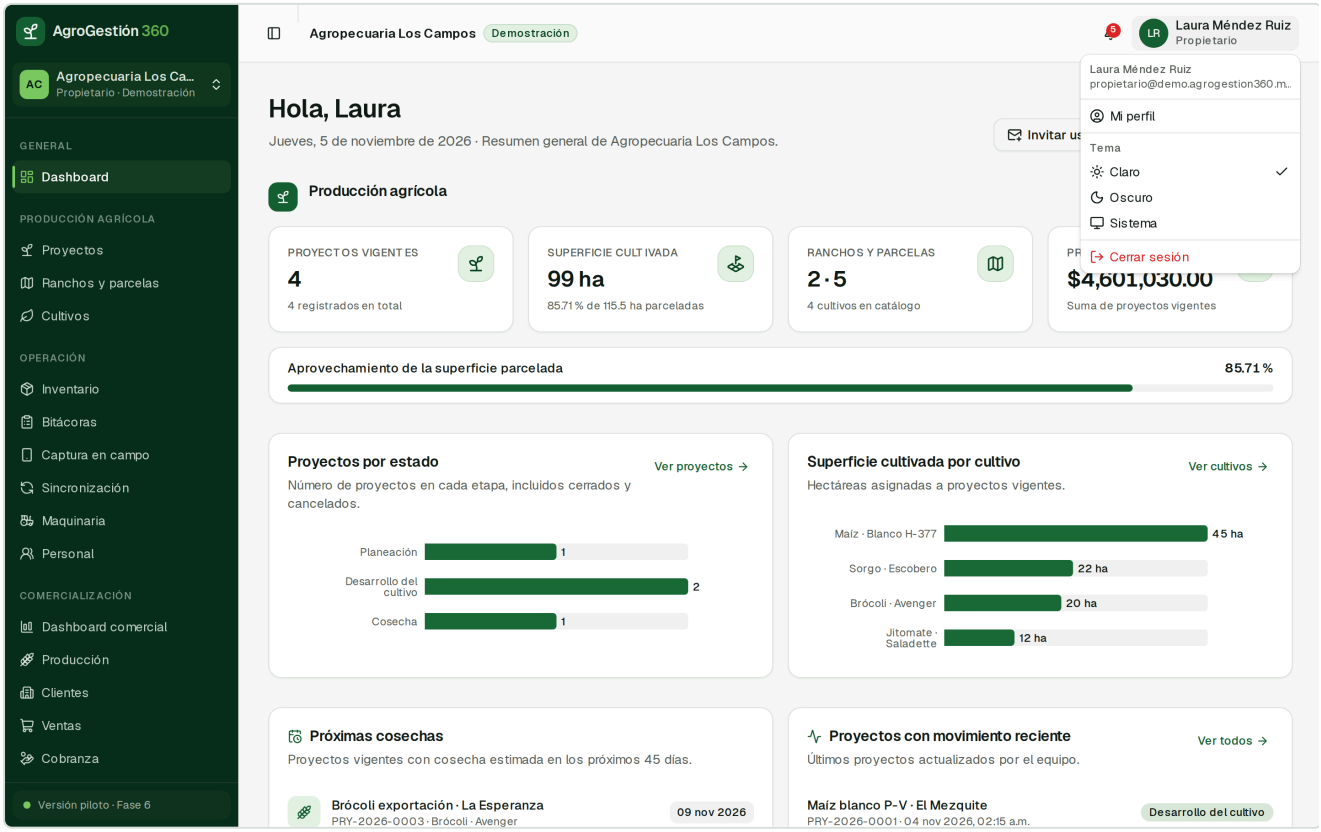
4.4 Barra superior

De izquierda a derecha:

- El botón ☰.
- El **nombre de la organización**. Una etiqueta **Demostración** indica que contiene datos ficticios.
- El **indicador de conexión**. Solo aparece cuando hay algo que avisar:
  - **Sin conexión** en rojo.
  - **N por sincronizar** en ámbar.

  Al pulsarlo se abre **Captura en campo**.
- El botón **Instalar app**, cuando el navegador lo permite.
- La **campana de notificaciones**.
- El **Menú de usuario**.

4.5 Perfil de usuario (Menú de usuario)

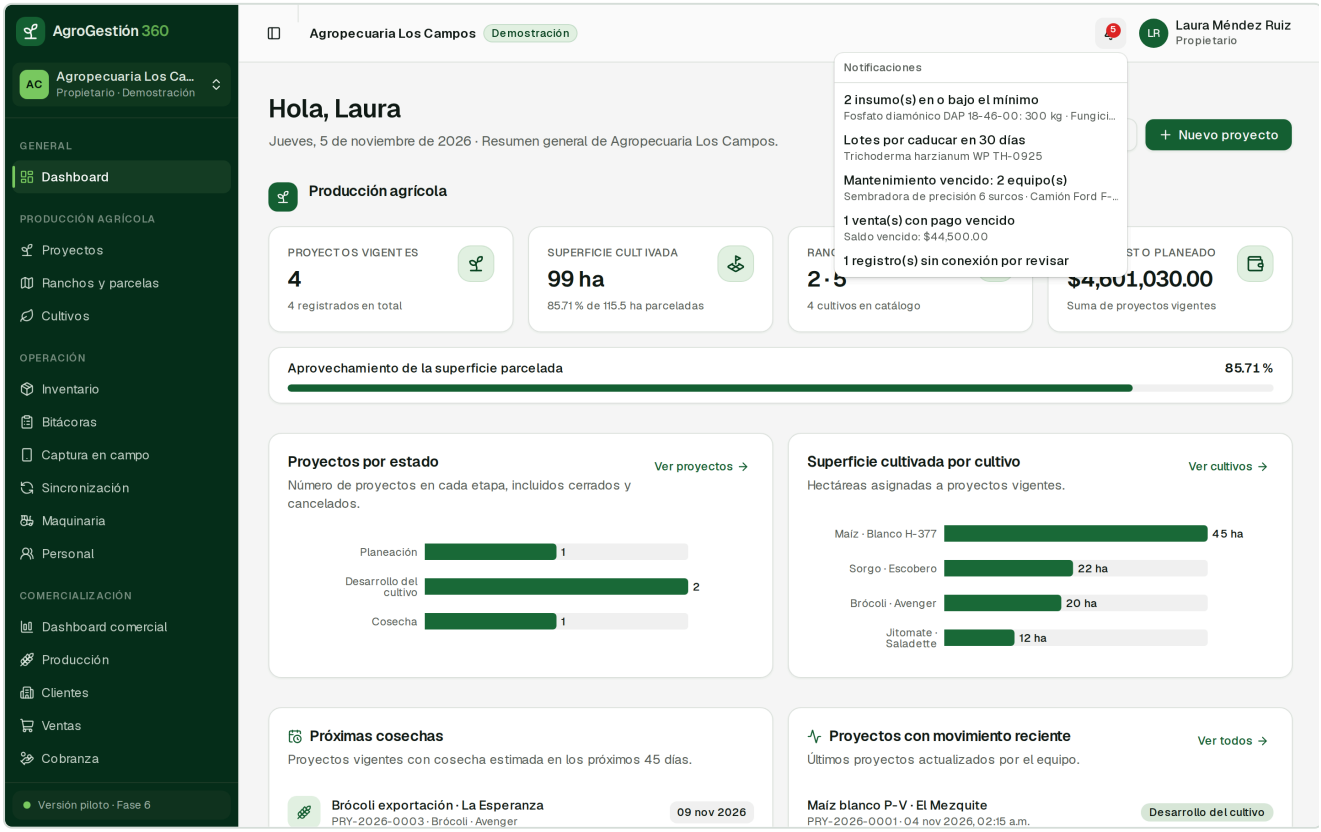


Menú de usuario con Mi perfil, Tema y Cerrar sesión

Al pulsar tu nombre o tus iniciales se abre un menú con:

- Tu nombre y correo.
- **Mi perfil**.
- **Tema**: **Claro**, **Oscuro** o **Sistema**.
- **Cerrar sesión**.

4.6 Notificaciones



Centro de notificaciones

La campana muestra un número rojo con las alertas vigentes. Al pulsarla se abre **Notificaciones**. Cada alerta lleva a la pantalla donde se atiende. Las alertas son:

Alerta	Quién la ve	Lleva a
Insumos en o bajo el mínimo	Todos	Inventario
Lotes de insumo por caducar en 30 días o caducados	Todos	Inventario → **Por almacén y lote**
Mantenimiento de maquinaria vencido o próximo	Todos	Maquinaria
Ventas con cobranza vencida	Roles con acceso a finanzas	Cobranza
Presupuestos en estado crítico o agotado	Roles con acceso a finanzas	Presupuestos
Registros sin conexión que requieren revisión	Propietario, Administrador, Agrónomo	Sincronización

Las alertas se calculan cada vez que se carga la página y desaparecen solas cuando se resuelve la causa. Si no hay alertas verás «No tienes notificaciones pendientes».

> **Limitación.** Las notificaciones solo se ven dentro de la aplicación: no se envían por correo ni al teléfono.

4.7 Indicadores

Las tarjetas de la parte superior de cada pantalla muestran una cifra grande y, debajo, una aclaración (por ejemplo «Existencia × costo promedio»). Algunas cambian de color:

- **Verde:** un buen resultado, como el dinero cobrado.

- **Ámbar:** un aviso, como un lote por caducar.
- **Rojo:** un problema, como un saldo vencido o un resultado negativo.

4.8 Tablas

- Muestran los registros más recientes primero.
- En pantallas angostas se ocultan columnas secundarias; la información completa sigue en la computadora.
- La última columna tiene botones de acción con íconos. Al pasar el cursor se ve su nombre:
  - Lápiz = **Editar**.
  - Papelera = **Eliminar**.
  - Cámara = **Evidencias**.
  - Flecha circular = **Anular** o **Revertir**.
  - Clip = **Comprobantes**.
- Los registros cancelados se conservan con la etiqueta **Cancelado**, **Anulado** o **Revertido**.

4.9 Formularios

- Se abren en una ventana (**Registrar…**, **Nuevo…**, **Editar…**) o en una página propia (**Nuevo proyecto**, **Nueva venta**, presupuestos).
- Los campos marcados como **(opcional)** pueden quedar vacíos.
- El texto gris bajo un campo explica qué capturar (por ejemplo «Vacío = tarifa del equipo»).
- Los selectores de **Proyecto** y **Parcela** van juntos: primero elige el proyecto. La parcela muestra «Primero elige el proyecto» hasta que lo hagas.
- El botón de guardar se desactiva mientras se envía la información. **Cancelar** cierra sin guardar.

4.10 Filtros

Muchas pantallas tienen una barra de filtros con:

- **Desde** y **Hasta**: rango de fechas.
- Uno o más selectores, como **Proyecto**, **Cultivo**, **Almacén** o **Producto**.
- Los botones **Aplicar** y **Limpiar**.

Para usarlos:

1. Elige las fechas y opciones.
2. Pulsa **Aplicar**. La consulta se hace en el servidor.
3. **Limpiar** quita los filtros y conserva la pestaña en la que estás.

Además, algunas tablas tienen filtros rápidos propios, por ejemplo **Todos los estados**, **Solo bajo mínimo**, **Mostrar cancelados** o **Solo con existencia**.

4.11 Búsquedas

Las tablas largas tienen un cuadro de búsqueda (por ejemplo «Buscar por folio, nombre, cultivo o rancho»). La lista se filtra mientras escribes, sin necesidad de pulsar ningún botón.

4.12 Paginación

Cuando una tabla tiene más de 50 registros, al pie aparece:

- «1–50 de 230».
- Los botones **Anterior** y **Siguiente**, con «Página 1 de 5».

Si una consulta llega al máximo de 5,000 registros, verás «Se alcanzó el máximo de 5,000 registros: acota el periodo». En ese caso, reduce el rango de fechas.

4.13 Ventanas de confirmación

Las operaciones delicadas piden confirmación en una ventana con título, explicación y dos botones: **Cancelar** y la acción (por ejemplo **Eliminar**, **Anular**, **Confirmar venta**).

- Lee la explicación: indica qué pasará. Por ejemplo, «Se registrará la contrapartida exacta… Ambos movimientos quedan en el historial».
- Las anulaciones, cancelaciones y reversiones (por ejemplo **Anular movimiento**, **Cancelar venta**, **Cancelar pago**, **Revertir aplicación**, **Descartar registro**) piden un **Motivo** de al menos 5 caracteres, que queda guardado en el historial.

4.14 Cómo desplazarse entre módulos

- Usa el menú lateral para cambiar de módulo.
- Las pestañas cambian de vista sin salir de la pantalla. La pestaña elegida queda en la dirección del navegador, así que puedes guardarla en favoritos o compartirla.
- Los enlaces dentro de las pantallas llevan al detalle relacionado. Por ejemplo, en el expediente de un proyecto, **Ver cortes** lleva a Producción y **Ver todo** lleva a la cronología.
- Las pantallas de detalle tienen un enlace para volver al listado. También puedes usar el botón Atrás del navegador.

5. Administración de proyectos agrícolas

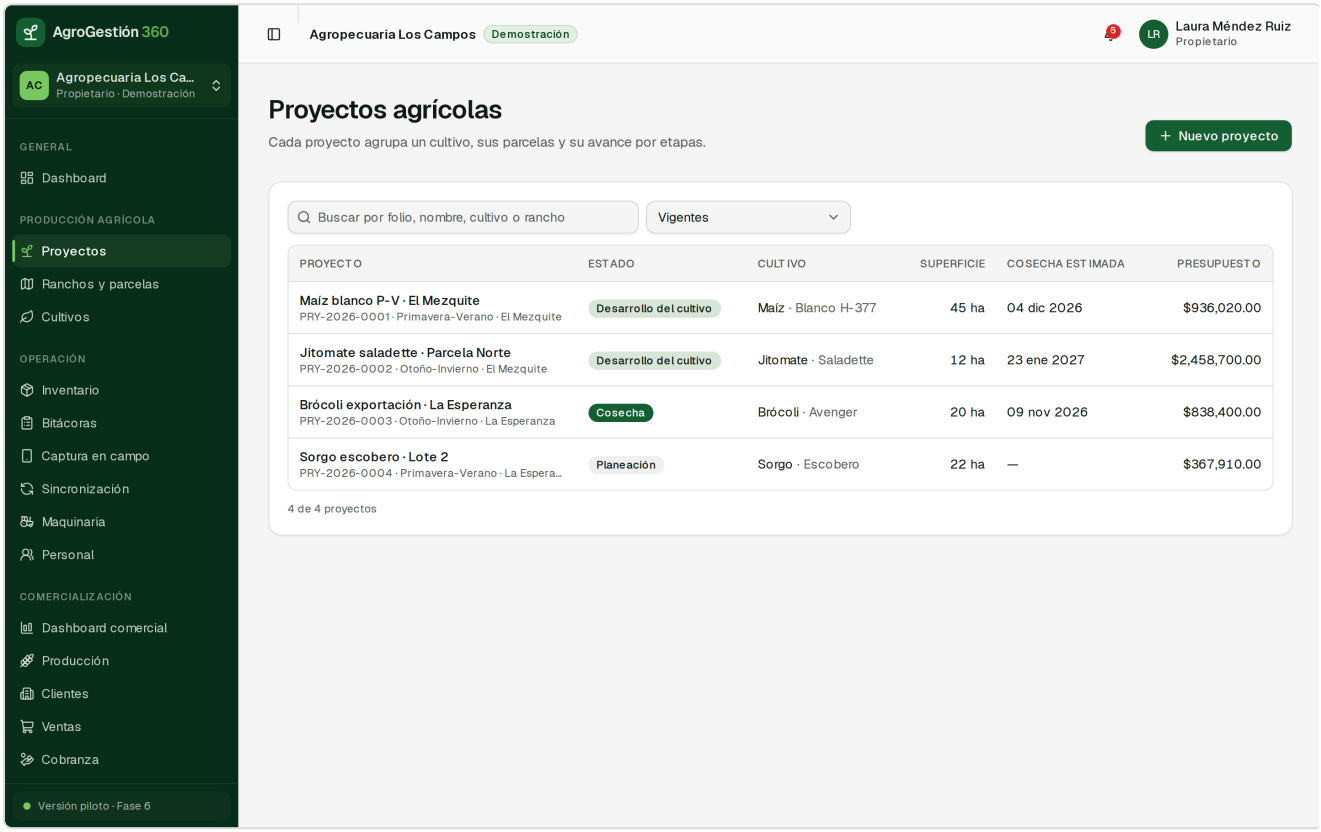
Un **proyecto** es un ciclo de cultivo: un cultivo y variedad, sembrado en una o varias parcelas, con fechas, responsable, presupuesto y metas. Todo lo que se registra después (insumos, riegos, jornales, cortes, ventas) se liga a un proyecto.

Quién puede: Propietario, Administrador y Agrónomo crean y editan. Solo Propietario y Administrador eliminan y reabren. Los demás roles solo consultan.

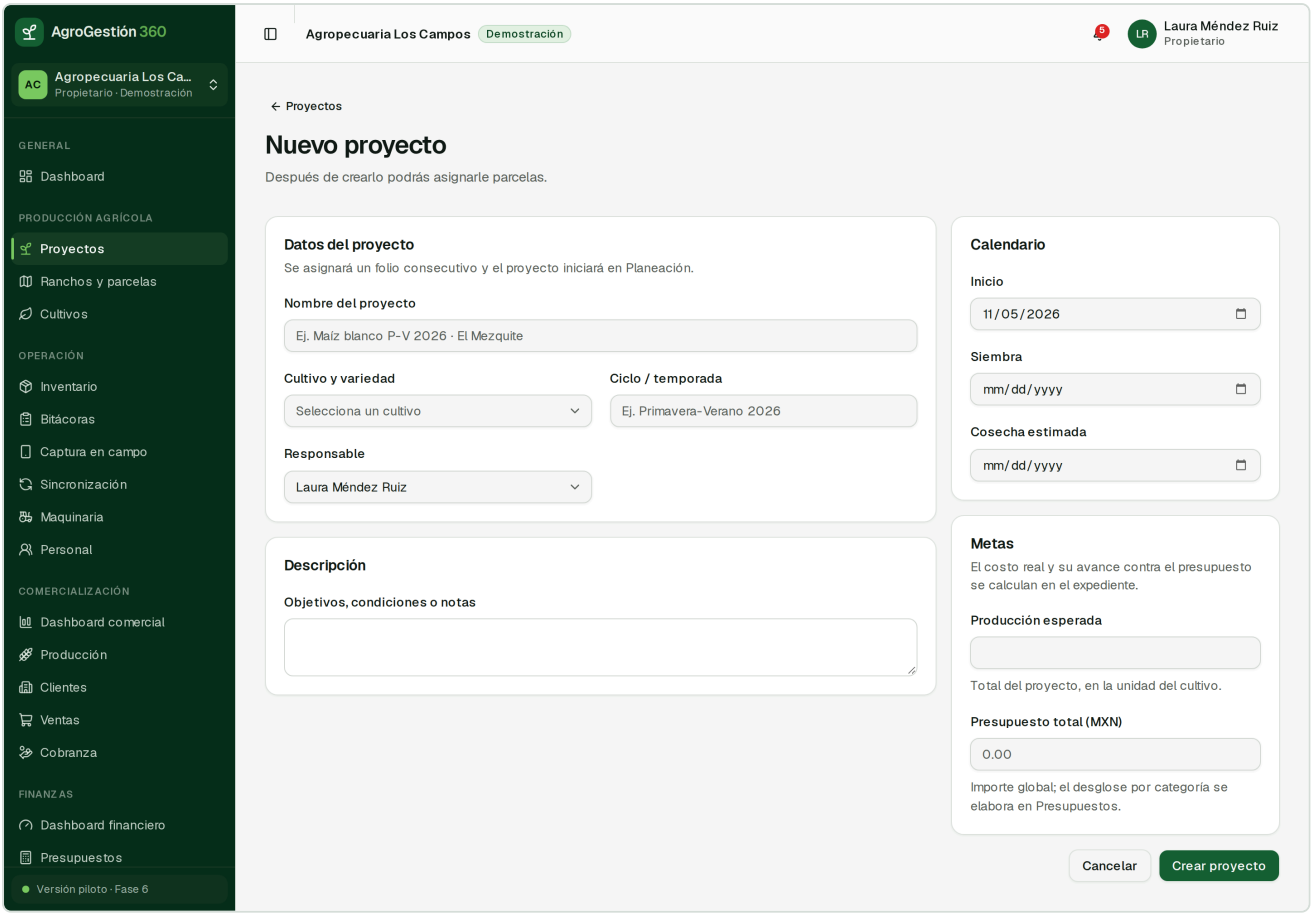
Ejemplo de este capítulo: Proyecto **Producción de jitomate**, cultivo **Jitomate · Saladette**, 5 ha en la parcela **Parcela Norte** del **Rancho Los Campos**, presupuesto de $250,000.

> **Antes de empezar.** Deben existir el rancho, la parcela (capítulo 6) y el cultivo (sección 5.2).

5.1 Cómo registrar un proyecto



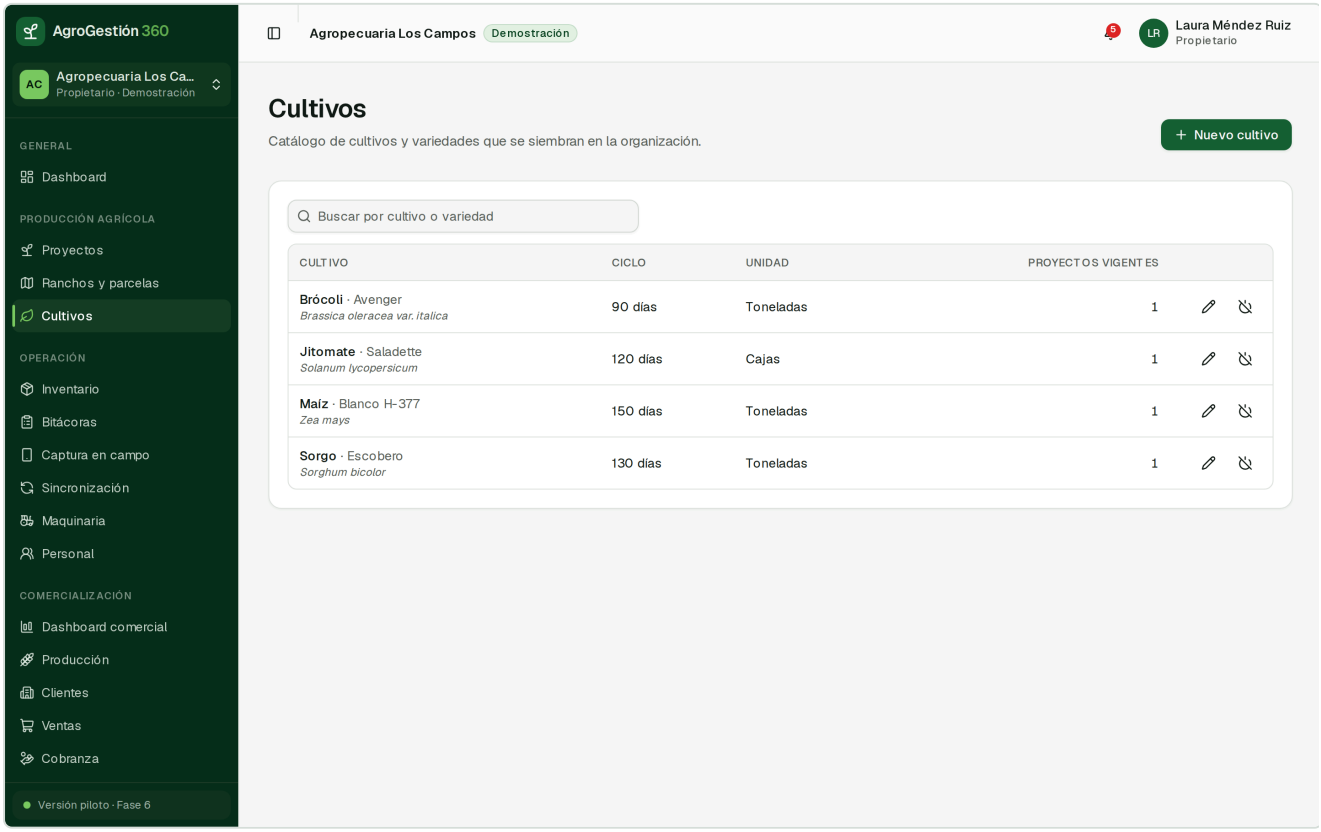
Listado de proyectos



Formulario «Nuevo proyecto»

1. Ve a **Producción agrícola → Proyectos** y pulsa **Nuevo proyecto**. Si no hay cultivos registrados, verás «Primero registra un cultivo» con el enlace **Ir a cultivos**.
2. En **Datos del proyecto** captura:
   - **Nombre del proyecto**: «Producción de jitomate».
   - **Cultivo y variedad**: ver 5.2.
   - **Ciclo / temporada**: por ejemplo «Primavera-Verano 2026».
   - **Responsable**: ver 5.6.
3. En **Descripción**, en **Objetivos, condiciones o notas**, escribe lo que consideres útil.
4. En **Calendario** captura las fechas (ver 5.5).
5. En **Metas** captura:
   - **Producción esperada**: en la unidad del cultivo, por ejemplo cajas.
   - **Presupuesto total (MXN)**: 250000.
6. Pulsa **Crear proyecto**. La aplicación le asigna un **folio consecutivo** y el proyecto queda en estado **Planeación**. Después abre el expediente del proyecto.

5.2 Cómo seleccionar un cultivo



Catálogo de cultivos

En **Cultivo y variedad** se ofrecen los cultivos activos del catálogo, con su variedad (por ejemplo «Jitomate · Saladette»). Al elegir uno, debajo aparece su ciclo aproximado (por ejemplo «Ciclo aproximado: 120 días»).

Si el cultivo no existe, regístralo primero:

1. Ve a **Producción agrícola → Cultivos** y pulsa **Nuevo cultivo**.
2. Captura:
   - **Cultivo**: Jitomate.
   - **Variedad**: Saladette.
   - **Nombre científico** (opcional).
   - **Ciclo (días)**: 120.
   - **Unidad de producción**: Toneladas, Kilogramos, Cajas, Sacos / arpillas o Piezas.
   - **Notas**.
3. Pulsa **Registrar cultivo**.

Registra cada variedad por separado para comparar su rendimiento entre proyectos. Un cultivo que ya se usa en proyectos no se puede eliminar (el botón **Eliminar** no aparece en su fila): solo **desactivarse**, y entonces deja de ofrecerse en proyectos nuevos.

5.3 Cómo agregar una parcela al proyecto

1. En el expediente del proyecto (sección 5.8), tarjeta **Parcelas asignadas**, pulsa **Asignar parcela**.
2. En **Parcela** elige, por ejemplo, «Rancho Los Campos · Parcela Norte (5 ha libres)». Solo aparecen parcelas con superficie libre.
3. Captura la **Superficie a asignar (ha)** (ver 5.4) y pulsa **Asignar**.

Si **Asignar parcela** aparece desactivado con el aviso «No hay parcelas con superficie disponible», registra o libera parcelas en **Ranchos y parcelas**.

5.4 Cómo registrar la superficie

La superficie del proyecto es la suma de las hectáreas asignadas en cada parcela. En el ejemplo, captura **5** en **Superficie a asignar (ha)**.

- No puedes asignar más de lo libre. Si lo intentas, la aplicación lo rechaza con un mensaje como «La parcela "Parcela Norte" tiene 5 ha; ya hay 2 ha asignadas a otros proyectos vigentes. Disponible: 3 ha».
- Para corregir la superficie, pulsa el lápiz (**Editar superficie de…**) en la tabla de parcelas, cambia **Hectáreas** y pulsa **Guardar**.
- Para quitar una parcela, pulsa **Retirar parcela** y confirma con **Retirar**. Su superficie queda libre.
- Mientras el proyecto esté vigente, la superficie asignada queda comprometida. Al cerrarlo o cancelarlo se libera.

5.5 Cómo definir las fechas de siembra

En **Calendario** del formulario del proyecto:

- **Inicio**.
- **Siembra**.
- **Cosecha estimada**.

La **Cosecha estimada** alimenta la lista **Próximas cosechas** del Dashboard. La fecha de **Término** se registra sola al cerrar el proyecto.

5.6 Cómo asignar responsables

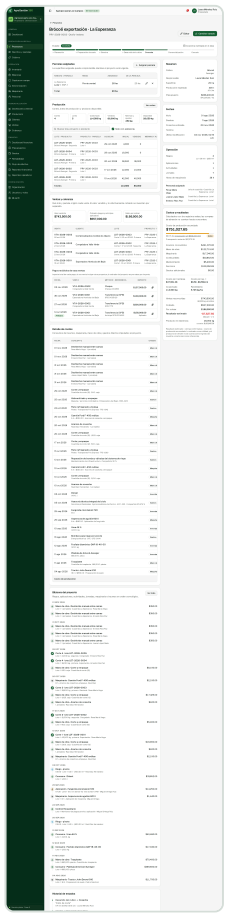
- **Responsable del proyecto:** en el campo **Responsable** del formulario elige a un usuario de la organización, o deja «Sin asignar».
- **Personal de campo del proyecto:** los trabajadores se asignan en **Personal → Asignaciones** (capítulo 10). Aparecen en el expediente, tarjeta **Operación**, en **Personal asignado**.

5.7 Cómo establecer un presupuesto

Hay dos niveles:

1. **Importe global:** el campo **Presupuesto total (MXN)** del formulario del proyecto.
2. **Presupuesto por categoría y versiones:** se elabora en **Finanzas → Presupuestos** (capítulo 14). Cuando existe, el importe global se toma de la versión vigente y ya no se edita en el formulario del proyecto. El texto de ayuda lo indica: «Es el total de la versión vigente del presupuesto; se modifica con una revisión en Presupuestos».

5.8 Cómo consultar el expediente del proyecto



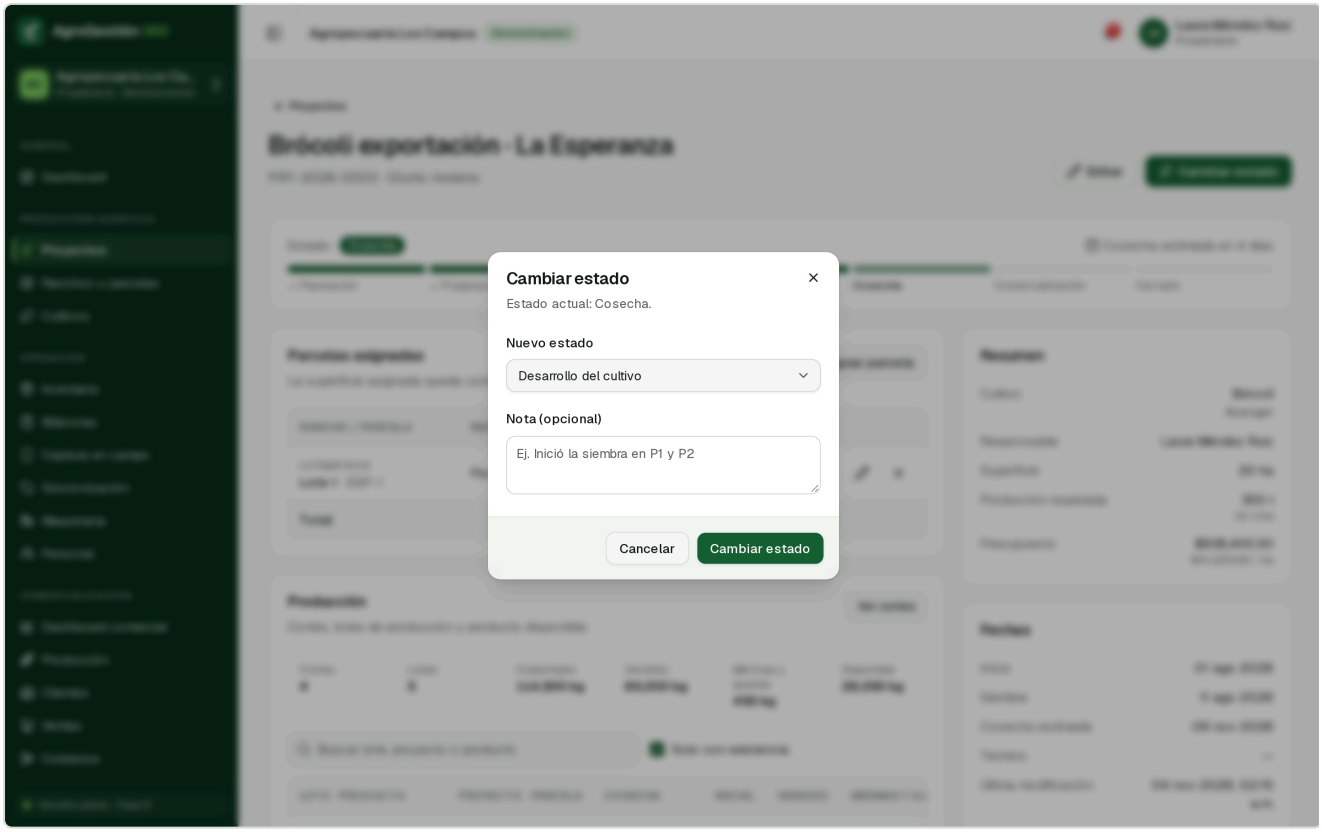
Expediente del proyecto (Brócoli exportación, datos de demostración)

En **Proyectos**, pulsa el nombre del proyecto. El expediente reúne todo lo que se ha registrado:

Sección	Contenido
Encabezado	Nombre, folio y temporada; **Estado** con barra de avance; botones **Editar**, **Cambiar estado** y **Eliminar** (este último solo en Planeación o Cancelado).
Parcelas asignadas	Rancho / parcela, riego, superficie asignada y de la parcela, con su total.
Costos y resultados (roles con finanzas)	Costo de producción acumulado, costo por hectárea, costo por kg y t, cosechado, rendimiento, ventas reconocidas, cobrado, por cobrar, resultado estimado y producto en existencia.
Producción	Cosechado, mermas y ajustes, disponible y lotes. Enlace **Ver cortes**.
Ventas y cobranza (roles con finanzas)	Valor vendido; cobrado (pagos y anticipos aplicados); saldo por cobrar; trazabilidad lote → venta; pagos recibidos.
Detalle de costos (roles con finanzas)	Cada consumo, uso de maquinaria, jornal y gasto cargado al proyecto.
Bitácora del proyecto	Últimos riegos, aplicaciones, actividades, jornadas, maquinaria e insumos. Enlace **Ver todo**.
Resumen y **Fechas**	Cultivo, responsable, superficie, producción esperada, presupuesto, fechas y última modificación.
Operación	Riegos, aplicaciones, actividades, jornales, horas de maquinaria y **Personal asignado**.
Historial de estados	Cada cambio de estado con fecha, nota o motivo y usuario.

Los roles sin acceso a finanzas ven el expediente sin importes de ventas ni costos.

5.9 Cómo modificar información



Ventana «Cambiar estado»

- **Datos generales:** en el expediente pulsa **Editar**, cambia lo necesario y pulsa **Guardar cambios**. El folio y el estado no se editan ahí.
- **Estado:** pulsa **Cambiar estado**, elige el **Nuevo estado**, agrega una **Nota (opcional)** y confirma. Las etapas son **Planeación → Preparación de suelo → Siembra → Desarrollo del cultivo → Cosecha → Comercialización → Cerrado**.
  - La lista **Nuevo estado** solo ofrece los cambios permitidos desde el estado actual: avanzar a la etapa siguiente o regresar a la anterior. Desde **Planeación** se puede pasar directo a **Siembra**, y desde **Cosecha** directo a **Cerrado**.
  - **Cancelar** está disponible hasta la etapa de Cosecha. Exige **Motivo de la cancelación** y libera la superficie.
  - **Cerrar** libera la superficie, registra la fecha de término y congela costos e ingresos.
  - **Reabrir** un proyecto cerrado o cancelado solo lo pueden hacer Propietario o Administrador. Requiere que sus parcelas sigan teniendo superficie disponible.
- **Eliminar:** solo proyectos en **Planeación** o **Cancelado** que no tengan registros. Pulsa **Eliminar** y confirma.

> **Importante.** Los cortes de producción solo se registran en proyectos en **Cosecha** o **Comercialización**. Cambia el estado antes de registrar el primer corte.

5.10 Cómo consultar el historial

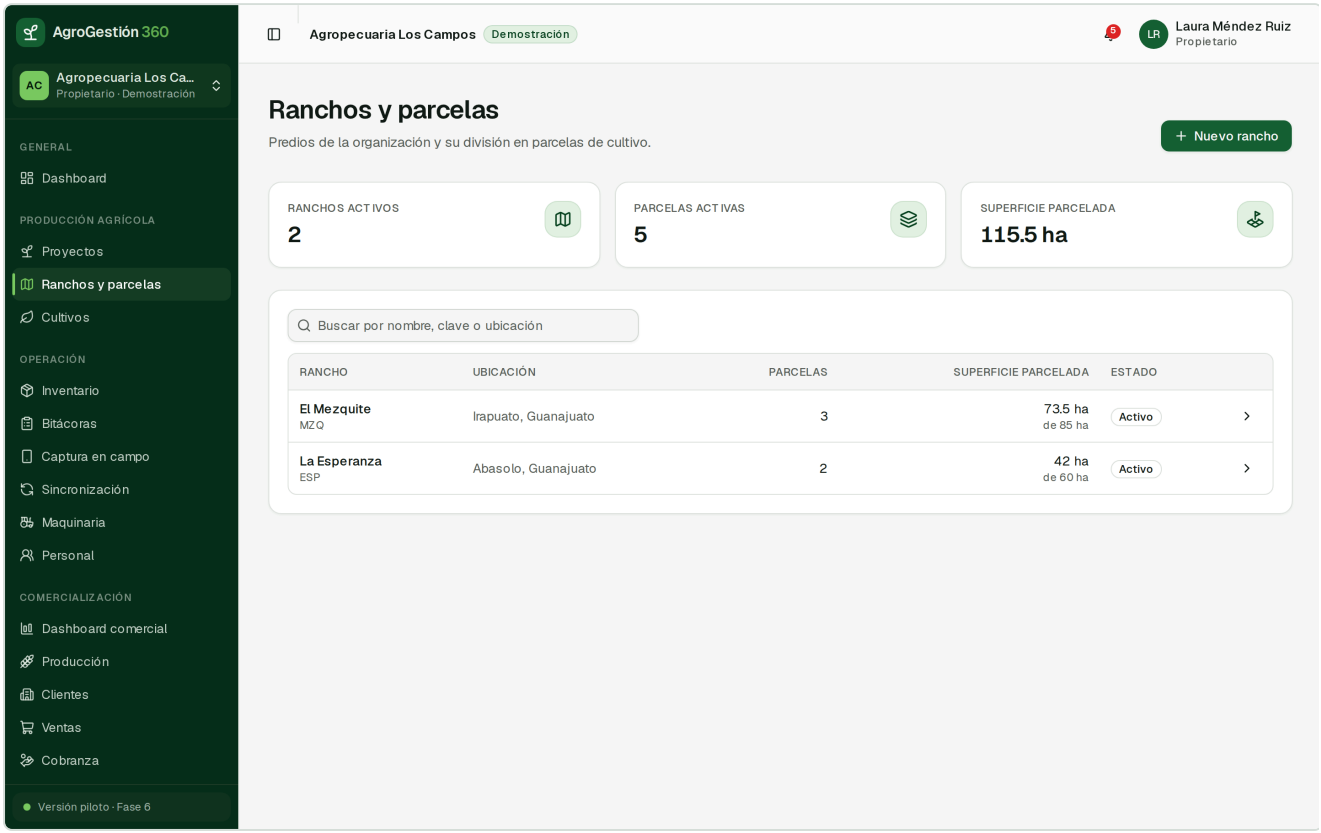
- **Historial de estados** del expediente: quién cambió el estado, cuándo y con qué nota o motivo.
- **Bitácoras → Cronología**: todo lo registrado en el proyecto en orden de fecha (sección 8.5).
- **Detalle de costos**: el origen de cada peso cargado al proyecto.
- En **Proyectos**, el filtro de estado permite ver **Vigentes** o **Todos los estados**, incluidos cerrados y cancelados.

6. Administración de ranchos y parcelas

Un **rancho** es un predio de la empresa. Una **parcela** es una fracción del rancho que se asigna a proyectos.

Quién puede: Propietario, Administrador y Agrónomo registran y editan. Solo Propietario y Administrador eliminan.

6.1 Cómo registrar un rancho



Listado «Ranchos y parcelas»

1. Ve a **Producción agrícola → Ranchos y parcelas** y pulsa **Nuevo rancho**.
2. Captura:
   - **Nombre**: «Rancho Los Campos».
   - **Clave** (opcional, por ejemplo RLC-01).
   - **Superficie total (ha)**: 12.
   - **Municipio** y **Estado**.
   - **Ubicación o referencia**.
   - **Latitud** y **Longitud** (opcionales).
   - **Notas**.
3. Pulsa **Registrar rancho**.

6.2 Cómo crear parcelas

1. Abre el rancho (ícono **Ver…** o su nombre) y pulsa **Nueva parcela**.
2. Captura:
   - **Rancho**.

- **Nombre**: «Parcela Norte».
- **Clave**.
- **Superficie (ha)**: 5.
- **Sistema de riego**: Temporal, Goteo, Aspersión, Microaspersión, Gravedad, Pivote central u Otro.
- **Tipo de suelo**.
- **Notas**.

3. Pulsa **Registrar parcela**.

La suma de las parcelas no puede exceder la superficie del rancho. Si se excede, verás «La superficie de las parcelas (… ha) excede la del rancho (… ha). Disponible: … ha».

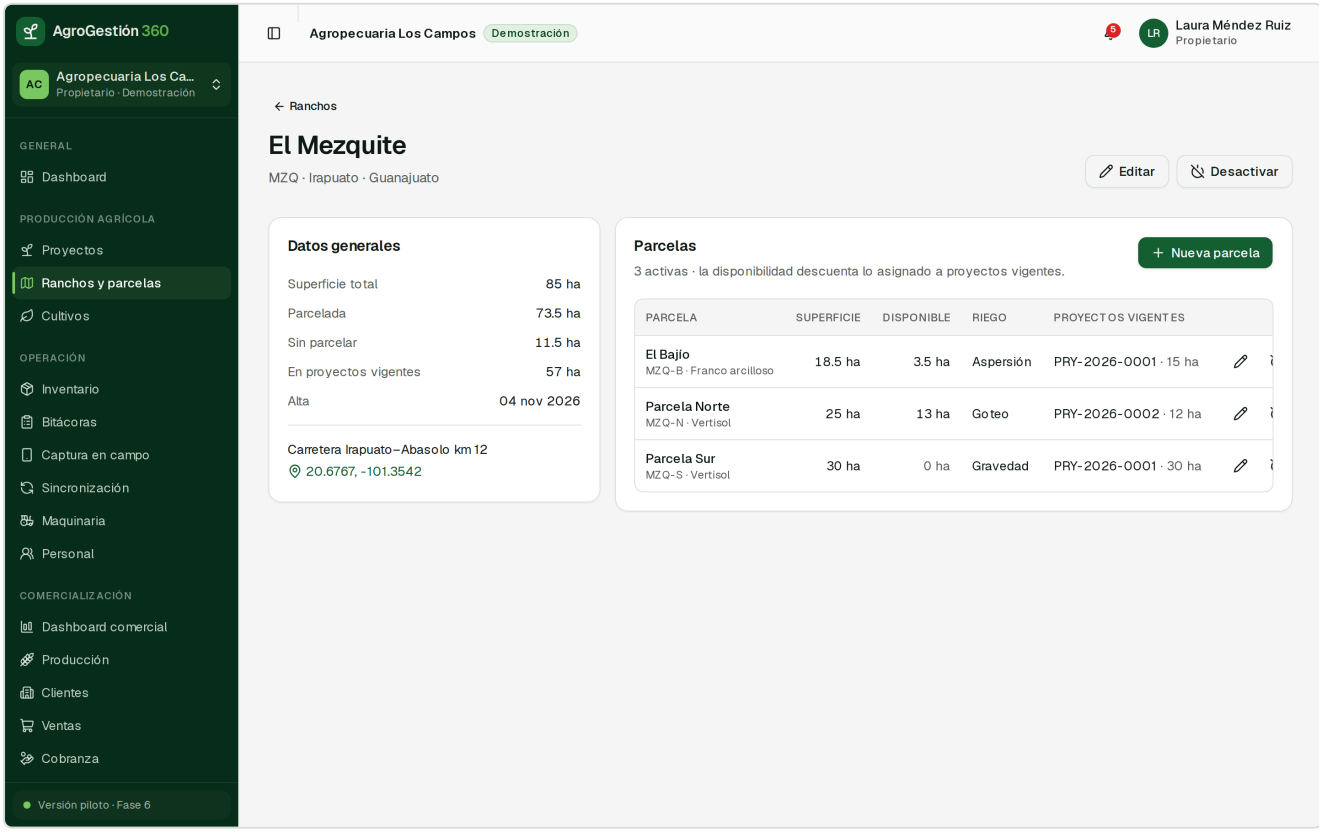
6.3 Cómo asignar cultivos

En AgroGestión 360 la parcela no guarda un cultivo propio: el cultivo se asigna mediante un **proyecto**. Para sembrar jitomate en la Parcela Norte:

1. Crea un proyecto con el cultivo «Jitomate · Saladette» (5.1).
2. Asígnale la parcela (5.3).

La columna **Proyectos vigentes** de la tabla de parcelas muestra qué proyectos ocupan cada parcela.

6.4 Cómo consultar la superficie



Detalle del rancho con sus parcelas

- **En el listado de ranchos:** indicadores **Ranchos activos**, **Parcelas activas** y **Superficie parcelada**. Cada rancho muestra sus parcelas y su superficie parcelada.
- **En el detalle del rancho**, en **Datos generales:**
  - **Superficie total**.

    - **Parcelada**.
    - **Sin parcelar**.
    - **En proyectos vigentes**.
- **En la tabla de parcelas: Superficie** y **Disponible** de cada parcela. Disponible es lo que no está asignado a proyectos vigentes.

6.5 Cómo relacionar parcelas con proyectos

Desde el proyecto, con **Asignar parcela** (5.3). Una parcela puede dividirse entre varios proyectos vigentes mientras la suma no exceda su superficie.

6.6 Cómo consultar información histórica

- La tabla de parcelas del rancho muestra los proyectos vigentes. El historial completo de cada proyecto (incluidos los cerrados) se consulta en **Proyectos** con el filtro **Todos los estados**.
- **Desactivar** un rancho o una parcela (botón **Desactivar**) conserva su historial y deja de ofrecerlo para proyectos nuevos. Un rancho con parcelas en proyectos vigentes no se puede desactivar.
- **Eliminar** solo funciona con registros sin historial.

> **Limitación.** No hay una vista que liste en una sola pantalla todos los proyectos que ha tenido una parcela a lo largo del tiempo. Se consulta por proyecto.

7. Administración de inventarios

El inventario controla los **insumos**: semillas, fertilizantes, agroquímicos, combustibles y materiales. Se lleva por almacén y, si se desea, por lote y caducidad. Se valora a **costo promedio ponderado**.

Quién puede: Propietario, Administrador y Almacén registran productos, catálogos y movimientos. Los demás roles solo consultan.

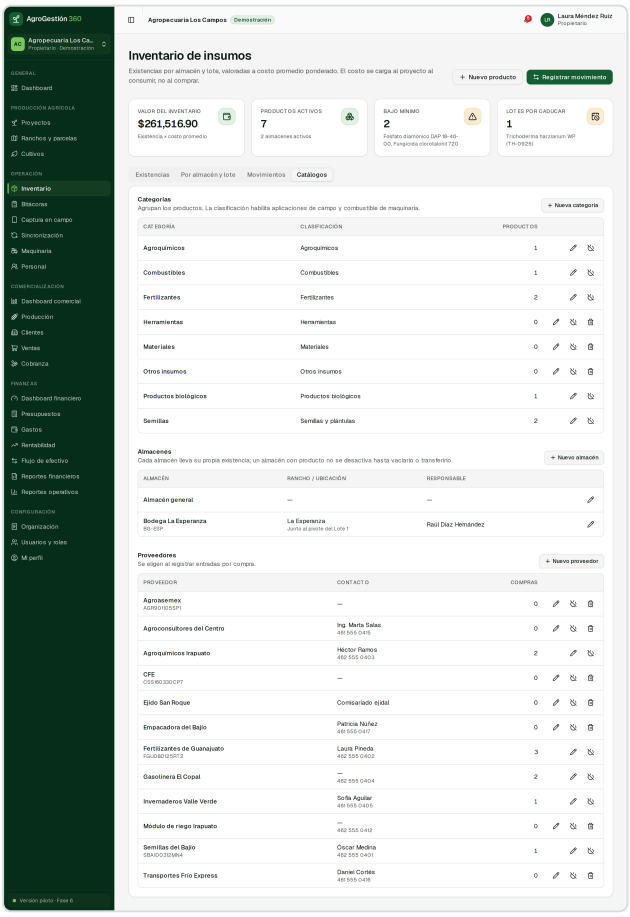
Ve a **Operación → Inventario**. Tiene cuatro pestañas:

- **Existencias**.
- **Por almacén y lote**.
- **Movimientos**.
- **Catálogos**.

Arriba están los indicadores:

- **Valor del inventario**.
- **Productos activos**.
- **Bajo mínimo**.
- **Lotes por caducar**.

7.1 Cómo registrar categorías



Pestaña «Catálogos»: categorías, almacenes y proveedores

1. Pestaña **Catálogos**, sección **Categorías**: pulsa **Nueva categoría**.
2. Captura:
   - **Nombre**: por ejemplo «Fertilizantes granulados».
   - **Clasificación**: Semillas y plántulas, Fertilizantes, Agroquímicos, Productos biológicos, Combustibles, Herramientas, Materiales u Otros insumos.
   - **Descripción**.
3. Pulsa **Registrar categoría**.

La **Clasificación** es importante:

- Solo los productos de categorías **Agroquímicos**, **Productos biológicos** y **Fertilizantes** se ofrecen en las aplicaciones de campo.
- Solo los **Combustibles** se ofrecen como combustible de maquinaria.

7.2 Cómo dar de alta productos

1. Pulsa **Nuevo producto**.
2. Captura:
   - **Nombre**.
   - **Clave (opcional)**.
   - **Categoría**.
   - **Unidad de medida**: kg, g, l, ml, piezas, sacos, cajas, m o m^3.
   - **Existencia mínima**: para la alerta de bajo mínimo.
   - **Controlar por lote y caducidad**.
   - **Notas**.
3. Pulsa **Registrar producto**.

La existencia y el costo no se capturan aquí: se calculan con los movimientos. Ejemplos:

Producto	Categoría (clasificación)	Unidad	¿Por lote?
Semilla jitomate Saladette	Semillas y plántulas	piezas (sobres)	Sí
Fertilizante 18-46-00	Fertilizantes	kg	No
Insecticida (nombre comercial)	Agroquímicos	l	Sí
Diésel	Combustibles	l	No

La unidad de medida no se puede cambiar si el producto ya tiene movimientos. El control por lote solo se cambia con existencia en cero.

7.3 Cómo registrar proveedores

En **Catálogos → Proveedores**, pulsa **Nuevo proveedor**. Captura:

- **Nombre o razón social**.
- **RFC (opcional)**.
- **Contacto**.
- **Teléfono**.
- **Correo**.
- **Dirección**.
- **Notas**.

Pulsa **Registrar proveedor**. Los proveedores se eligen al registrar compras y gastos.

7.4 Cómo configurar almacenes

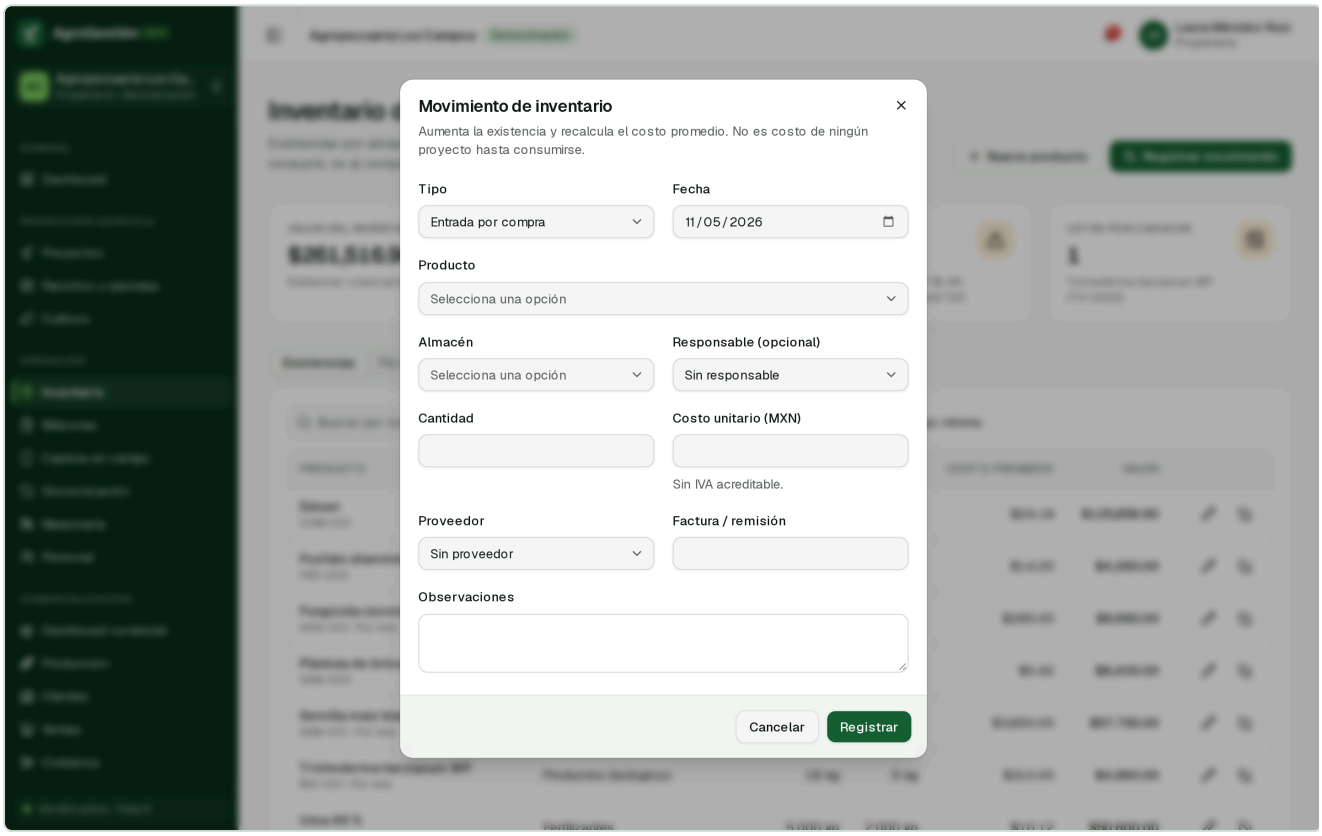
En **Catálogos → Almacenes**, pulsa **Nuevo almacén**. Captura:

- **Nombre**.
- **Clave (opcional)**.
- **Rancho (opcional)**.
- **Responsable (opcional)**.
- **Ubicación**.
- **Notas**.

Pulsa **Registrar almacén**. Cada organización nueva empieza con un almacén general.

Un almacén con existencias no se puede desactivar: primero transfiere o da de baja su producto.

7.5 Cómo registrar entradas (compras)



Ventana «Movimiento de inventario» (Entrada por compra)

1. Pulsa **Registrar movimiento**. En **Tipo** elige **Entrada por compra**.
2. Captura:
   - **Fecha**.
   - **Producto**.
   - **Almacén**.
   - **Cantidad**.
   - **Costo unitario (MXN)**: sin IVA acreditable.
   - **Proveedor**.

- **Factura / remisión**.
- **Observaciones**.

3. Si el producto se controla por lote, captura también el **Lote del fabricante** y la **Caducidad (opcional)**. Si el lote ya existe, la cantidad se suma a él.
4. Revisa el **Valor estimado del movimiento** y pulsa **Registrar**.

Ejemplo: entrada de 1,000 kg de «Fertilizante 18-46-00» a $18/kg = $18,000, con proveedor «Semillas y Agroinsumos del Bajío».

Una entrada **aumenta la existencia y recalcula el costo promedio**, pero **no es costo de ningún proyecto** hasta que se consume.

7.6 Cómo registrar salidas

Elige el **Tipo** según el caso:

Tipo	Uso	¿Carga costo a un proyecto?
Salida por consumo	Producto que se usa en un proyecto	Sí, al costo promedio
Devolución de proyecto	Regresa al almacén lo que no se aplicó	Descuenta del proyecto el costo con que salió
Ajuste negativo / merma	Merma, caducidad o faltante en conteo físico	No
Ajuste positivo	Sobrante en conteo físico	No

Pasos para un **consumo**:

1. Pulsa **Registrar movimiento** y elige **Salida por consumo**.
2. Elige:
   - **Producto**.
   - **Sale de** (almacén).
   - El **Proyecto** y la **Parcela**, ambos obligatorios.
   - **Lote**, si el producto se controla por lote. La lista se ordena por caducidad, primero el que vence antes.
3. Captura la **Cantidad**. Opcionalmente indica quién **Entrega / recibe**.
4. Pulsa **Registrar**.

Ejemplo: consumo de 600 kg de Fertilizante 18-46-00 al proyecto «Producción de jitomate», Parcela Norte. Con un costo promedio de 18/*kg*, *secargan* * *10,800** al proyecto.

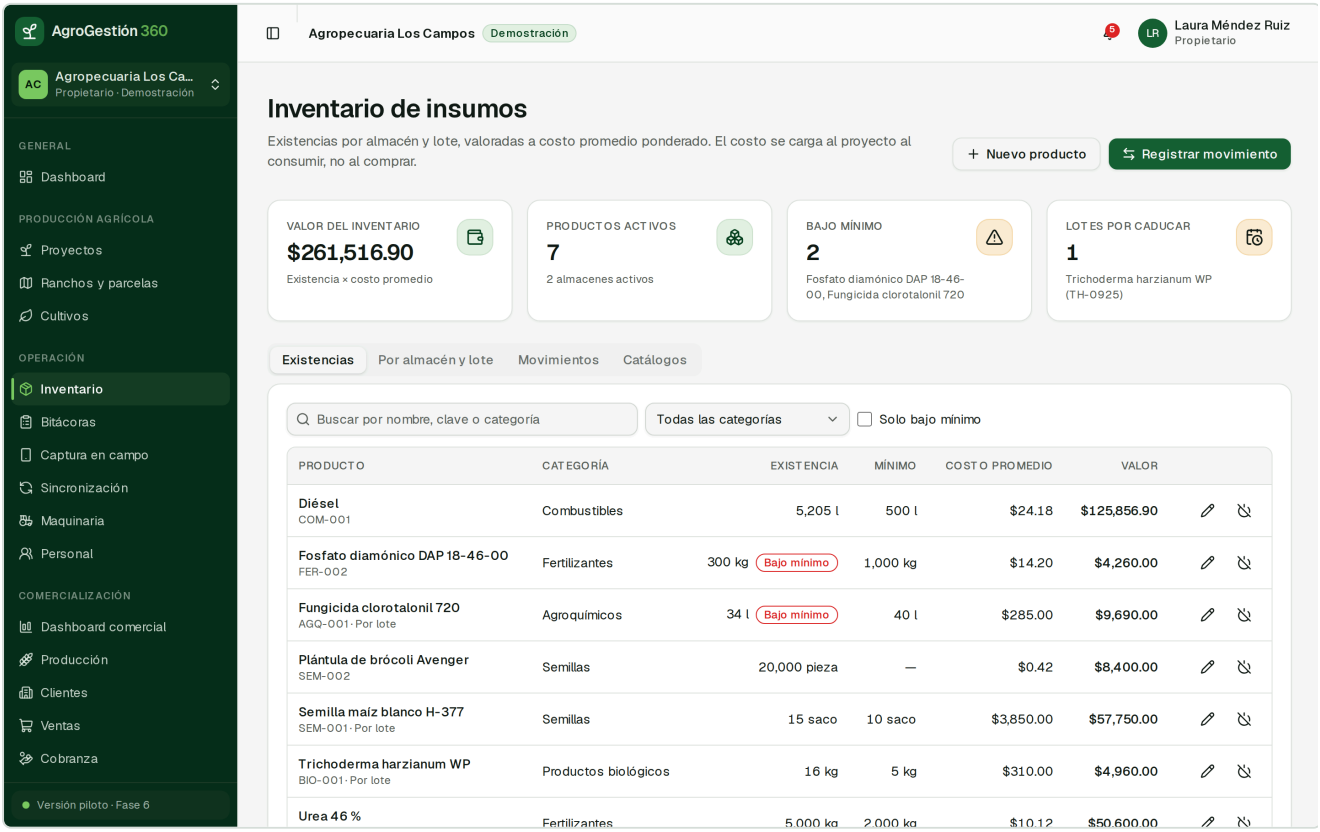
- No se puede sacar más de lo que hay en ese almacén, aunque la existencia total de otros almacenes alcance.
- Un lote caducado no se consume: se debe registrar como merma.
- Las aplicaciones de agroquímicos (8.2) y el combustible de maquinaria (9.4) generan su salida automáticamente; no hace falta registrarla aquí.

7.7 Cómo realizar transferencias

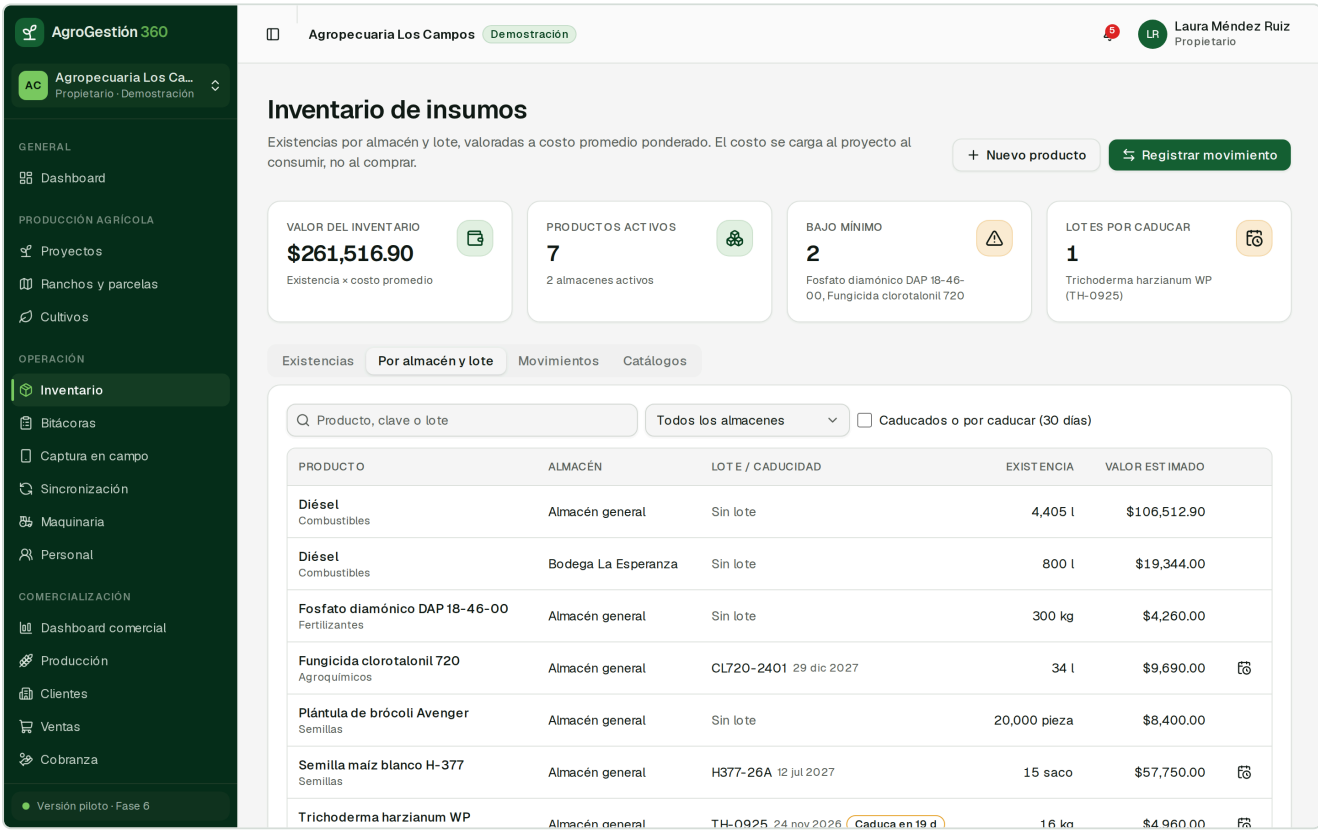
1. Pulsa **Registrar movimiento** y elige **Transferencia entre almacenes**.
2. Elige **Producto**, **Almacén de origen**, **Almacén destino** y, si aplica, el **Lote**.
3. Captura la **Cantidad** y pulsa **Registrar**.

Una transferencia **no cambia el valor del inventario ni los costos**.

7.8 Cómo consultar existencias



Pestaña «Existencias»



Pestaña «Por almacén y lote»

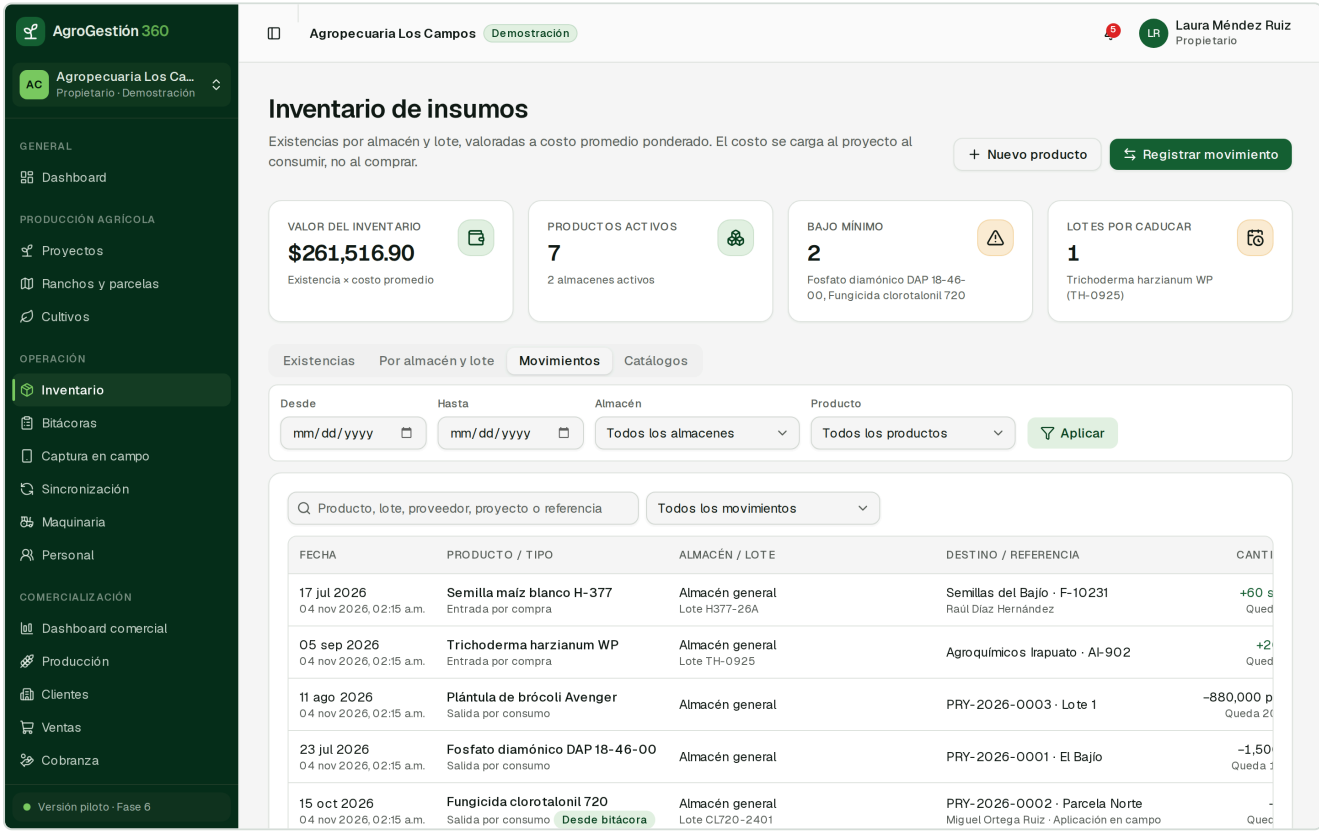
- **Existencias**: cada producto con su existencia total, costo promedio y valor. Se puede buscar por nombre, clave o categoría, y filtrar por **Todas las categorías** o **Solo bajo mínimo**.
- **Por almacén y lote**: existencia por almacén y lote, con caducidad («Caduca en N d» o **Caducado**) y **Valor estimado**. El lápiz de un lote permite corregir su **Caducidad** o agregar **Notas**; el número de lote no cambia.

7.9 Cómo identificar productos con bajo inventario

- Indicador **Bajo mínimo** en la parte superior: muestra cuántos productos y los primeros nombres.
- Etiqueta **Bajo mínimo** en la tabla de existencias, y la casilla **Solo bajo mínimo** para ver solo esos productos.
- Alerta en la campana de **Notificaciones**.
- Indicador **Lotes por caducar**: lotes que vencen en 30 días o ya vencidos.

Para que funcione, el producto debe tener capturada su **Existencia mínima**.

7.10 Cómo consultar movimientos históricos



Pestaña «Movimientos»

1. En la pestaña **Movimientos**, usa los filtros **Desde**, **Hasta**, **Almacén** y **Producto** y pulsa **Aplicar**.
2. Busca por producto, lote, proveedor, proyecto o referencia, y filtra por tipo (**Todos los movimientos** o uno en particular).

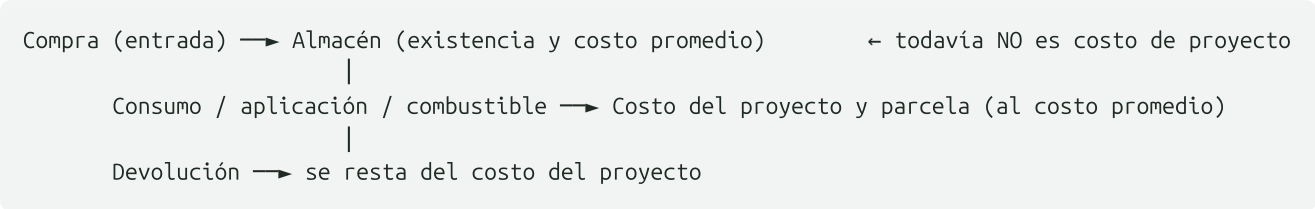
Etiquetas que pueden aparecer:

- **Desde bitácora**: salida generada por una aplicación o por combustible.
- **Anulación**.
- **Anulado**.

Anular un movimiento erróneo:

1. Pulsa el botón **Anular movimiento** (flecha circular) en la fila del movimiento.
2. Escribe el **Motivo** (mínimo 5 caracteres) y pulsa **Anular**.
3. Aparece «Movimiento anulado con su contrapartida.». Se registra la contrapartida exacta (por ejemplo, un consumo se anula con una «Devolución de proyecto» marcada **Anulación**) y el original queda **Anulado**. Ambos movimientos quedan en el historial y, si era un consumo, el proyecto muestra el importe en negativo.
4. Un movimiento solo puede anularse una vez: después ya no se ofrece el botón.

7.11 Relación entre el consumo de insumos y el costo del proyecto



- El costo entra al proyecto **solo cuando el producto se consume**.
- Comprar mucho no encarece un proyecto; lo que se queda en almacén sigue siendo inventario.
- Los consumos aparecen en el **Detalle de costos** del proyecto, como origen **Inventario**, y en el reporte **Consumo de insumos**.
- Pagar al proveedor es un **egreso** de dinero (Flujo de efectivo), no un costo adicional.

8. Bitácoras agrícolas

Ve a **Operación → Bitácoras**. Las pestañas son:

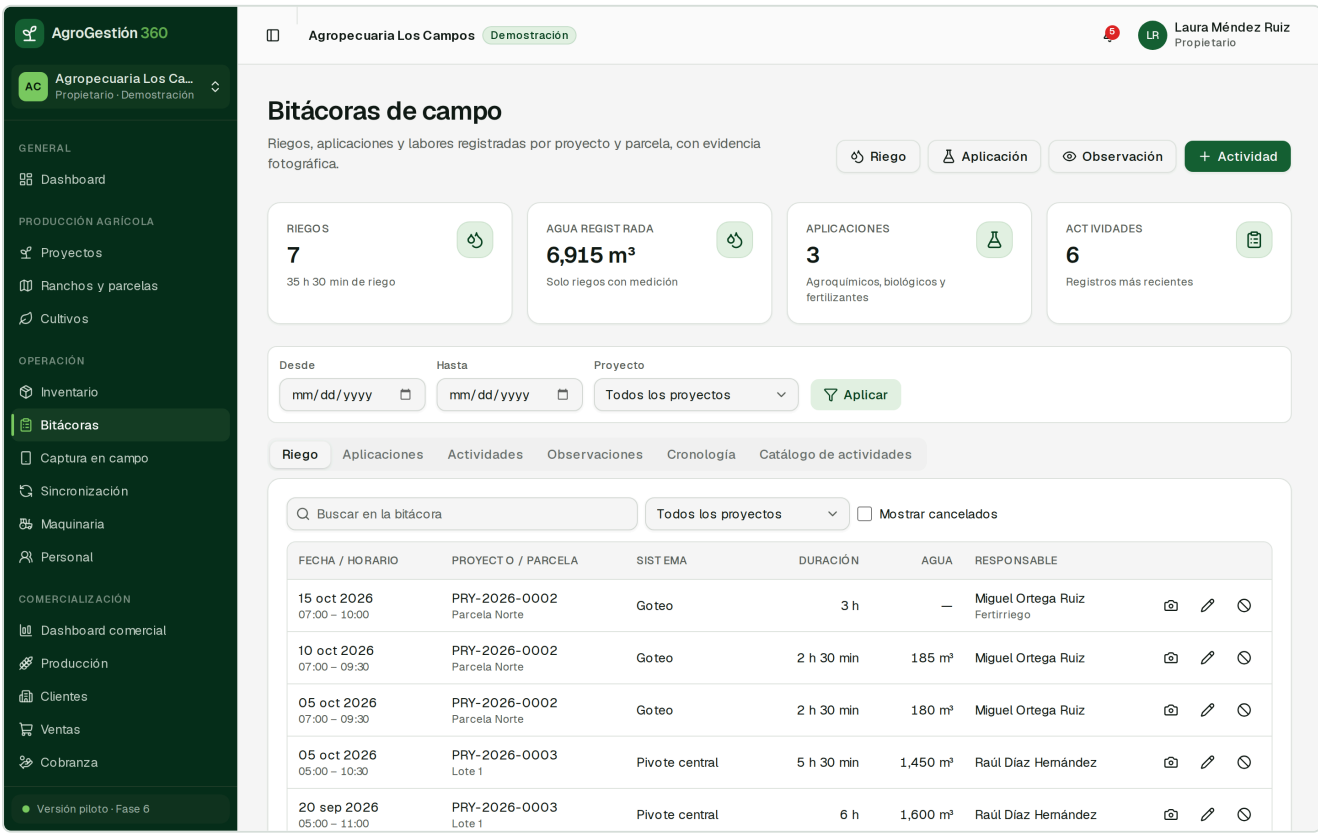
- **Riego**.
- **Aplicaciones**.
- **Actividades**.
- **Observaciones**.
- **Cronología**.
- **Catálogo de actividades**.

Arriba están los botones para registrar (**Riego**, **Aplicación**, **Observación**, que abre Captura en campo, y **Actividad**) y los indicadores **Riegos**, **Agua registrada**, **Aplicaciones** y **Actividades**.

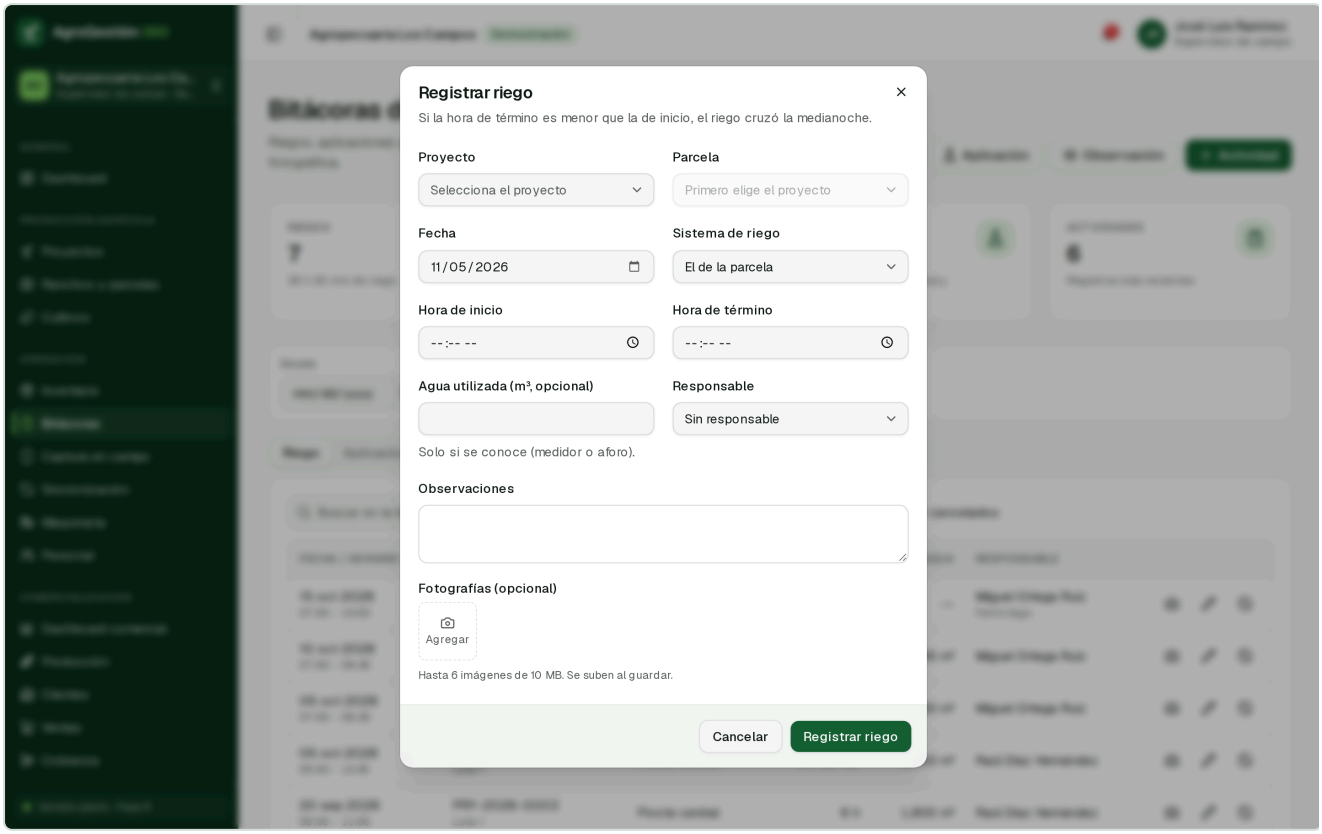
Quién puede: Propietario, Administrador, Agrónomo y Supervisor de campo registran. Los demás solo consultan.

> **Sin recomendaciones agronómicas.** AgroGestión 360 registra lo que se hizo en campo. **No recomienda dosis ni tratamientos.** Sigue la etiqueta del producto y la indicación del agrónomo responsable.

8.1 Bitácora de riego



Pantalla «Bitácoras de campo»



Ventana «Registrar riego»

1. Pulsa **Riego**. Se abre **Registrar riego**.
2. Captura:

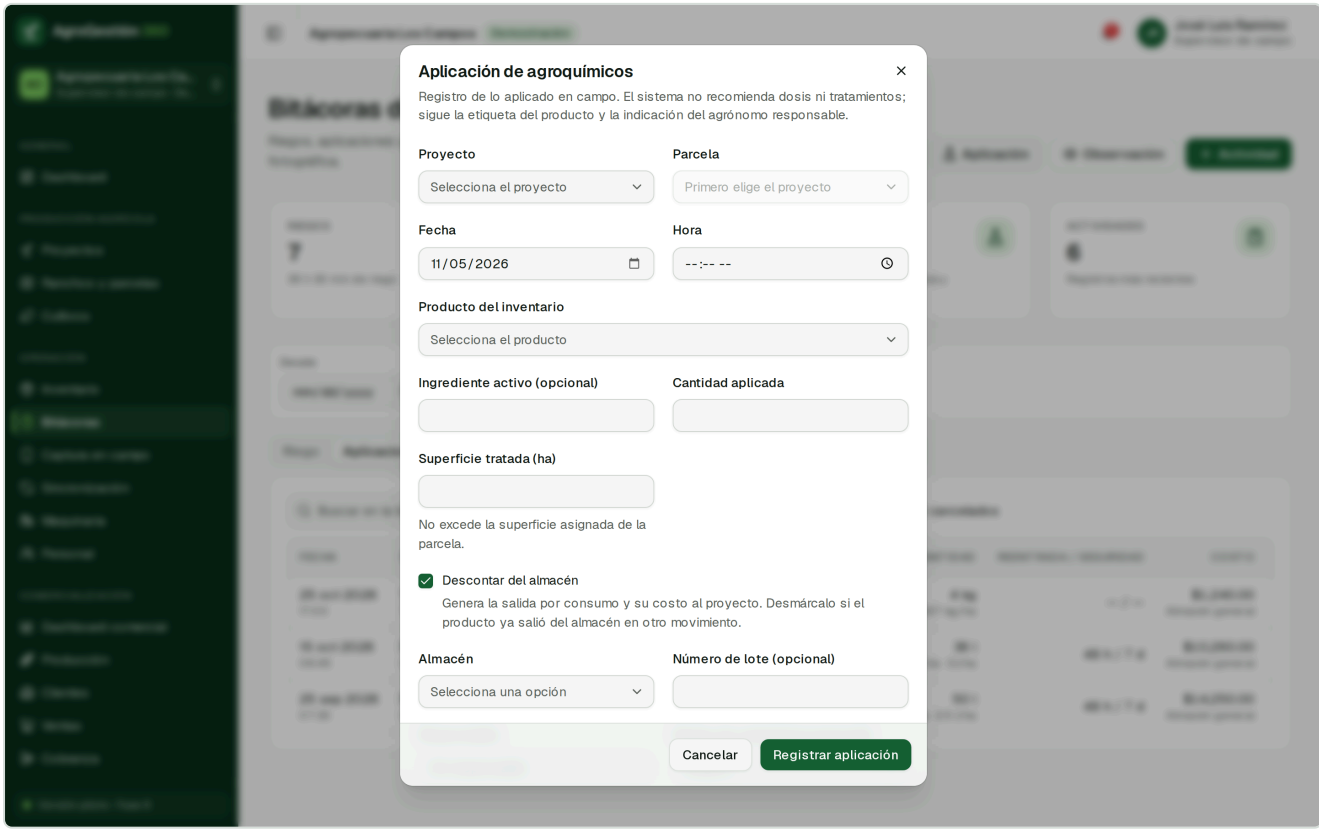
Dato	Campo
Proyecto	**Proyecto**
Parcela	**Parcela** (obligatoria)
Fecha	**Fecha** (no puede ser futura)
Horario	**Hora de inicio** y **Hora de término**
Sistema de riego	**Sistema de riego**: «El de la parcela» o uno distinto
Cantidad de agua	**Agua utilizada (m³, opcional)**: solo si se conoce por medidor o aforo
Responsable	**Responsable**: empleado o «Sin responsable»
Observaciones	**Observaciones**
Evidencia	**Fotografías (opcional) → Agregar** (hasta 6 imágenes de 10 MB)

3. Pulsa **Registrar riego**.

La duración se calcula sola. Si la hora de término es menor que la de inicio, el riego cruzó la medianoche: un riego de 22:00 a 02:00 dura 4 h.

Para corregir, usa **Editar riego**. El proyecto y la parcela no cambian; si fueron incorrectos, cancela el riego y regístralo de nuevo. **Cancelar registro** pide un motivo y deja el riego en el historial como cancelado.

8.2 Bitácora de aplicaciones de agroquímicos



Ventana «Aplicación de agroquímicos»

1. Pulsa **Aplicación**. Se abre **Aplicación de agroquímicos**.
2. Captura:

Dato	Campo
Producto	**Producto del inventario**: solo agroquímicos, biológicos y fertilizantes activos. **Ingrediente activo (opcional)**
Cantidad aplicada	**Cantidad aplicada** (en la unidad del producto)
Parcela	**Proyecto** y **Parcela** (obligatoria)
Superficie	**Superficie tratada (ha)**: no puede exceder lo asignado a la parcela
Fecha	**Fecha** y **Hora**
Responsable	**Responsable**
Equipo	**Equipo de maquinaria (opcional)** y/o **Equipo utilizado** (texto libre, por ejemplo «Mochila manual 20 l»)
Datos de etiqueta	**Reentrada (horas)** e **Intervalo de seguridad (días)**, si están documentados
Observaciones	**Observaciones**
Evidencia fotográfica	**Fotografías (opcional) → Agregar**

3. **Descontar del almacén:** si lo marcas, elige **Almacén** y **Lote del producto**. Se genera la salida por consumo y su costo se carga al proyecto. Desmárcalo si el producto ya salió del almacén con otro movimiento; en ese caso puedes anotar el **Número de lote (opcional)**.
4. Pulsa **Registrar aplicación**.

Ejemplo: 8 l de insecticida en 5 ha de la Parcela Norte, con descuento del almacén. Se carga el costo del insecticida al proyecto.

- **Editar aplicación** solo cambia hora, superficie, ingrediente, responsable, equipo, reentrada, intervalo y observaciones. Para cambiar producto, cantidad, fecha o parcela, cancela la aplicación y regístrala de nuevo.
- Al **cancelar** una aplicación con descuento, el producto regresa al almacén (al mismo lote) y su costo sale del proyecto.
- **Fotografías posteriores:** en la tabla, pulsa el ícono de cámara (**Evidencias**) → **Agregar fotografías**. Se aceptan imágenes JPG, PNG, WEBP o HEIC de hasta 10 MB.

8.3 Bitácora de actividades agrícolas

1. Pulsa **Actividad**. Se abre **Registrar actividad**.
2. Captura:
   - **Proyecto**.
   - **Parcela (opcional)**: o «Todo el proyecto».
   - **Actividad**: del catálogo.
   - **Fecha**.
   - **Descripción**: por ejemplo «Poda de formación».
   - **Responsable**.
   - **Costo adicional (MXN, opcional)**.
   - **Observaciones**.
3. Pulsa **Registrar actividad**.

El **Costo adicional** es solo para lo que no se registra en otro módulo, por ejemplo un servicio contratado. Se suma al costo del proyecto. Jornales, maquinaria e insumos se registran en sus propios módulos para no duplicar el costo.

Catálogo de actividades (pestaña del mismo nombre):

1. Pulsa **Nueva actividad**.
2. Captura **Nombre** (por ejemplo «Tutoreo»), **Descripción** y **Categoría presupuestal**.
3. Pulsa **Agregar al catálogo**.

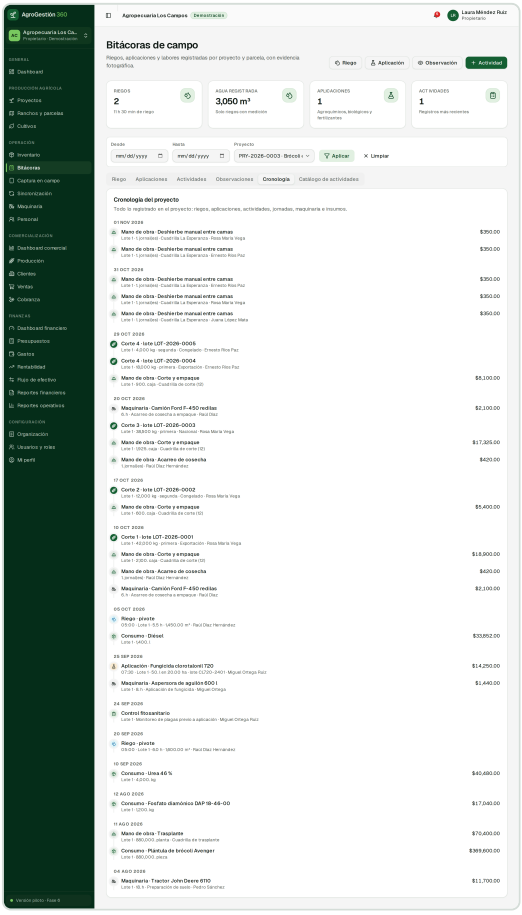
El catálogo se usa también en mano de obra y maquinaria.

8.4 Observaciones de campo

La pestaña **Observaciones** muestra las observaciones registradas (plagas, enfermedades, clima, etc.) con **Severidad** Baja, Media o Alta.

> **Limitación.** En **Bitácoras** las observaciones **solo se consultan**. El botón **Observación** de la parte superior abre **Captura en campo** (8.6), que es donde se registran, con o sin conexión.

8.5 Cómo consultar el historial

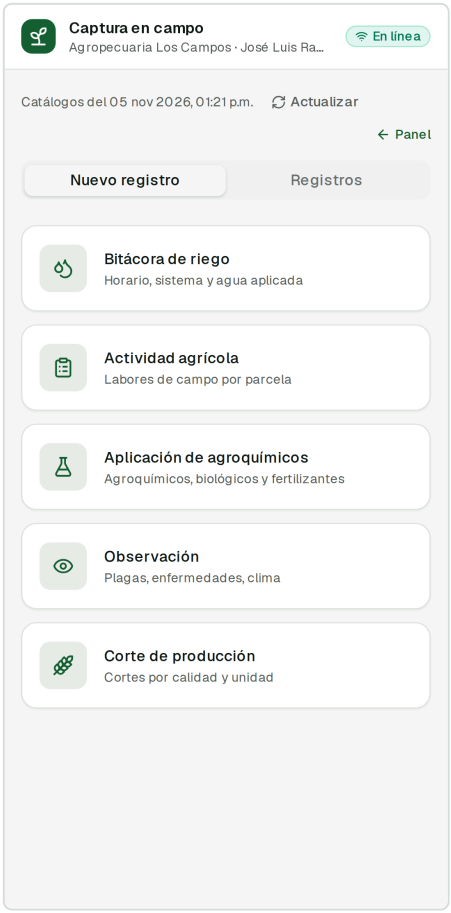


Pestaña «Cronología» de un proyecto

- Cada pestaña muestra su tabla con buscador («Buscar en la bitácora»), filtro de proyecto y la casilla **Mostrar cancelados**.
- Usa **Desde**, **Hasta** y **Proyecto** en la barra de filtros y pulsa **Aplicar**.
- **Cronología**: elige un proyecto en los filtros para ver todo lo registrado en él en orden de fecha (riegos, aplicaciones, actividades, jornadas, maquinaria, insumos y cortes). Los importes solo los ven los roles con acceso a finanzas.

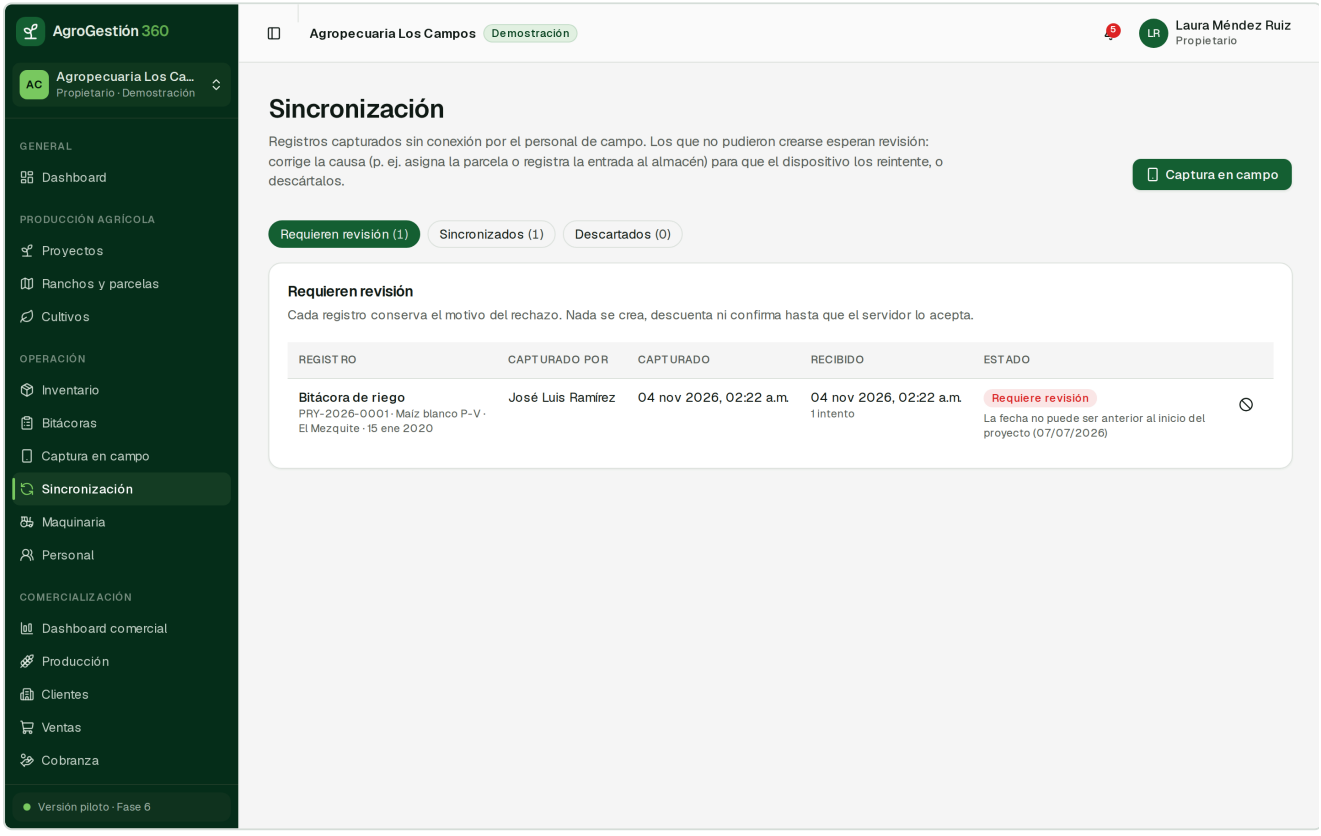
> **Limitación.** Las observaciones todavía no aparecen en la Cronología.

8.6 Captura en campo (con o sin conexión)



Captura en campo en un teléfono

Formulario de riego en Captura en campo



Pantalla «Sincronización»

Ve a **Operación → Captura en campo**. Esta pantalla está pensada para el teléfono.

1. La primera vez, ábrela con conexión. Se descargan proyectos, parcelas y catálogos. Usa **Actualizar** para volver a descargarlos.
2. En **Nuevo registro** elige el tipo:
   - **Bitácora de riego**: horario, sistema y agua aplicada.
   - **Actividad agrícola**: labores de campo por parcela.
   - **Aplicación de agroquímicos**: agroquímicos, biológicos y fertilizantes.
   - **Observación**: plagas, enfermedades, clima.
   - **Corte de producción**: cortes por calidad y unidad.
3. Llena el formulario y pulsa **Guardar riego**, **Guardar actividad**, **Guardar aplicación**, **Guardar observación** o **Guardar corte**.
   - Con señal verás «Guardado. Enviando al servidor…».
   - Sin señal verás «Guardado en el dispositivo. Se enviará cuando haya señal.».
4. En la observación puedes pulsar **Usar mi ubicación** para llenar **Latitud** y **Longitud**.

La pestaña **Registros** muestra cada captura con su estado:

Estado	Significado	Qué hacer
Pendiente	Guardado en el teléfono, sin enviar	Esperar señal o pulsar **Sincronizar**
Sincronizando	Enviándose	Esperar
Sincronizado	Ya está en el servidor y aparece en Bitácoras o Producción	Nada. **Limpiar sincronizados** lo retira de la lista
Error	No se pudo enviar (por ejemplo, sesión vencida)	**Reintentar**
Requiere revisión	El servidor lo rechazó por una regla (por ejemplo, no alcanza la existencia o el proyecto no está en cosecha); no se aplicó nada	**Corregir** y luego **Reintentar**, o pedir a un revisor que lo atienda
Descartado	Un revisor lo descartó, con motivo	Eliminarlo del dispositivo

La sincronización es automática al recuperar la señal y nunca duplica registros.

Sincronización (revisión): en **Operación → Sincronización**, los roles Propietario, Administrador y Agrónomo ven los registros de todo el equipo en las pestañas **Requieren revisión**, **Sincronizados** y **Descartados**, con el motivo del rechazo. Pueden:

- Corregir la causa, por ejemplo asignar la parcela o registrar la entrada al almacén, para que el siguiente reintento funcione.
- Pulsar **Descartar registro**, que exige un motivo.

Los demás roles ven en esa pantalla solo sus propios registros.

9. Administración de maquinaria

Ve a **Operación → Maquinaria**. Las pestañas son:

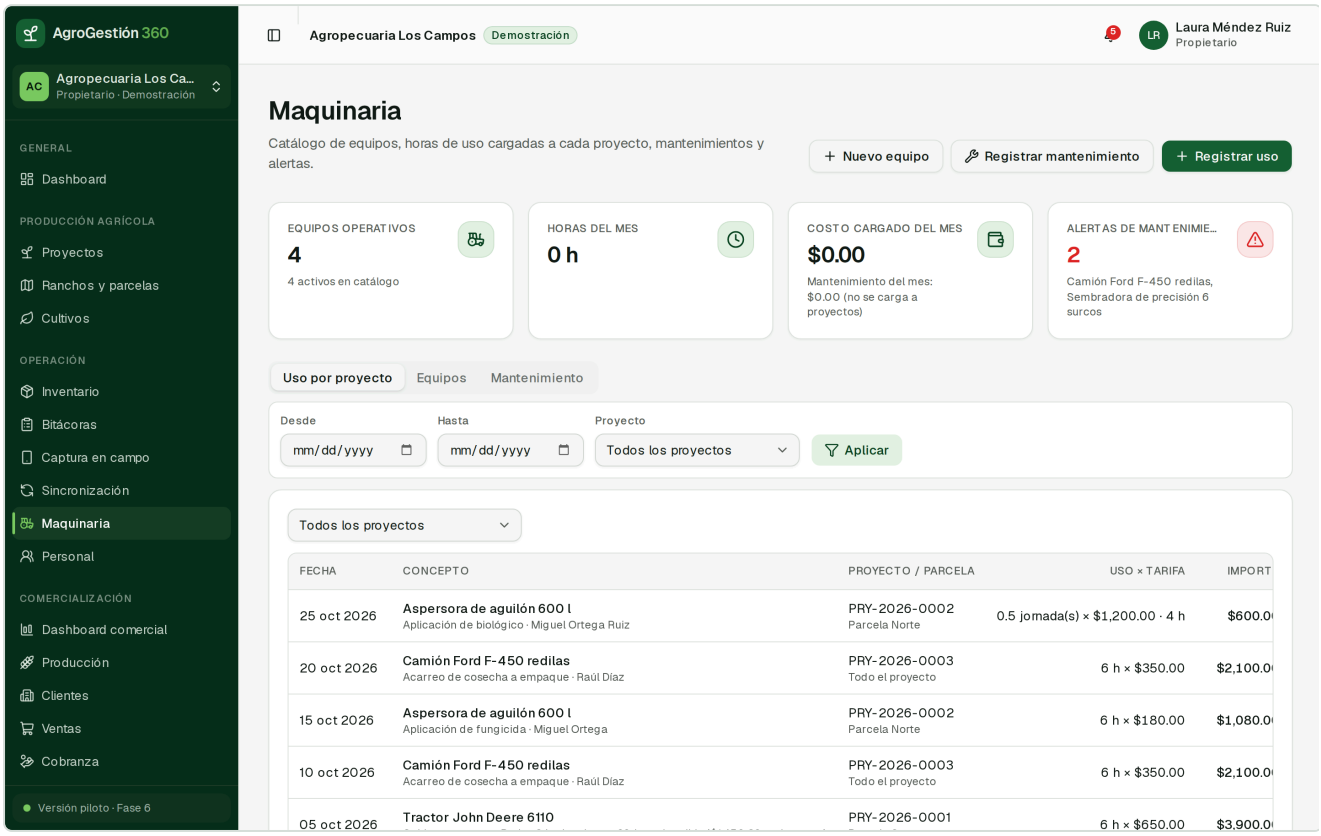
- **Uso por proyecto**.
- **Equipos**.
- **Mantenimiento**.

Los indicadores son:

- **Equipos operativos**.
- **Horas del mes**.
- **Costo cargado del mes**.
- **Alertas de mantenimiento**.

Quién puede: Propietario, Administrador y Agrónomo. Los demás solo consultan.

9.1 Cómo registrar maquinaria



Pantalla «Maquinaria»

1. Pulsa **Nuevo equipo**.
2. Captura los datos del equipo:
   - **Nombre**: «Tractor John Deere 5075E».
   - **Tipo**: Tractor, Cosechadora, Aspersora / fumigadora, Implemento, Vehículo, Bomba / equipo de riego u Otro.
   - **Clave / económico**, **Marca**, **Modelo** y **Número de serie / identificación**.
   - **Estado**: Operativa, En mantenimiento, Fuera de servicio o Dada de baja.

- **Fecha de adquisición** y **Costo de adquisición (MXN)**.

3. En **Tarifas de uso** captura:
   - **Cobro habitual**: Por hora o Por jornada.
   - **Tarifa por hora (MXN)**: por ejemplo $650.
   - **Tarifa por jornada**.
4. En **Programa de mantenimiento** captura **Cada cuántas horas** y/o **Cada cuántos días**.
5. Pulsa **Registrar equipo**.

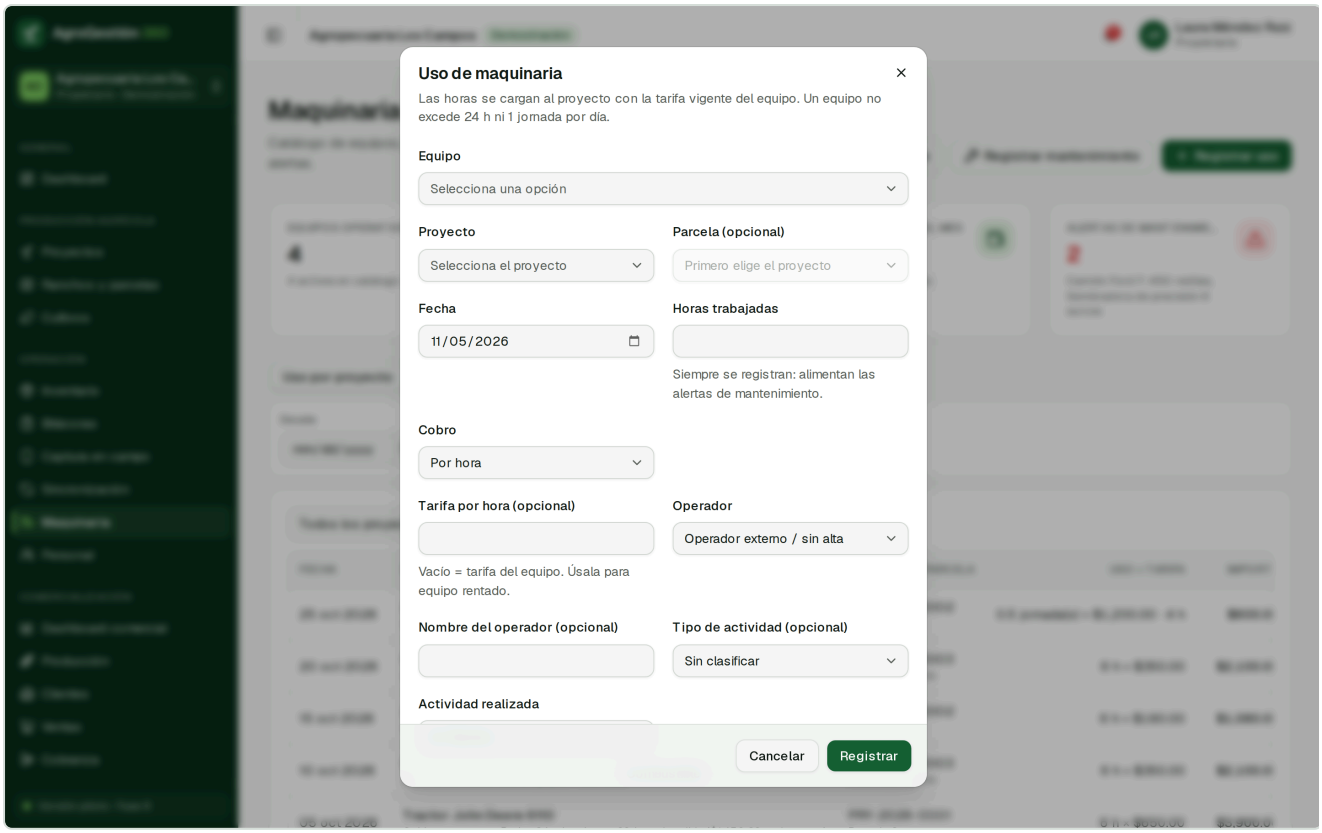
Las tarifas incluyen operador, depreciación y mantenimiento. No incluyen el combustible si se surte del almacén.

Para cambiar el estado sin abrir el formulario, usa el menú **Estado del equipo** de la tabla. Un equipo fuera de servicio no registra uso.

9.2 Cómo asignar responsables

En el formulario del equipo, campo **Responsable**: elige a un empleado de **Personal**. El **Operador** se indica en cada registro de uso (9.3).

9.3 Cómo registrar horas de trabajo y asignar el equipo a un proyecto



Ventana «Uso de maquinaria»

El uso de un equipo se asigna a un proyecto en cada registro:

1. Pulsa **Registrar uso**. Se abre **Uso de maquinaria**.
2. Elige:
   - **Equipo**: muestra su tarifa.
   - **Proyecto** y **Parcela**.

- **Fecha**.

3. Captura las **Horas trabajadas**. Siempre se registran, porque alimentan las alertas de mantenimiento.
4. En **Cobro** elige Por hora o Por jornada. Por jornada pide **Jornadas** (1 = jornada completa; 0.5 = media).
5. La **Tarifa** es opcional: vacío = tarifa del equipo. Úsala para equipo rentado.
6. Elige el **Operador** (empleado, o «Operador externo / sin alta» con su nombre) y captura la **Actividad realizada** (por ejemplo «Rastreo»).
7. Pulsa **Registrar**.

Ejemplo: 6 h × 650 = * *3,900** cargados al proyecto «Producción de jitomate».

- La tarifa queda congelada en el registro: cambiar después la tarifa del equipo no altera lo ya registrado.
- Un equipo no puede exceder 24 h ni 1 jornada por día.

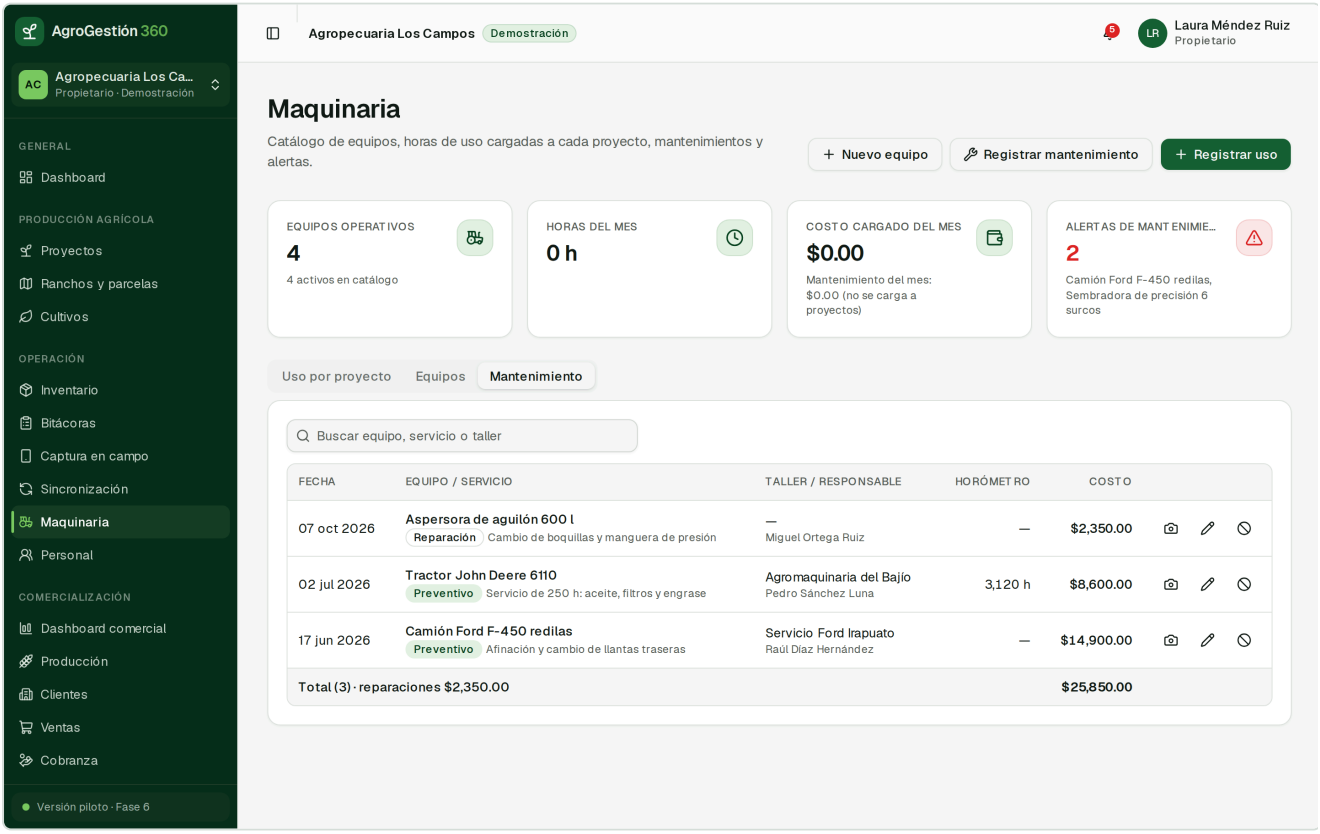
9.4 Cómo registrar combustible

En el mismo formulario **Uso de maquinaria**, sección **Combustible**:

1. Captura **Combustible utilizado (l, opcional)**.
2. Si se tomó del almacén, marca **Surtido del almacén** y elige **Combustible**, **Almacén** y, si aplica, **Lote**.

Se genera la salida de inventario y su costo se carga al proyecto como insumo, por separado de la tarifa del equipo.
Ejemplo: 40 l de diésel a 24/l = * *960**.

9.5 Cómo registrar mantenimiento



Pestaña «Mantenimiento»

1. Pestaña **Mantenimiento → Registrar mantenimiento**. Se abre **Mantenimiento o reparación**.
2. Captura:

- **Equipo**.
- **Tipo**: Mantenimiento preventivo o Reparación (correctivo).
- **Fecha**.
- **Horómetro (opcional)**.
- **Descripción**.
- **Taller / proveedor**.
- **Costo (MXN)**.
- **Responsable**.
- **Observaciones**.

3. Pulsa **Registrar**.

- El mantenimiento **no se carga a proyectos**, porque la tarifa de uso ya lo considera.
- Un preventivo reinicia la alerta de horas.
- Las alertas aparecen como **Mantenimiento vencido** o **Mantenimiento próximo**:
  - Por horas, al 90 % del intervalo.
  - Por días, 7 días antes.

9.6 Cómo consultar los costos de utilización

- **Uso por proyecto**: cada uso con **Uso × tarifa** e importe, filtrable por **Desde**, **Hasta** y **Proyecto**.
- Indicador **Costo cargado del mes**.
- **Reportes operativos → Maquinaria** (Utilización de maquinaria): horas, jornadas, importe cargado a proyectos, combustible, costo del combustible, mantenimiento y reparaciones.
- Expediente del proyecto: **Detalle de costos** (origen **Maquinaria**) y **Horas de maquinaria** en **Operación**.

10. Administración de recursos humanos

Ve a **Operación → Personal** («Personal y mano de obra»). Las pestañas son:

- **Jornadas**.
- **Asistencia**.
- **Cuadrillas**.
- **Asignaciones**.
- **Empleados**.

Los indicadores son:

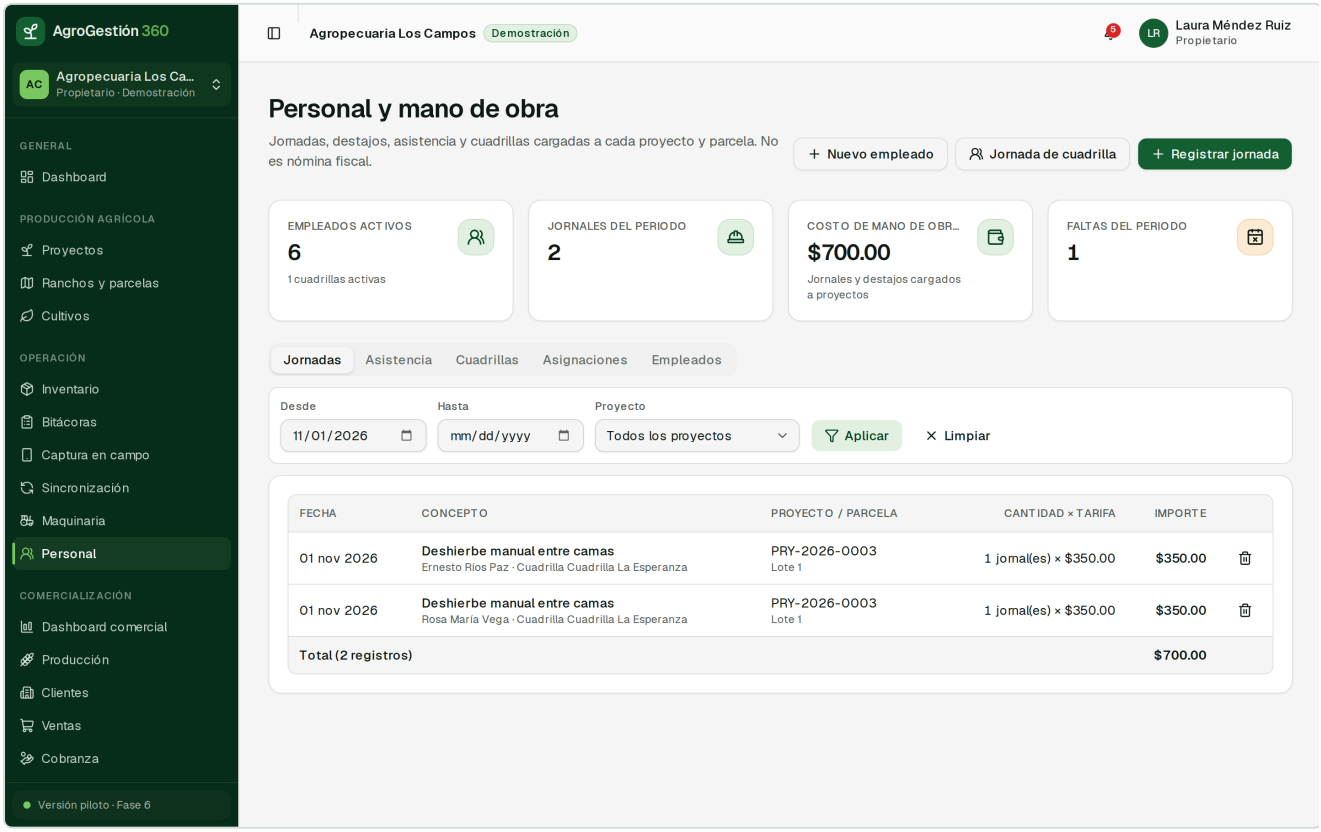
- **Empleados activos**.
- **Jornales**.
- **Costo de mano de obra**.
- **Faltas**.

> Este módulo calcula el costo de la mano de obra para los proyectos. **No es nómina fiscal.**

Quién puede:

Acción	Roles
Registrar empleados, cuadrillas y asignaciones	Propietario, Administrador y Agrónomo
Registrar jornadas y asistencia	Los anteriores y el Supervisor de campo

10.1 Cómo registrar empleados



Pantalla «Personal y mano de obra»

1. Pestaña **Empleados → Nuevo empleado**.
2. Captura:
   - **Nombre completo**.
   - **Puesto** (por ejemplo «Jornalero, tractorista»).
   - **Tipo de trabajador**: De planta, Eventual, Temporal (por ciclo) o Destajista.
   - **Teléfono**.
   - **Fecha de ingreso**.
   - **Tarifa por jornal (MXN)**: costo de un día de trabajo para los proyectos.
   - **Observaciones**.
3. Pulsa **Registrar empleado**.

Dar de baja conserva el historial del empleado. El botón **Eliminar** solo aparece en empleados sin registros.

10.2 Cómo asignar trabajadores

1. Pestaña **Asignaciones → Asignar a proyecto**. Se abre **Asignar trabajador a proyecto**.
2. Elige:
   - **Trabajador**.
   - **Proyecto**.
   - **Parcela (opcional)**: o «Todo el proyecto».
   - **Cuadrilla (opcional)**.
3. Captura **Función** (por ejemplo «Aplicador»), **Desde**, **Hasta (opcional)** y **Observaciones**.
4. Pulsa **Asignar**.

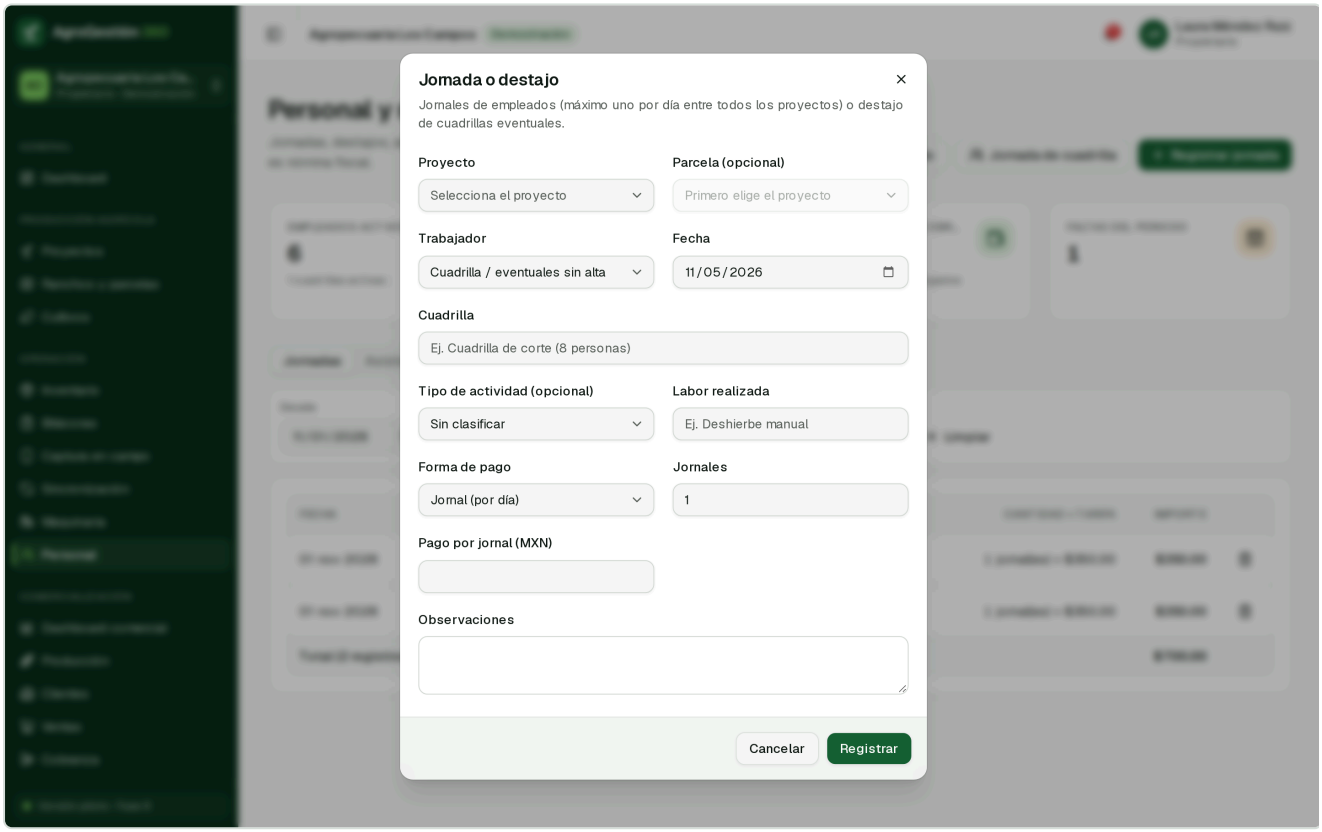
La asignación es planeación: **no genera costo**. El costo nace de las jornadas registradas.

10.3 Cómo registrar asistencia

1. Pestaña **Asistencia → Registrar asistencia**.
2. Elige **Empleado** y **Fecha**.
3. Elige el **Estado**: Presente, Falta, Permiso, Incapacidad o Descanso.
4. Captura **Entrada (opcional)**, **Salida (opcional)** y **Observaciones**.
5. Pulsa **Registrar**.

- Registrar un jornal marca automáticamente la asistencia.
- Una falta o permiso impide cargar trabajo ese día.
- No se puede marcar falta a quien ya trabajó ese día.

10.4 Cómo registrar jornadas



Ventana «Jornada o destajo»

Individual:

1. Pestaña **Jornadas → Registrar jornada**. Se abre **Jornada o destajo**.
2. Elige:
   - **Trabajador**: empleado, o «Cuadrilla / eventuales sin alta».
   - **Proyecto** y **Parcela**.
   - **Fecha**.
   - **Tipo de actividad (opcional)**.
3. Captura **Labor realizada**.

4. En **Forma de pago** elige **Jornal (por día)**. Captura **Jornales** (1 = día completo; 0.5 = medio día) y **Pago por jornal** (vacío = tarifa diaria del empleado).
5. Pulsa **Registrar**.

Por cuadrilla:

1. Pulsa **Jornada de cuadrilla** y elige la **Cuadrilla**.
2. Captura **Fecha**, **Labor realizada**, **Forma de pago** y **Jornales por integrante**.
3. Marca los **Integrantes que trabajaron**.
4. Pulsa **Registrar jornadas**. Se crea un registro por integrante en una sola operación.

Reglas:

- Un empleado no puede tener más de 1 jornal por día, sumando todos los proyectos.
- Si un integrante tiene falta o ya tiene jornal ese día, la jornada de cuadrilla se rechaza.

Cuadrillas:

1. Pestaña **Cuadrillas → Nueva cuadrilla**.
2. Captura **Nombre**, **Jefe de cuadrilla (opcional)**, **Integrantes** y **Observaciones**.
3. Pulsa **Registrar cuadrilla**.

10.5 Cómo asignar actividades

Cada jornada registra la **Labor realizada** y, opcionalmente, el **Tipo de actividad** del catálogo de Bitácoras. Si eliges un tipo, la labor se llena con su nombre. Para planear qué hará cada persona en un proyecto, usa la **Función** de la asignación (10.2).

10.6 Cómo registrar trabajos por destajo

En **Jornada o destajo** (o **Jornada de cuadrilla**):

1. En **Forma de pago** elige **Destajo (por unidad)**.
2. Captura las **Unidades** y la **Unidad** (por ejemplo «caja», «surco», «ha»).
3. Captura el **Pago por unidad (MXN)**.
4. Pulsa **Registrar**.

Ejemplo: destajo de 300 cajas × 12 = * *3,600** cargados al proyecto.

10.7 Cómo consultar los costos de mano de obra

- Pestaña **Jornadas**: cada registro con **Cantidad × tarifa** e importe. Filtra por **Desde**, **Hasta** y **Proyecto**.
- Indicador **Costo de mano de obra** del periodo.
- **Reportes operativos**:
  - **Jornadas**: días, jornales y destajos por trabajador.
  - **Mano de obra**: costo por proyecto y actividad.
- Expediente del proyecto: **Detalle de costos** (origen **Mano de obra**).

Cada registro conserva la tarifa con la que se capturó. Si después cambias la tarifa del empleado, lo ya registrado no cambia.

11. Cortes de producción y cosechas

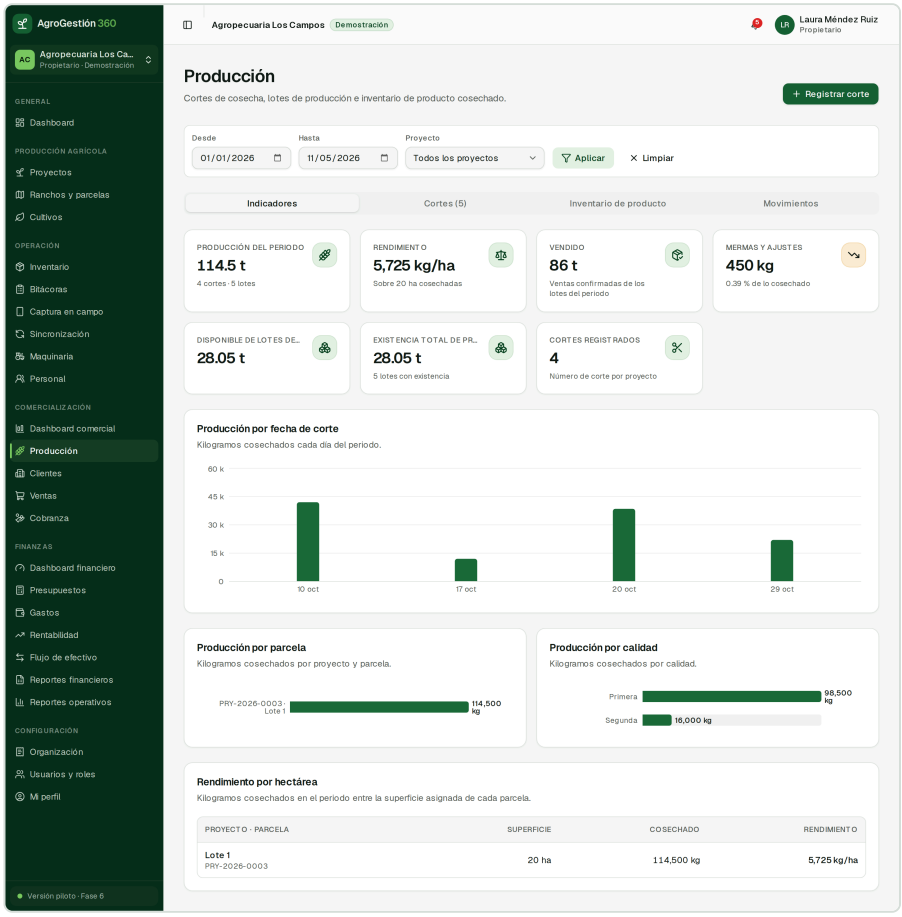
Ve a **Comercialización → Producción**. Las pestañas son:

- **Indicadores**.
- **Cortes**.
- **Inventario de producto**.
- **Movimientos**.

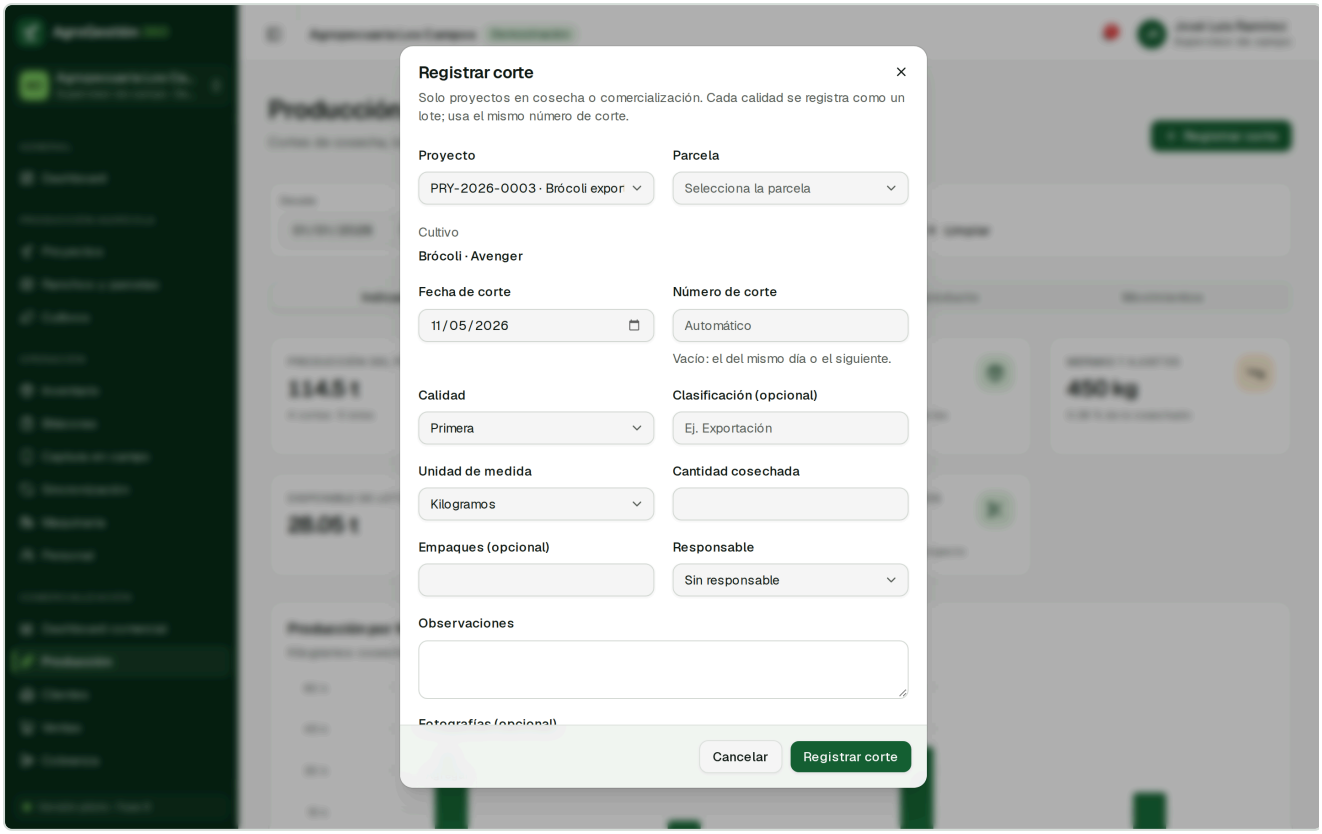
Quién puede:

Acción	Roles
Registrar cortes	Propietario, Administrador, Agrónomo y Supervisor de campo
Registrar mermas	Los anteriores y Almacén

11.1 Cómo registrar un corte



Pantalla «Producción», pestaña «Indicadores»



Ventana «Registrar corte»

> El proyecto debe estar en **Cosecha** o **Comercialización**. Si no hay proyectos en esos estados, el botón **Registrar corte** aparece desactivado con el aviso «No hay proyectos en cosecha o comercialización».

1. Pulsa **Registrar corte**.
2. Elige el proyecto (ver 11.2) y la parcela (ver 11.3).
3. Captura **Fecha de corte**.
4. **Número de corte**: déjalo vacío y se asigna solo, con el del mismo día o el siguiente.
5. Captura la cantidad y la calidad (ver 11.4 y 11.5).
6. Captura **Empaques (opcional)**, **Responsable**, **Observaciones** y **Fotografías (opcional)**.
7. Pulsa **Registrar corte**. Se crea un lote con folio **LOT-AAAA-NNNN**.

El corte también se puede capturar sin conexión desde **Captura en campo** (8.6). En ese caso, el lote se genera al sincronizar.

11.2 Cómo seleccionar el proyecto

En **Proyecto** se ofrecen solo los proyectos en Cosecha o Comercialización. El **Cultivo** se toma del proyecto y no se captura.

11.3 Cómo seleccionar la parcela

En **Parcela** se ofrecen solo las parcelas asignadas al proyecto (por ejemplo «Rancho Los Campos · Parcela Norte»).

11.4 Cómo indicar la cantidad cosechada

1. Elige la **Unidad de medida**: Kilogramos, Toneladas, Cajas, Sacos, Arpillas o Rejas.
2. Captura la **Cantidad cosechada**.
3. Si la unidad es cajas, sacos, arpillas o rejas, captura el **Peso neto por unidad (kg)**.

Todo se convierte a kilogramos para los cálculos. Ejemplos:

Captura	Equivale a
500 cajas × 20 kg	10,000 kg (10 t)
12.5 toneladas	12,500 kg
7,500 kilogramos	7,500 kg (7.5 t)

11.5 Cómo clasificar la calidad

- **Calidad**: Primera, Segunda, Tercera / rezaga o Calidad única.
- **Clasificación (opcional)**: texto libre, por ejemplo «Exportación» o «Mercado local».

11.6 Cómo registrar lotes

Cada corte por calidad es un lote. Si el mismo día se cosechan dos calidades, registra dos cortes con el mismo **Número de corte**: comparten el número de corte, pero cada uno tiene su propio lote.

Ejemplo: corte 3 del jitomate.

- 400 cajas de Primera × 20 kg → LOT-2026-0003 (8,000 kg).
- 100 cajas de Segunda × 20 kg → LOT-2026-0004 (2,000 kg).

Para corregir un corte, usa **Corregir corte**:

- Si el lote ya tiene ventas o ajustes, solo se corrigen cantidad, clasificación, responsable y notas. La cantidad no puede quedar por debajo de lo vendido.
- Un lote con ventas no se elimina.

11.7 Cómo consultar la producción acumulada

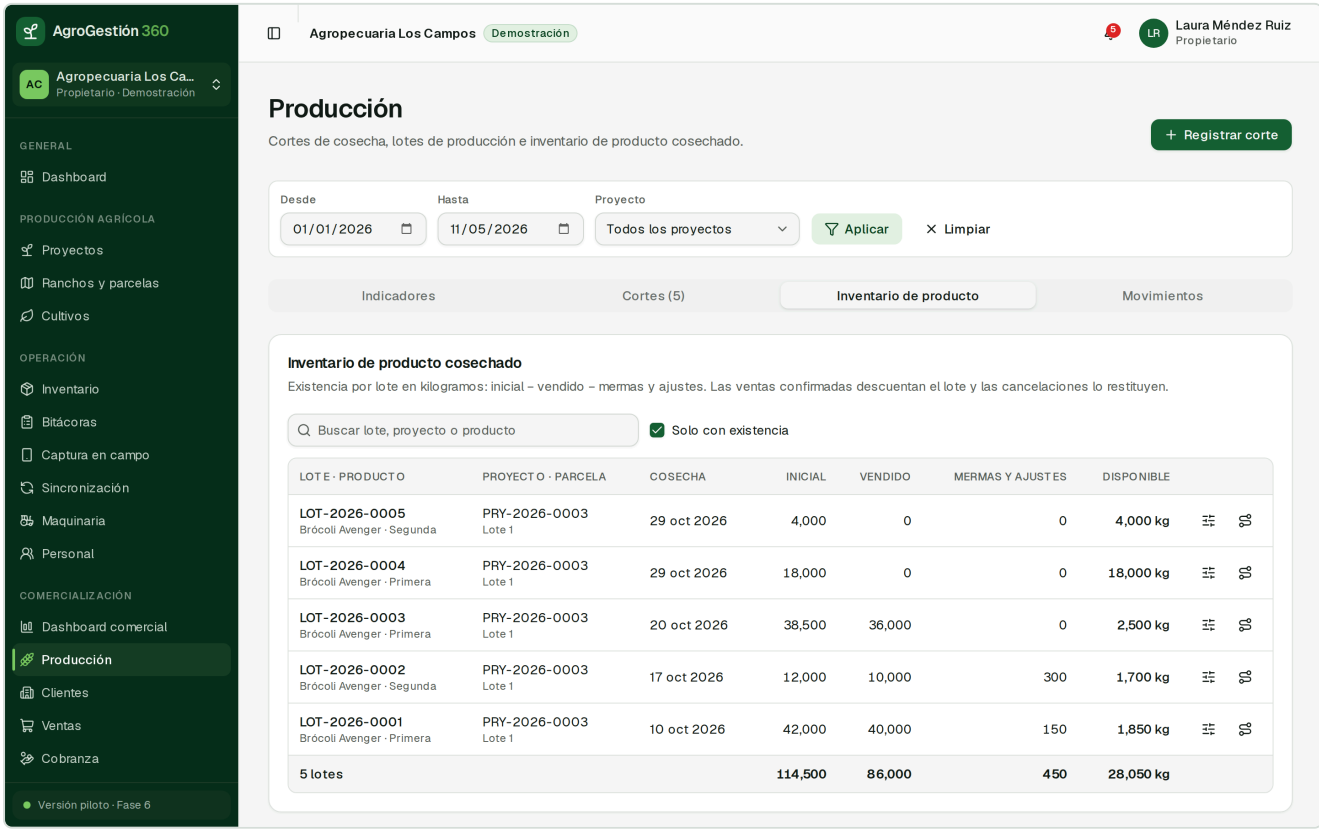
En la pestaña **Indicadores**, con los filtros **Desde**, **Hasta** y **Proyecto**:

- **Producción del periodo**.
- **Rendimiento**: kg/ha sobre las hectáreas cosechadas.
- **Vendido**.
- **Mermas y ajustes**.
- **Disponible de lotes del periodo**.
- **Existencia total de producto**.
- **Cortes registrados**.

Gráficas: **Producción por fecha de corte**, **Producción por parcela**, **Producción por calidad** y **Rendimiento por hectárea**.

También en el expediente del proyecto (tarjeta **Producción**) y en el **Dashboard comercial**.

11.8 Cómo consultar la producción disponible



Pestaña «Inventario de producto»

La pestaña **Inventario de producto** muestra la existencia de cada lote en kg:

Disponible = inicial − vendido − mermas y ajustes

La casilla **Solo con existencia** oculta los lotes agotados. Las ventas confirmadas descuentan de aquí.

Ejemplo: 30,000 kg cosechados − 14,000 kg vendidos − 200 kg de merma = **15,800 kg disponibles**.

11.9 Cómo registrar mermas

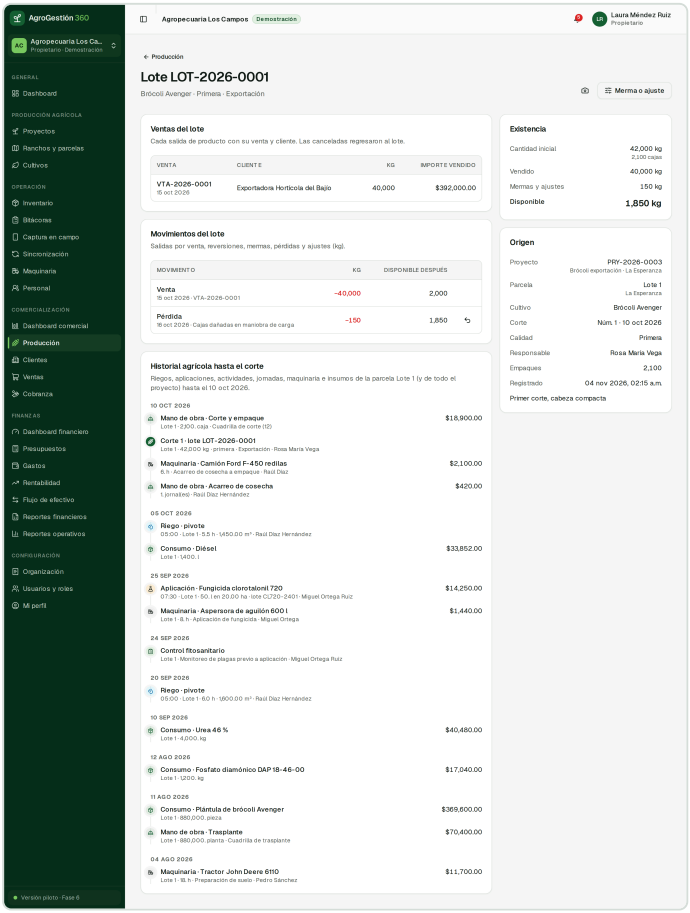
1. En **Inventario de producto**, pulsa **Merma o ajuste** en el lote.
2. Elige el **Tipo**:

Tipo	Uso
Merma	Deshidratación, selección o rezaga
Pérdida	Daño, descomposición o robo
Ajuste de salida	Conteo físico menor al registrado
Ajuste de entrada	Conteo físico mayor al registrado

3. Captura **Cantidad (kg)**, **Fecha** y **Justificación**.
4. Pulsa **Registrar**.

La merma no puede exceder lo disponible. Si fue un error, en **Movimientos** pulsa **Revertir movimiento**: se registra la contrapartida y el original se conserva con la etiqueta **Revertido**.

11.10 Cómo consultar el historial



Trazabilidad de un lote

- **Cortes**: todos los cortes con buscador por lote, proyecto, parcela o cultivo.
- **Movimientos**: ventas, reversiones, mermas, pérdidas y ajustes.
- **Trazabilidad del lote**: en el inventario de producto, pulsa el ícono de ruta del lote. Se abre **Lote LOT-…** con:
  - **Existencia**.
  - **Origen**: proyecto, parcela, cultivo, corte, calidad y responsable.
  - **Ventas del lote**, con su cliente.
  - **Movimientos del lote**.
  - **Historial agrícola hasta el corte**: riegos, aplicaciones y labores de esa parcela.

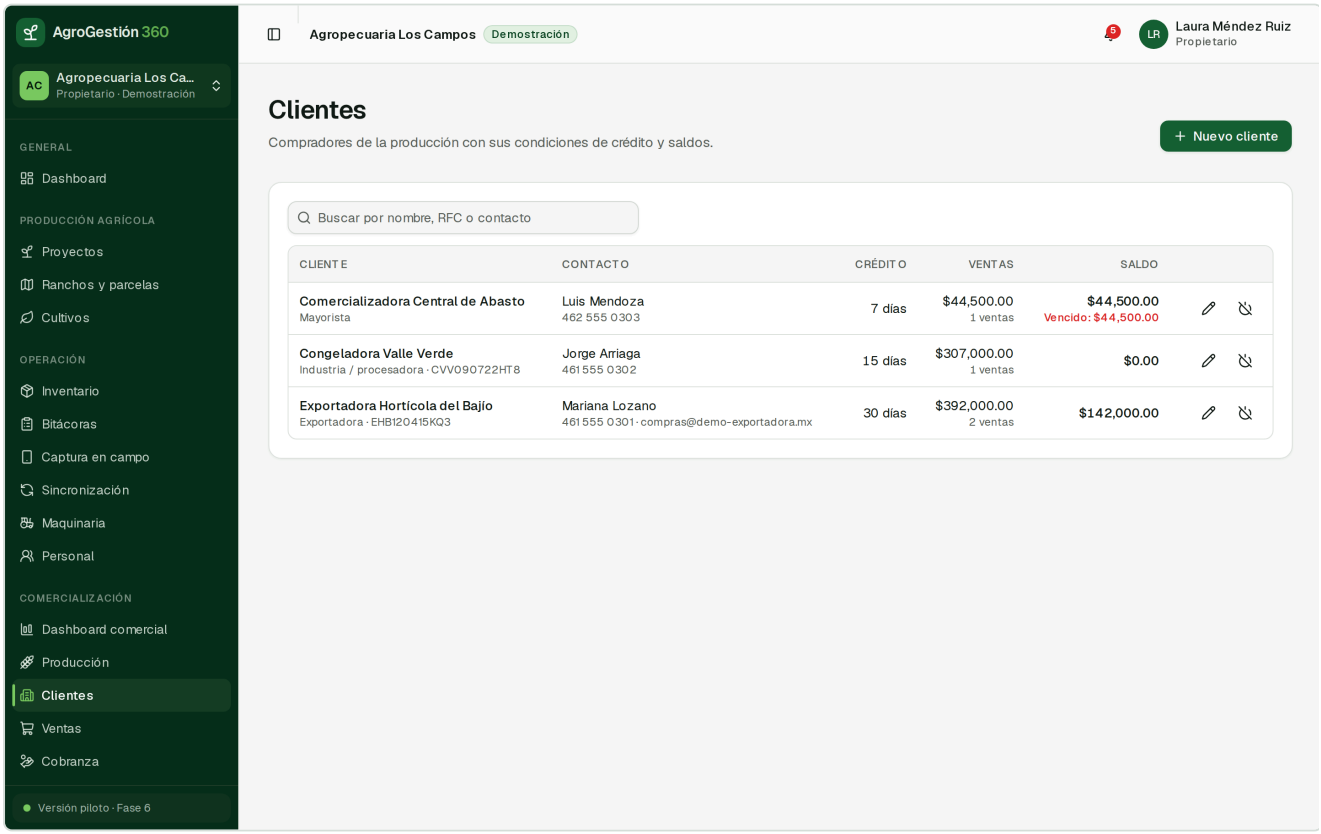
12. Administración de clientes y ventas

Quién puede:

Acción	Roles
Registrar clientes, ventas y entregas	Propietario, Administrador y Finanzas y ventas
Consultar	Rol Consulta

Agrónomo, Supervisor y Almacén no tienen acceso a este módulo.

12.1 Cómo registrar clientes

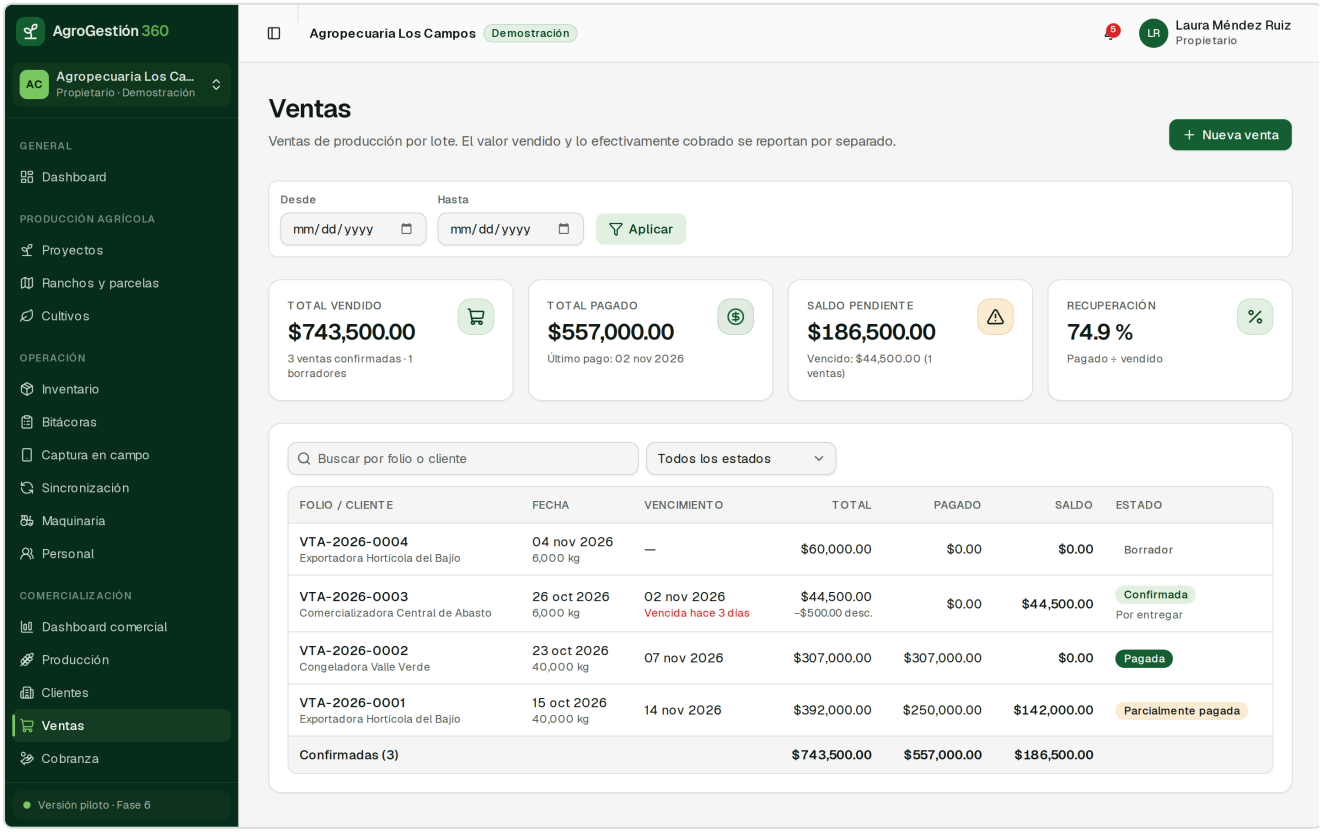


Listado de clientes

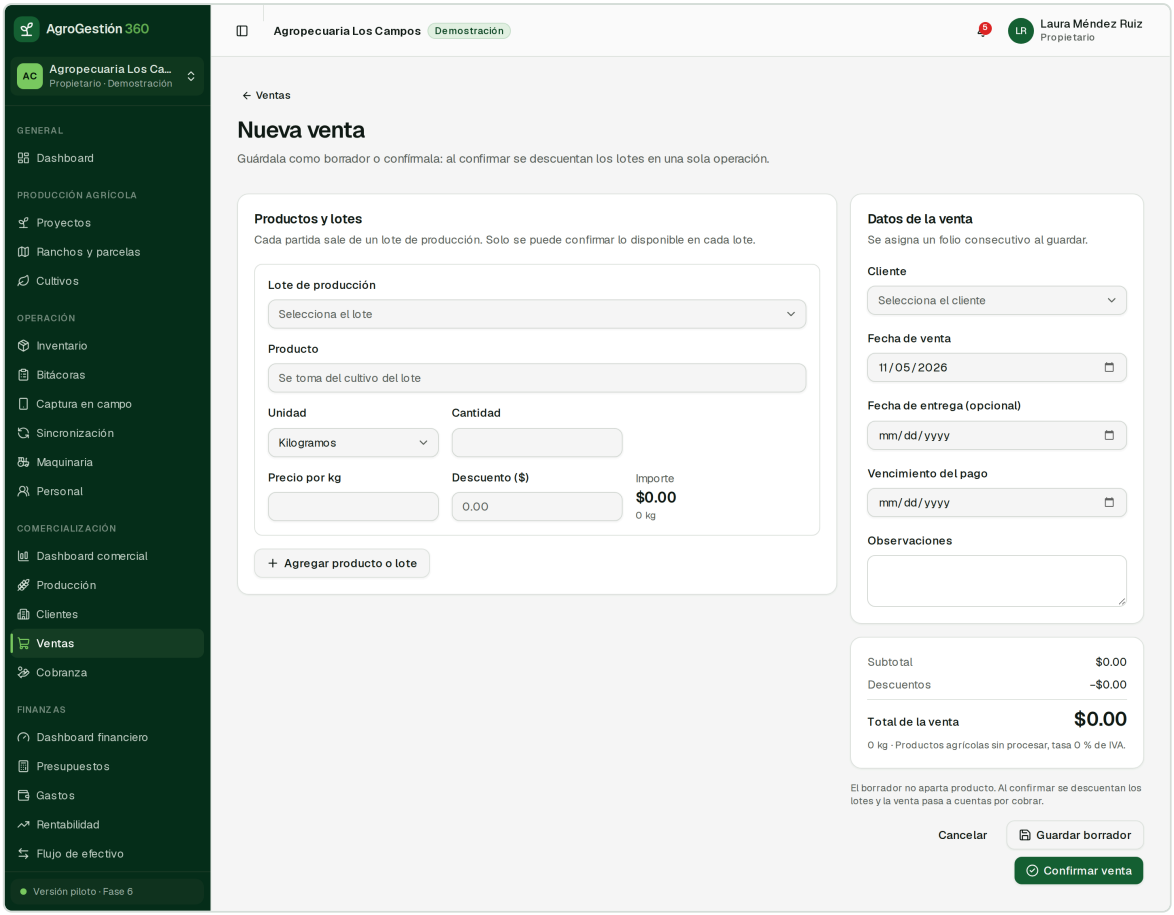
1. Ve a **Comercialización → Clientes** y pulsa **Nuevo cliente**.
2. Captura:
   - **Nombre o razón social**: «Comercializadora del Centro».
   - **Tipo de cliente**: Mayorista, Minorista, Empacadora, Exportadora, Industria / procesadora, Intermediario u Otro.
   - **RFC (cuando corresponda)**.
   - **Días de crédito**.
   - **Contacto**, **Teléfono**, **Correo**, **Dirección** y **Observaciones**.
3. Pulsa **Registrar cliente**.

Los **Días de crédito** definen el vencimiento por omisión de cada venta.

12.2 Cómo crear una venta



Listado de ventas



Formulario «Nueva venta»

1. Ve a **Comercialización → Ventas** y pulsa **Nueva venta**.
2. En **Datos de la venta** captura:
   - **Cliente**: aparece con sus días de crédito, o «contado».
   - **Fecha de venta**.
   - **Fecha de entrega (opcional)**.
   - **Vencimiento del pago**: vacío = según los días de crédito.
   - **Observaciones**.
3. Agrega las partidas (12.3 a 12.6).
4. Elige **Guardar borrador** o **Confirmar venta** (12.7).

La venta recibe un folio consecutivo **VTA-AAAA-NNNN** al guardarse. Si no hay producto disponible o no hay clientes, la pantalla lo indica con un enlace a **Producción** o **Clientes**.

12.3 Cómo agregar productos

En **Productos y lotes**, pulsa **Agregar partida** por cada producto. Se pueden combinar lotes de distintos proyectos, calidades o cultivos en la misma venta. El máximo es de 50 partidas.

12.4 Cómo seleccionar lotes cosechados

En cada partida elige el **Lote de producción**. La lista muestra cada lote con su producto y lo disponible. El campo **Producto** se llena solo con el cultivo del lote y se puede ajustar.

12.5 Cómo indicar cantidades

Elige la **Unidad** (kg, toneladas, cajas, etc.) y la **Cantidad**. Si la unidad no es kg ni toneladas, captura los **Kg por unidad**.

12.6 Cómo registrar precios

Captura el **Precio por …** (por kg, por tonelada o por la unidad elegida) y, si aplica, el **Descuento ($)**. El descuento no puede superar el importe de la partida.

Al pie aparecen el **Subtotal**, los **Descuentos** y el **Total de la venta**.

Ejemplo:

Lote	Unidad	Cantidad	Kg por unidad	Precio por caja	Importe
LOT-2026-0001	Cajas	400	20	$280	$112,000
LOT-2026-0002	Cajas	300	20	$280	$84,000
		700 cajas (14,000 kg)		**Total**	**$196,000**

12.7 Cómo confirmar una venta

Opción	Efecto
Guardar borrador	No aparta producto ni genera cuenta por cobrar. Se puede editar después con **Editar borrador**; las partidas se reemplazan completas al guardar.
Confirmar venta	Descuenta los lotes en una sola operación y la venta pasa a cuentas por cobrar.

Para confirmar un borrador, ábrelo y pulsa **Confirmar venta**. La ventana muestra cuántos kg se descontarán y la fecha de vencimiento.

Si otro usuario vendió antes ese producto y ya no alcanza, la confirmación se rechaza con un mensaje como «El lote LOT-2026-0001 tiene 3,000 kg disponibles y la venta requiere 8,000 kg».

Cancelar venta:

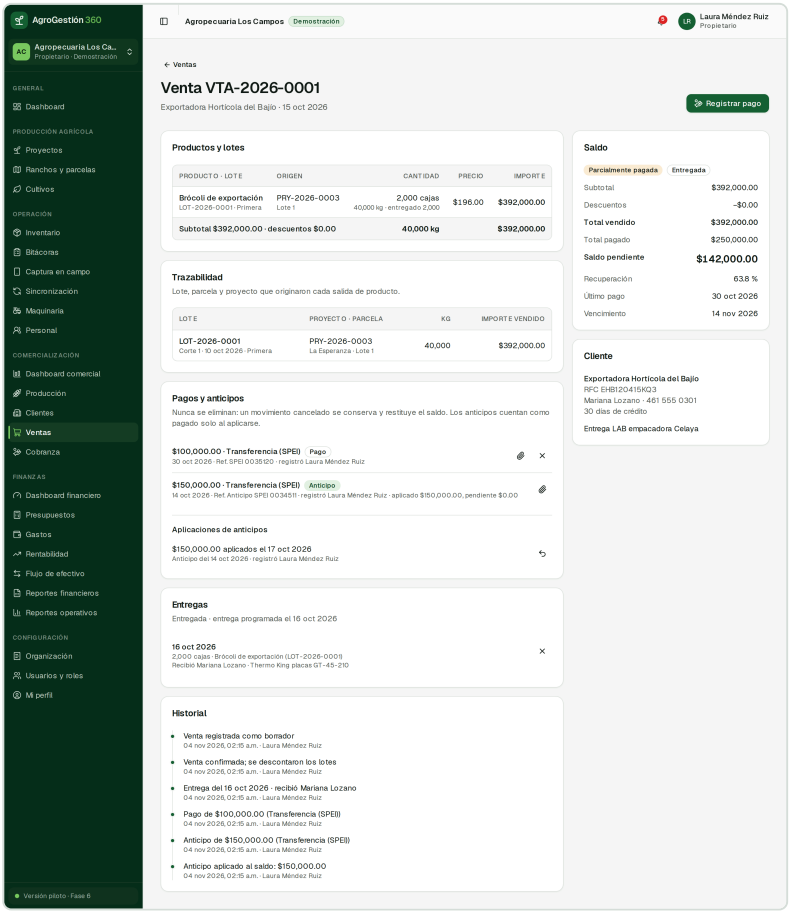
1. Primero cancela sus pagos (capítulo 13). Una venta con pagos vigentes no se cancela.
2. Pulsa **Cancelar venta** y escribe el motivo.
3. El producto regresa a los lotes con un movimiento de reversión.

12.8 Cómo registrar entregas

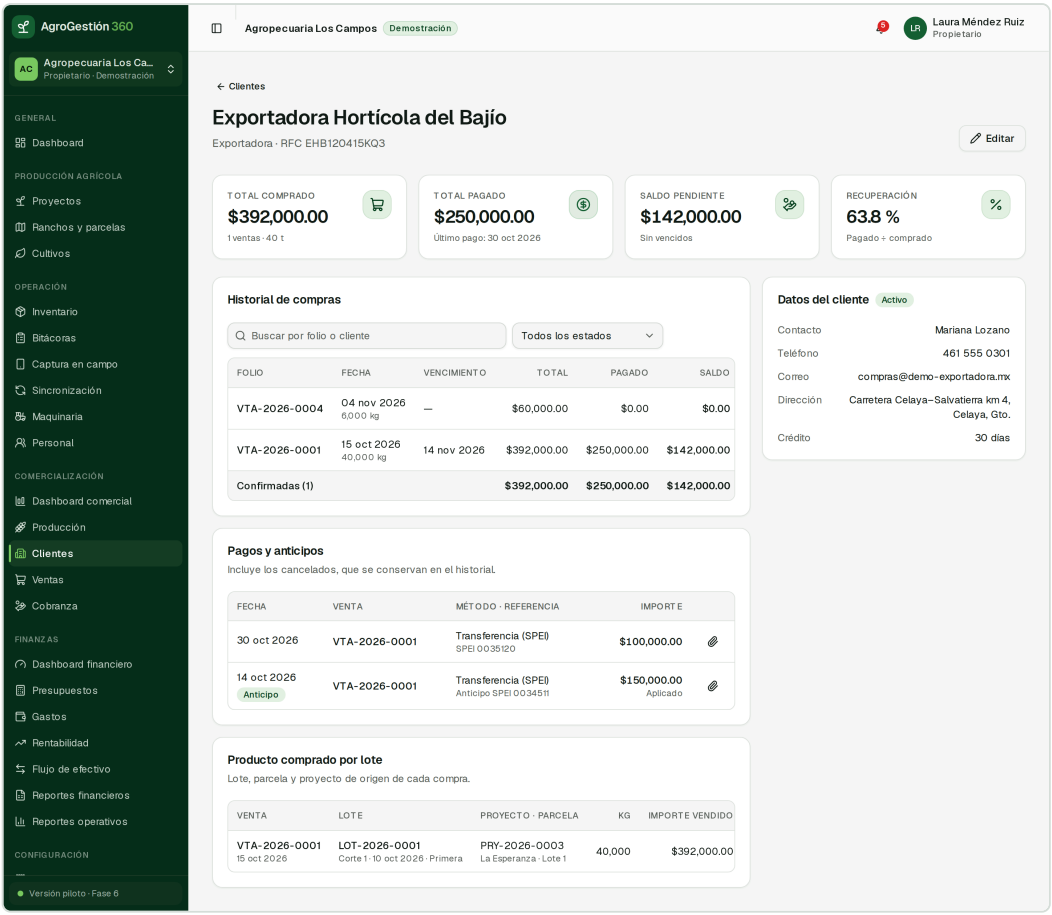
1. En el detalle de la venta, pulsa **Registrar entrega**.
2. Captura la cantidad entregada de cada partida (cada una muestra lo «Pendiente») y deja en cero las que no se entregan en este viaje.
3. Captura **Fecha de entrega**, **Recibió**, **Transporte** y **Observaciones**.
4. Pulsa **Registrar entrega**.

La tarjeta **Entregas** muestra el estado: **Por entregar**, **Entrega parcial** o **Entregada**. **Cancelar entrega** regresa lo entregado a pendiente y conserva el registro en el historial.

12.9 Cómo consultar el historial comercial



Detalle de una venta con pagos, anticipo aplicado, entregas e historial



Expediente del cliente

- **Ventas**: indicadores **Total vendido**, **Total pagado**, **Saldo pendiente** y **Recuperación**. La tabla se puede buscar por folio o cliente y filtrar por estado:
  - Borrador.
  - Confirmada.
  - Entregada.
  - Parcialmente pagada.
  - Pagada.
  - Cancelada.
- Detalle de la venta (pantalla **Venta VTA-AAAA-NNNN**, al pulsar el folio):
  - **Productos y lotes**.
  - **Trazabilidad**: lote, parcela y proyecto de origen.
  - **Pagos y anticipos**.
  - **Entregas**.
  - **Historial**: quién creó, confirmó o canceló, y cuándo.
  - **Saldo**.
  - **Cliente**.
- Expediente del cliente (pulsa su nombre en **Clientes**):
  - Indicadores **Total comprado**, **Total pagado**, **Saldo pendiente** y **Recuperación**.
  - **Historial de compras**.
  - **Pagos y anticipos**.
  - **Producto comprado por lote**.

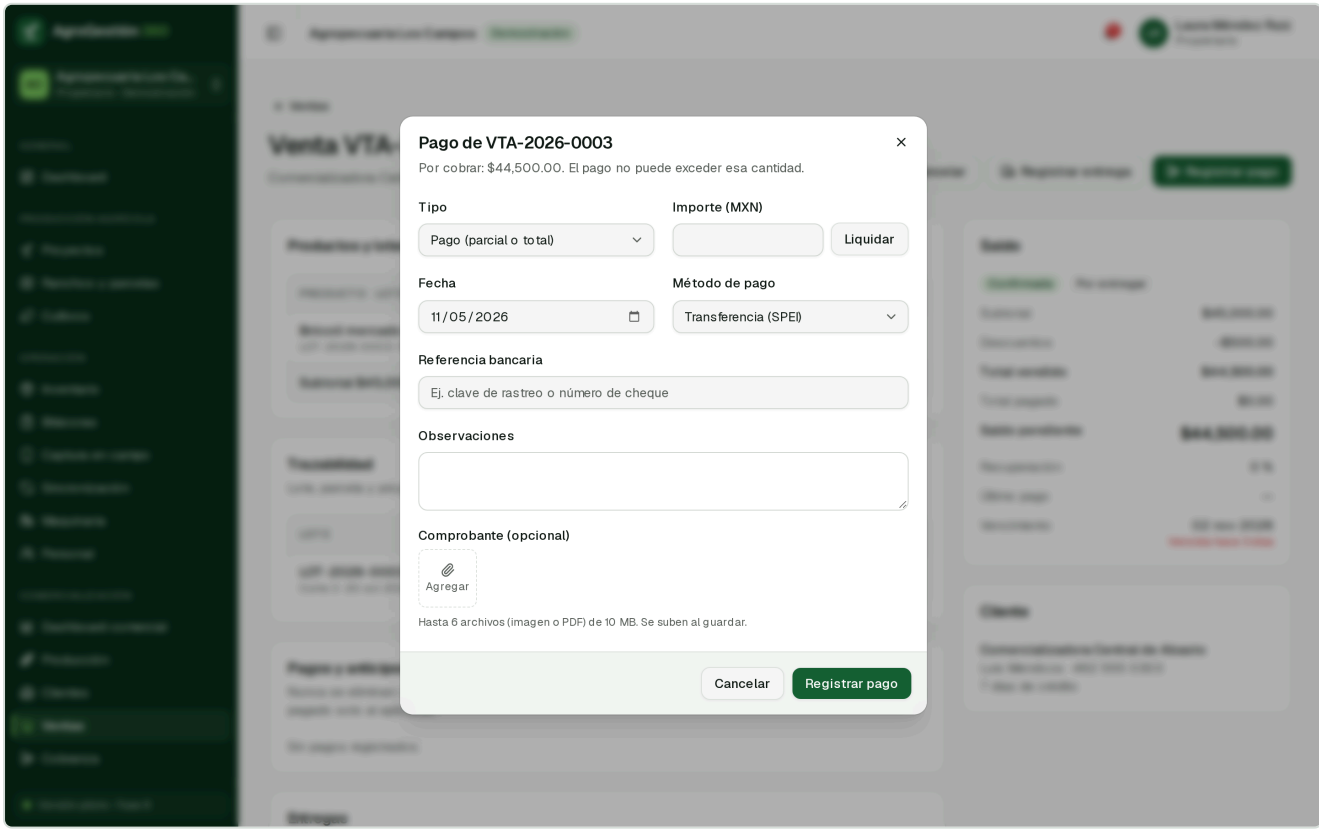
- **Dashboard comercial**: ver el capítulo 15.

13. Control de pagos y cuentas por cobrar

Quién puede:

Acción	Roles
Registrar pagos	Propietario, Administrador y Finanzas y ventas
Consultar	Rol Consulta

13.1 Cómo registrar un pago



Ventana de registro de pago

Desde el detalle de la venta (**Ventas →** folio) o desde **Comercialización → Cobranza** (tabla **Ventas con saldo**):

1. Pulsa **Registrar pago**.
2. En **Tipo** elige **Pago (parcial o total)**.
3. Captura **Importe (MXN)** y **Fecha**.
4. Elige el **Método de pago**: Transferencia (SPEI), Efectivo, Cheque, Depósito bancario u Otro.
5. Captura la **Referencia bancaria** (por ejemplo, la clave de rastreo) y **Observaciones**.
6. Adjunta el comprobante si lo tienes (ver 13.7).
7. Pulsa **Registrar pago**.

El pago no puede ser mayor que el saldo pendiente. Si lo es, verás «El pago (…) excede el saldo pendiente de la venta (…)».

13.2 Cómo registrar anticipos

Un **anticipo** es dinero que el cliente entrega **antes** de que la venta esté confirmada o se aplique a su saldo.

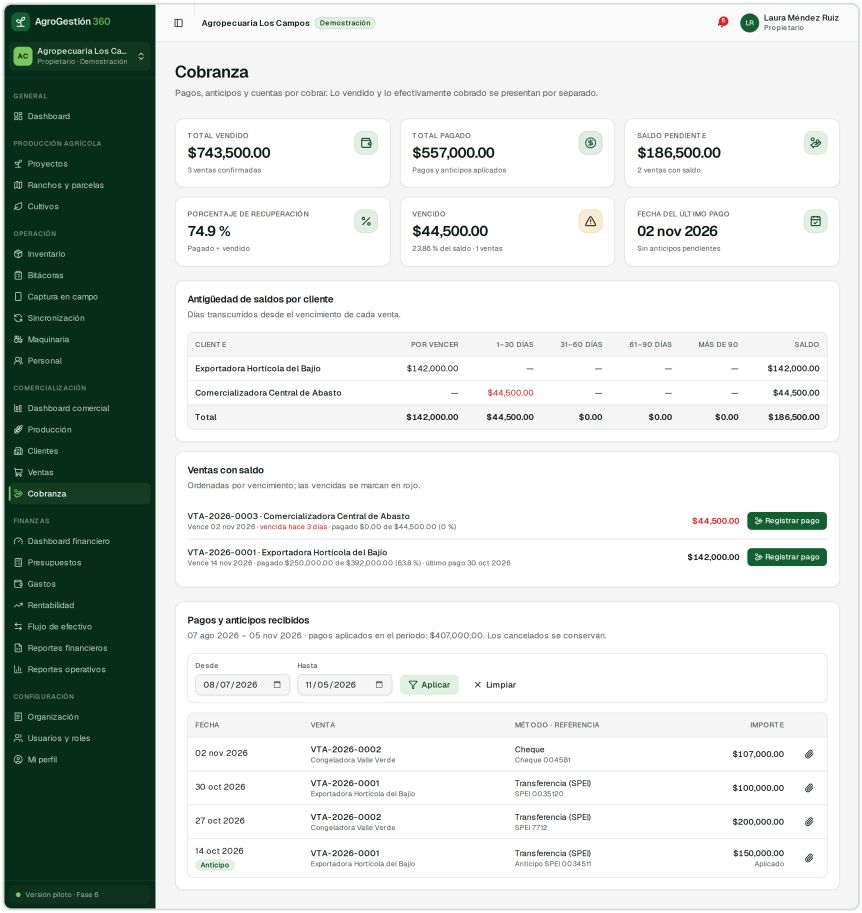
1. **Recibir el anticipo.** En una venta en **Borrador**, pulsa **Registrar anticipo**. En una venta confirmada, elige el **Tipo** «Anticipo». Captura el importe y los demás datos.
2. **Aplicarlo.** El anticipo **no reduce el saldo** hasta que se aplica. Con la venta confirmada:
    1. En **Pagos y anticipos** pulsa **Aplicar**.
    2. Captura **Importe a aplicar** y **Fecha**.
    3. Pulsa **Aplicar al saldo**.
3. **Revertir.** La aplicación se puede revertir con **Revertir aplicación**. El importe vuelve a quedar como anticipo pendiente.

Los anticipos pendientes aparecen en **Cobranza → Anticipos pendientes de aplicar** y en el expediente del proyecto.

13.3 Cómo registrar pagos parciales

Registra un **Pago** por un importe menor al saldo. La venta pasa a **Parcialmente pagada** y el saldo se reduce. Puedes registrar tantos pagos parciales como necesites.

13.4 Cómo consultar saldos



Pantalla «Cobranza»

- Detalle de la venta, tarjeta **Saldo**: **Subtotal**, **Descuentos**, **Total vendido**, **Total pagado**, **Anticipos sin aplicar**, **Saldo pendiente**, **Recuperación**, **Último pago** y **Vencimiento**.

- **Cobranza**: indicadores **Total vendido**, **Total pagado**, **Saldo pendiente**, **Porcentaje de recuperación**, **Vencido** y **Fecha del último pago**.

13.5 Cómo identificar ventas pendientes

En **Cobranza → Ventas con saldo**, las ventas se ordenan por vencimiento y las vencidas se marcan en rojo. En **Ventas** filtra por estado **Confirmada**, **Entregada** o **Parcialmente pagada**. La campana de notificaciones avisa cuando hay cobranza vencida.

13.6 Cómo consultar pagos recibidos

- **Cobranza → Pagos y anticipos recibidos**.
- El detalle de cada venta.
- El expediente del cliente.
- El expediente del proyecto (**Pagos recibidos de esas ventas**).

Los pagos nunca se eliminan. **Cancelar** un pago exige un motivo y restituye el saldo; el pago cancelado queda en el historial con la etiqueta **Cancelado**.

13.7 Cómo adjuntar comprobantes

- **Al registrar el pago:** usa **Comprobante (opcional) → Agregar**.
- **Después:** en la tabla de pagos, pulsa el ícono de **Comprobantes → Adjuntar comprobante**.

Se aceptan imágenes o PDF de hasta 10 MB.

13.8 Cómo identificar clientes con adeudos

- **Cobranza → Antigüedad de saldos por cliente**: días transcurridos desde el vencimiento de cada venta, por cliente.
- **Dashboard comercial**:
  - Indicador **Clientes con saldo pendiente**.
  - Gráfica **Saldos pendientes** por cliente.
- Expediente del cliente: **Saldo pendiente**, con la parte vencida.

13.9 Ejemplo completo: venta con pago parcial y pago de liquidación

Venta **VTA-2026-0001** a «Comercializadora del Centro» por **$196,000** (700 cajas de jitomate).

Paso	Acción	Total pagado	Saldo pendiente	Estado
1	Se guarda la venta como **Borrador**	—	— (sin cuenta por cobrar)	Borrador
2	**Registrar anticipo** de $50,000	$0	—	Borrador
3	**Confirmar venta**: se descuentan 14,000 kg de los lotes	$0	$196,000	Confirmada
4	**Aplicar** el anticipo de $50,000	$50,000	$146,000	Parcialmente pagada
5	**Registrar pago** parcial de $60,000 por transferencia, con comprobante	$110,000	$86,000	Parcialmente pagada

Paso	Acción	Total pagado	Saldo pendiente	Estado
6	**Registrar pago** de liquidación: pulsa **Liquidar** para llenar los $86,000. Aparece «Con este pago la venta queda liquidada.»	$196,000	$0	Pagada

Entre los pasos 2 y 4, el anticipo **sí** cuenta como dinero recibido en el **Flujo de efectivo**, pero **no** como cobro de la venta hasta aplicarse.

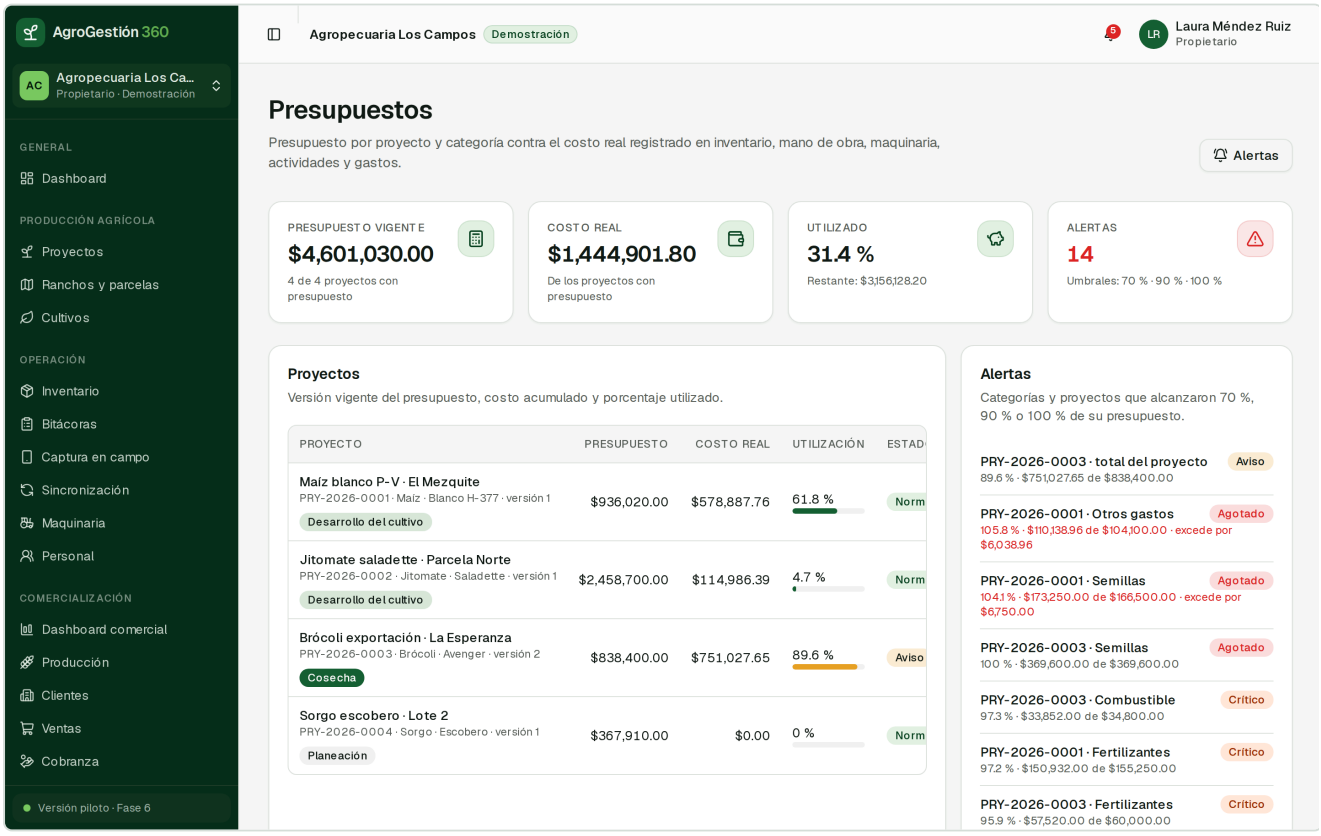
14. Costos y presupuestos

Quién puede:

Acción	Roles
Registrar presupuestos y gastos	Propietario, Administrador y Finanzas y ventas
Consultar	Rol Consulta

Agrónomo, Supervisor y Almacén no tienen acceso a los módulos financieros.

14.1 Cómo crear un presupuesto



Pantalla «Presupuestos»

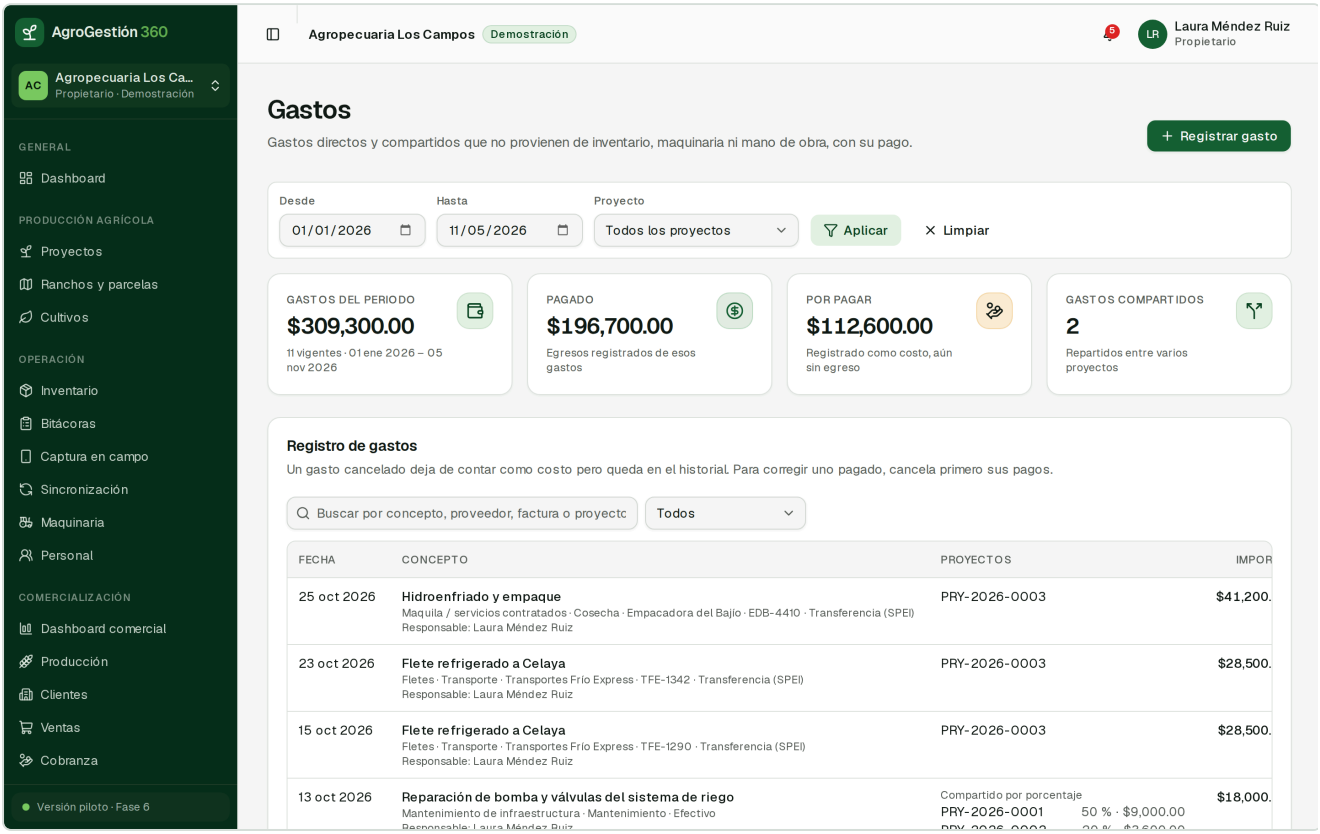
1. Ve a **Finanzas → Presupuestos**. En la tabla **Proyectos**, pulsa **Elaborar** en un proyecto «Sin presupuesto». También puedes abrir el proyecto y pulsar **Elaborar presupuesto**.
2. Captura **Inicio del periodo**, **Fin del periodo** y **Superficie (ha)**. Debajo se muestra la superficie asignada al proyecto.
3. En **Partidas**, por cada concepto captura:
   - **Categoría**: Preparación de terreno, Semillas, Fertilizantes, Agroquímicos, Riego, Mano de obra, Maquinaria, Combustible, Mantenimiento, Cosecha, Transporte u Otros gastos.
   - **Concepto**, **Unidad**, **Cantidad** y **Costo unitario**.
4. Revisa el **Presupuesto total** y pulsa **Guardar presupuesto**. Será la **versión 1** y se conservará aunque después se revise.

Revisión:

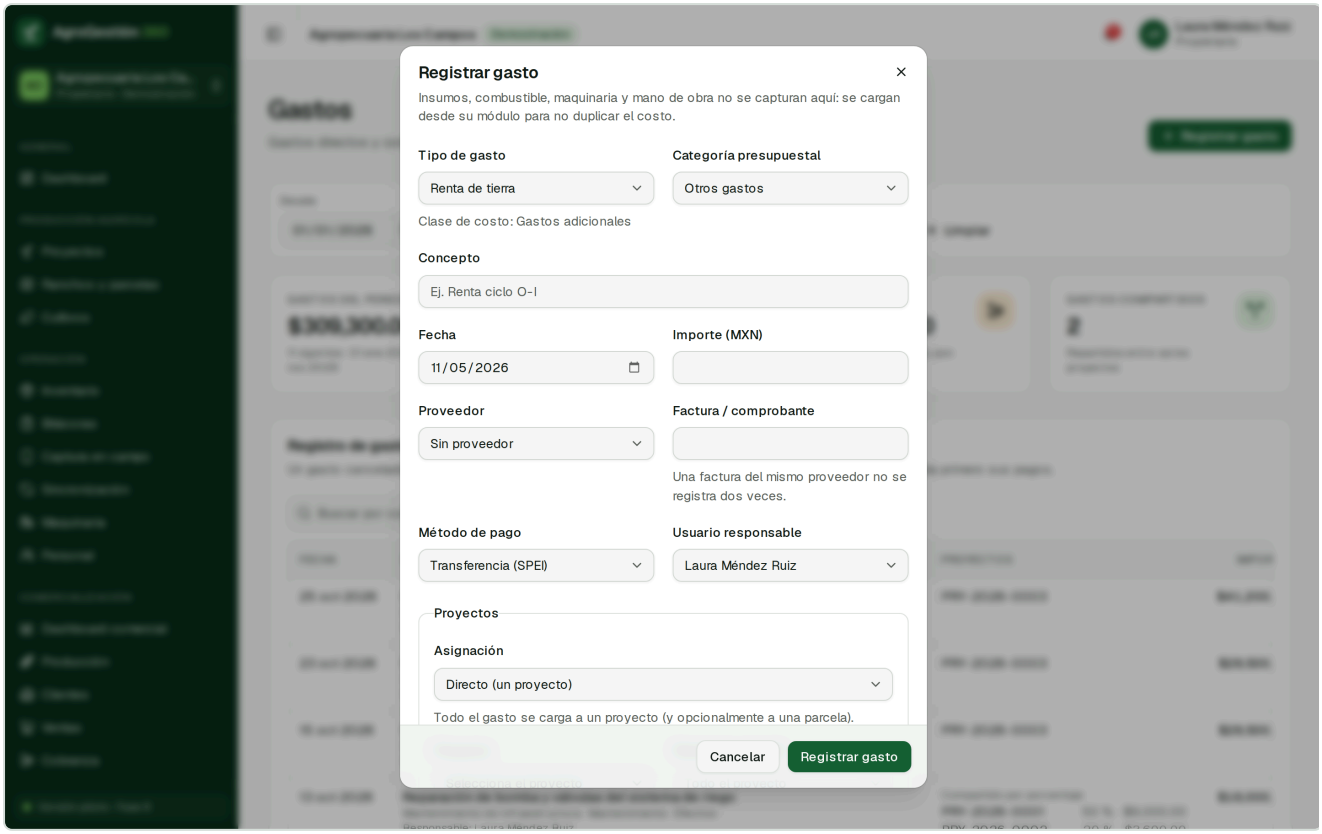
1. Pulsa **Nueva revisión**. Parte de la versión vigente.
2. Captura el **Motivo de la revisión** (obligatorio).
3. Pulsa **Guardar revisión**.

Se crea una versión nueva y la anterior se conserva sin cambios; consúltalas en **Versiones**. Si otra persona guardó una revisión mientras editabas, la tuya se rechaza para no sobrescribirla.

14.2 Cómo registrar gastos



Pantalla «Gastos»



Ventana «Registrar gasto»

Los gastos son lo que **no** proviene de inventario, maquinaria ni mano de obra. Por ejemplo: renta de tierra, agua, energía, fletes, servicios, seguros o intereses.

1. Ve a **Finanzas → Gastos** y pulsa **Registrar gasto**.
2. Captura:
   - **Tipo de gasto**: debajo se indica su clase de costo.
   - **Categoría presupuestal**.
   - **Concepto**.
   - **Fecha**.
   - **Importe (MXN)**.
   - **Proveedor**.
   - **Factura / comprobante**.
   - **Método de pago**.
   - **Usuario responsable**.
   - **Observaciones**.
   - Comprobante (opcional).
3. En **Proyectos**, elige la **Asignación**:

Asignación	Efecto
Directo (un proyecto)	Todo el gasto a un proyecto
Compartido por superficie	Se reparte según las hectáreas de cada proyecto
Compartido en partes iguales	Partes iguales entre los proyectos elegidos
Compartido por porcentaje	Indicas el % de cada proyecto

Asignación	Efecto
Compartido por importe	Indicas el $ de cada proyecto

La tabla **Reparto que se registrará** muestra el reparto exacto, con centavos.

4. Si ya se pagó, marca **Ya está pagado** y captura **Fecha del pago** y **Referencia del pago**. El botón cambia a **Registrar y pagar**. Si no, pulsa **Registrar gasto**.

El gasto **cuenta como costo desde su fecha**, pero **no es egreso** hasta que se paga. Para pagar después:

1. Pulsa **Pagar** en la tabla y captura el importe (o pulsa **Liquidar**).
2. Captura **Fecha del pago**, **Método de pago** y **Referencia**.
3. Pulsa **Registrar pago**.

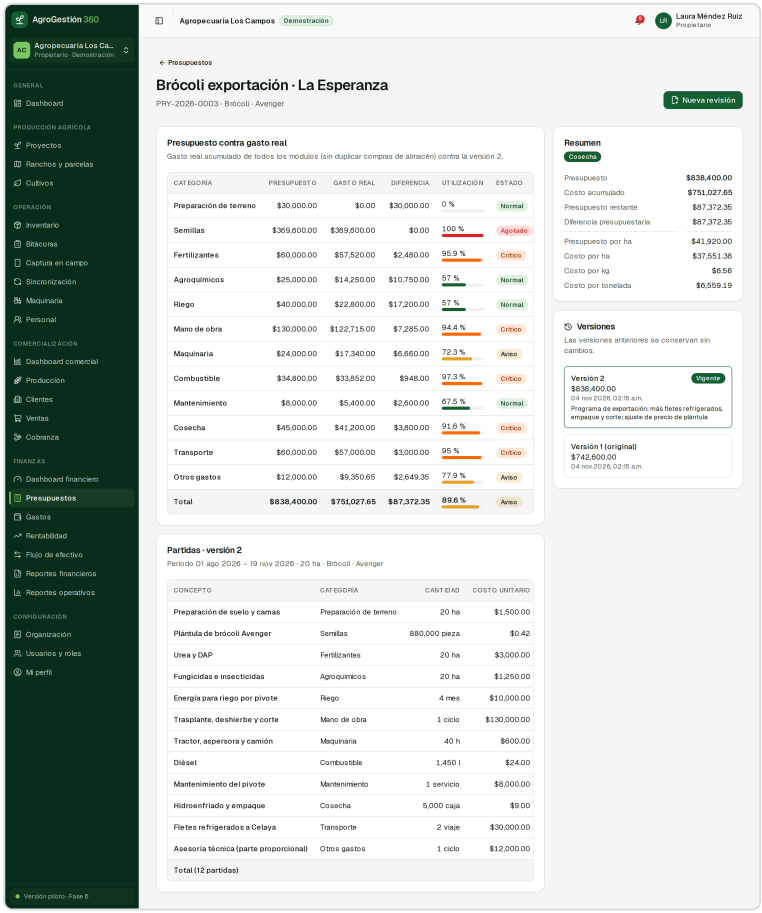
Reglas:

- La misma factura del mismo proveedor no se registra dos veces.
- Un gasto con pagos no se cancela: primero cancela sus pagos.

14.3 Cómo consultar costos por categoría

- **Presupuestos →** proyecto: tabla **Presupuesto contra gasto real** por categoría.
- **Dashboard financiero**: gráficas **Presupuesto contra costo real** y **Costos por categoría**. Esta última usa las siete clases: Insumos consumidos, Mano de obra, Maquinaria, Combustibles, Mantenimiento, Servicios y Gastos adicionales.
- **Reportes financieros**: reportes **Gastos por categoría** y **Costos de producción**.

14.4 Cómo identificar desviaciones presupuestarias



Presupuesto contra gasto real de un proyecto

- En **Presupuestos**:
  - Indicadores **Presupuesto vigente**, **Costo real**, **Utilizado** y **Alertas**.
  - Tarjeta **Alertas**, con las categorías que alcanzaron un umbral.
- Cada proyecto o categoría muestra un estado según el porcentaje utilizado. Los umbrales por omisión son **Aviso 70 %**, **Crítico 90 %** y **Agotado 100 %**.
- Para cambiar los umbrales, pulsa **Alertas**, captura **Aviso (%)**, **Crítico (%)** y **Agotado (%)** y pulsa **Guardar umbrales**. Aplica a toda la organización y cada umbral debe ser mayor que el anterior.
- En el detalle del presupuesto: **Presupuesto restante** y **Diferencia presupuestaria**.

14.5 Cómo calcular el costo por hectárea

La aplicación lo calcula sola:

Costo por hectárea = costo de producción acumulado ÷ superficie asignada

Ejemplo: 66, 560 ÷ 5*ha* = * *13,312.00 por ha**.

Dónde consultarlo:

- Detalle del presupuesto (**Costo por ha**, junto a **Presupuesto por ha**).
- Expediente del proyecto.
- Dashboard financiero (gráfica **Costo por hectárea**).
- Reporte **Costo por hectárea**.

14.6 Cómo consultar el costo por kilogramo

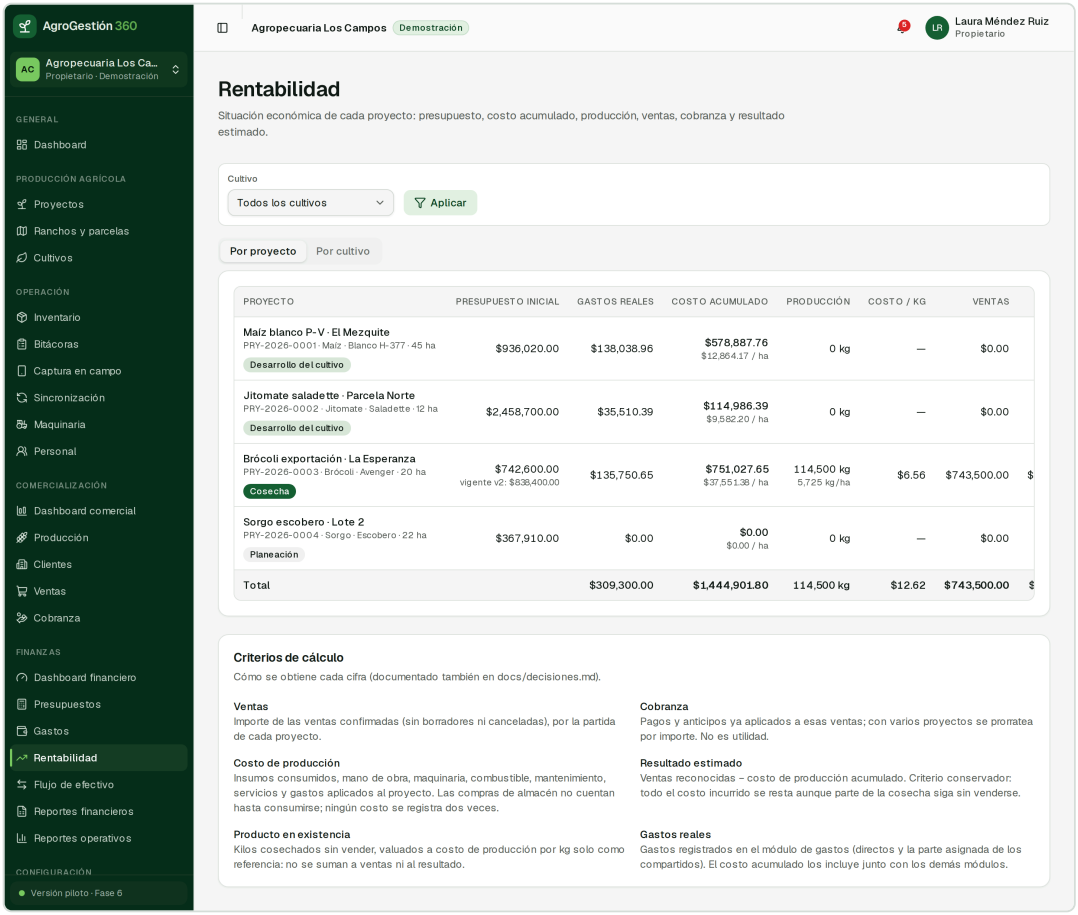
Costo por kg = costo de producción acumulado ÷ kg cosechados

Ejemplo: $66,560 \div 30,000 kg =$ * *2.2187 por kg**.

Muestra «Sin cosecha» mientras no haya cortes. Dónde consultarlo:

- Detalle del presupuesto (**Costo por kg** y **Costo por tonelada**).
- Expediente del proyecto.
- Dashboard financiero (**Costo por unidad producida**).
- Reporte **Costo por kilogramo**.

14.7 Cómo revisar la rentabilidad estimada



Pantalla «Rentabilidad»

Ve a **Finanzas → Rentabilidad**. Tiene dos pestañas:

- **Por proyecto**: presupuesto inicial, gastos reales, costo acumulado, producción, rendimiento, costo unitario, ventas, cobrado, pendiente y margen.
- **Por cultivo**.

Se pueden filtrar por **Cultivo**. Al pie, **Criterios de cálculo** explica cada cifra.

14.8 Diferencia entre ventas, cobranza, costos y resultado

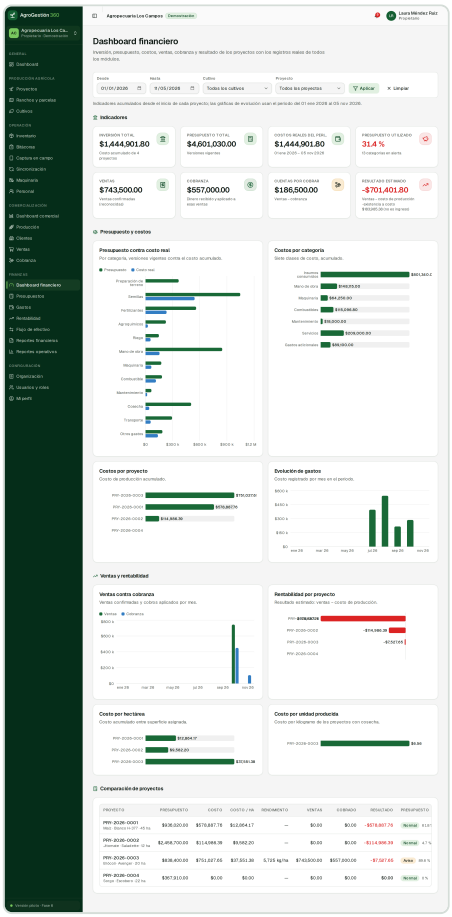
Concepto	Qué es	Cuándo cuenta	Ejemplo (jitomate)
Ventas	Valor de lo vendido en ventas **confirmadas**	Al confirmar la venta, aunque no se haya cobrado	$196,000
Cobranza	Dinero recibido y **aplicado** a ventas (pagos y anticipos aplicados)	Al registrar el pago o aplicar el anticipo	$110,000
Cuentas por cobrar	Ventas – cobranza	—	$86,000
Costo de producción	Insumos consumidos + mano de obra + maquinaria + combustible + mantenimiento + servicios + gastos aplicados al proyecto	Al consumir o registrar, no al comprar ni al pagar	$66,560
Resultado estimado	Ventas – costo de producción	—	$129,440
Flujo de efectivo	Dinero que efectivamente entró y salió	En la fecha del cobro o del pago	Ingresos $110,000 · egresos $75,000

Puntos clave:

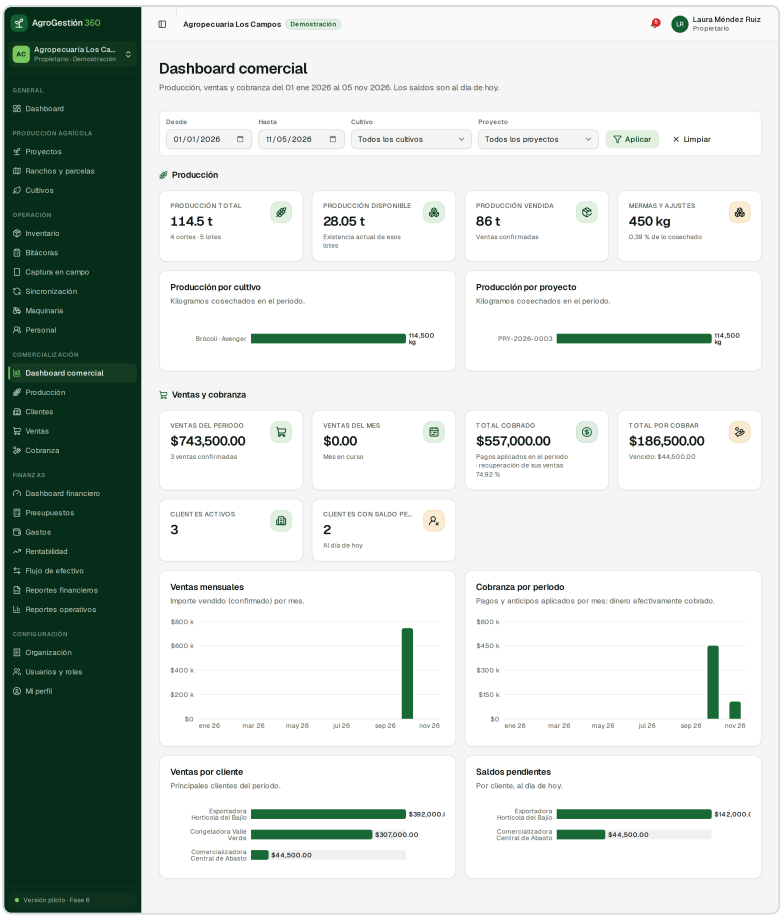
- **Cobrar no es ganar.** El cobro es dinero recibido; el resultado se calcula con ventas y costos.
- Una **compra de almacén** no es costo hasta consumirse, y su pago es un egreso.
- Un **gasto sin pagar** sí es costo, pero todavía no es egreso.
- Un **anticipo** es ingreso de efectivo al recibirse, pero no reduce la cuenta por cobrar hasta aplicarse.

15. Dashboard y reportes

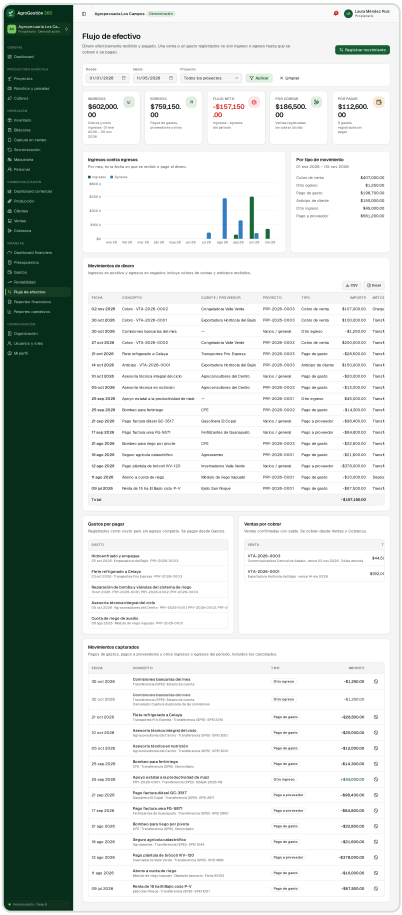
15.1 Indicadores disponibles y cómo interpretarlos



Dashboard financiero



Dashboard comercial



Flujo de efectivo

Indicador	Dónde	Interpretación
Inversión (Inversión acumulada / Inversión total)	Dashboard, Dashboard financiero	Costo de producción acumulado de los proyectos
Presupuestos (Presupuesto planeado / Presupuesto total / Presupuesto utilizado)	Dashboard, Dashboard financiero, Presupuestos	Suma de las versiones vigentes y el % ya consumido por el costo real
Gastos (Gastos del periodo / Costos reales del periodo)	Dashboard, Dashboard financiero, Gastos	Costos registrados en el periodo
Producción (Producción cosechada / Producción total / disponible / vendida)	Dashboard, Dashboard comercial, Producción	Kg o toneladas cosechados, en existencia y vendidos
Ventas (Ventas registradas / Ventas del periodo / Ventas del mes)	Dashboard, Dashboard comercial, Dashboard financiero	Ventas confirmadas; no es dinero cobrado
Cobranza (Dinero cobrado / Total cobrado / Cobranza)	Dashboard, Dashboard comercial, Dashboard financiero, Cobranza	Pagos y anticipos aplicados a las ventas
Cuentas pendientes (Cuentas por cobrar / Total por cobrar / Vencido / Por pagar)	Dashboard, Dashboard comercial, Cobranza, Flujo de efectivo	Lo vendido sin cobrar (y su parte vencida) y los gastos sin pagar
Costos (costo por ha, por kg, por clase, por proyecto)	Dashboard financiero, Presupuestos, expediente	Cuánto cuesta producir
Rentabilidad (Utilidad bruta / Resultado estimado)	Dashboard, Dashboard financiero, Rentabilidad	Ventas – costo de producción. Si es negativo se muestra en rojo

Dashboard comercial (**Comercialización → Dashboard comercial**):

- **Producción**: **Producción total**, **Producción disponible**, **Producción vendida** y **Mermas y ajustes**, con las gráficas **Producción por cultivo** y **Producción por proyecto**.
- **Ventas y cobranza**:
  - Indicadores **Ventas del periodo**, **Ventas del mes**, **Total cobrado**, **Total por cobrar**, **Clientes activos** y **Clientes con saldo pendiente**.
  - Gráficas **Ventas mensuales**, **Cobranza por periodo**, **Ventas por cliente** y **Saldos pendientes**.
- Los saldos son al día de hoy.

Dashboard financiero (**Finanzas → Dashboard financiero**):

- **Indicadores**: Inversión total, Presupuesto total, Costos reales del periodo, Presupuesto utilizado, Ventas, Cobranza, Cuentas por cobrar y Resultado estimado.
- **Presupuesto y costos**: Presupuesto contra costo real, Costos por categoría, Costos por proyecto y Evolución de gastos.
- **Ventas y rentabilidad**: Ventas contra cobranza, Rentabilidad por proyecto, Costo por hectárea y Costo por unidad producida.
- **Comparación de proyectos**.

Flujo de efectivo (**Finanzas → Flujo de efectivo**):

- Indicadores **Ingresos**, **Egresos**, **Flujo neto**, **Por cobrar** y **Por pagar**.
- Gráficas **Ingresos contra egresos** y **Por tipo de movimiento**.
- Tablas **Movimientos de dinero**, **Gastos por pagar**, **Ventas por cobrar** y **Movimientos capturados**.

Con **Registrar movimiento** se capturan, en **Tipo**:

- **Pago a proveedor**: por ejemplo, el pago de compras de almacén.
- **Otro ingreso**: por ejemplo, un apoyo gubernamental.
- **Otro egreso**.

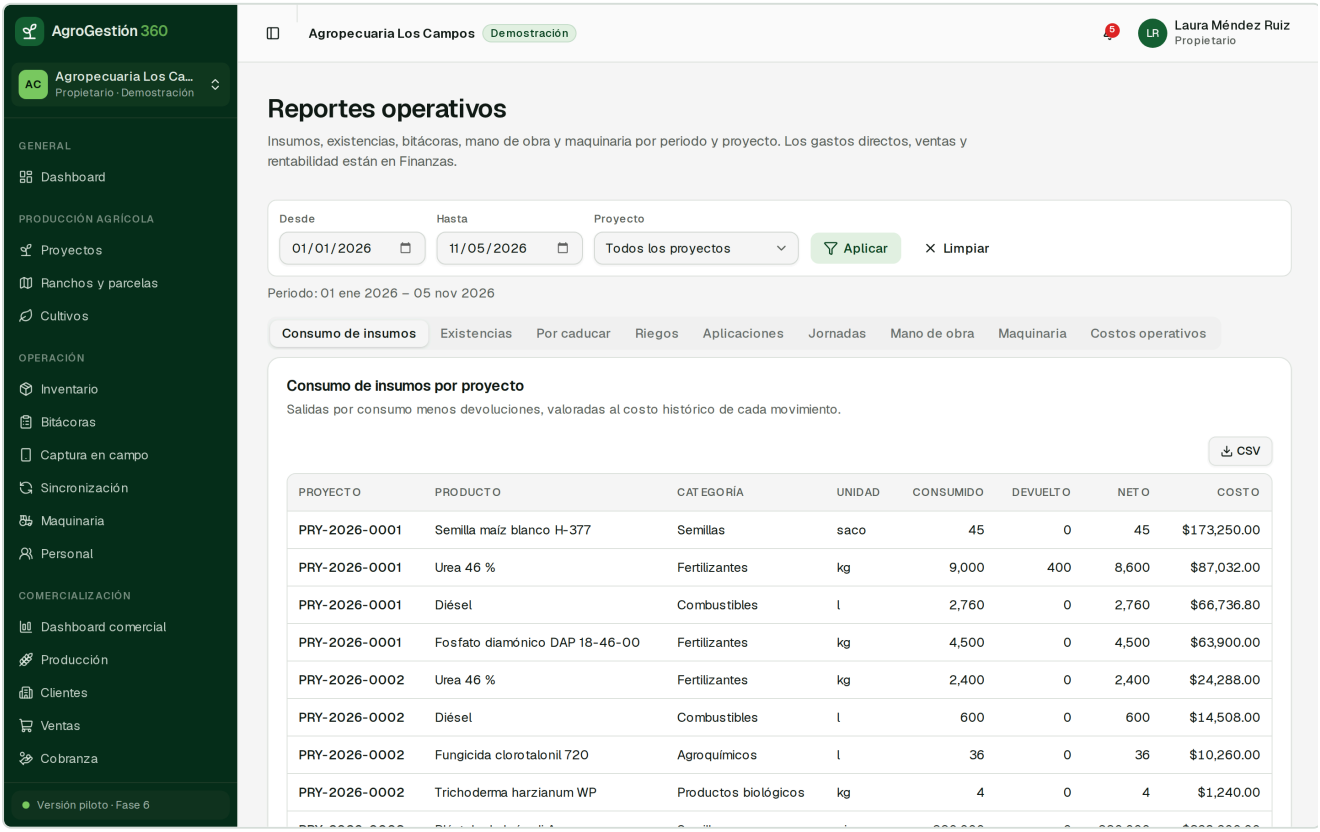
Los pagos de gastos se registran desde **Gastos**, y los cobros desde **Ventas** o **Cobranza**.

15.2 Cómo aplicar filtros

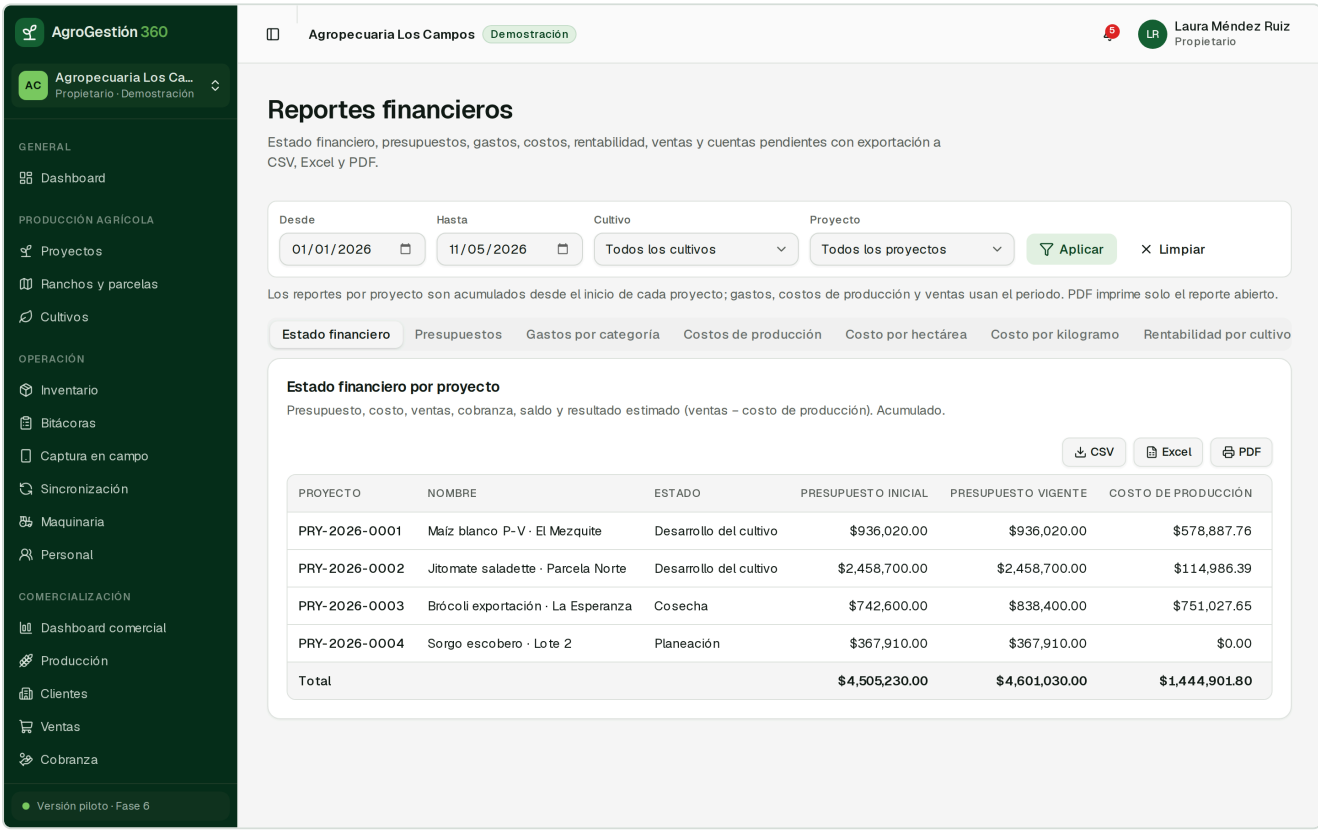
1. Captura **Desde** y **Hasta**.
2. Elige **Cultivo** y/o **Proyecto**, si la pantalla los ofrece.
3. Pulsa **Aplicar**. **Limpiar** regresa a los valores por omisión.

Al filtrar el Flujo de efectivo por proyecto, los cobros y pagos compartidos entre varios proyectos se prorratean.

15.3 Cómo consultar y descargar reportes



Reportes operativos



Reportes financieros con botones CSV, Excel y PDF

Reportes operativos (**Finanzas → Reportes operativos**). Disponibles para todos los roles:

Reporte	Contenido
Consumo de insumos	Consumos menos devoluciones por proyecto y producto, a costo histórico
Existencias	Existencia actual por almacén y lote, con valor (no depende del periodo)
Por caducar	Lotes que caducan en los próximos días o ya caducados
Riegos	Historial de riegos por proyecto y parcela
Aplicaciones	Aplicaciones con ingrediente activo, cantidad por ha, reentrada e intervalo de seguridad
Jornadas	Días, jornales y destajos por trabajador
Mano de obra	Costo por proyecto y actividad
Maquinaria	Horas, cargo a proyectos, combustible y mantenimiento
Costos operativos	Insumos, maquinaria, mano de obra y actividades por proyecto

Reportes financieros (**Finanzas → Reportes financieros**). Roles con acceso a finanzas:

Reporte	Contenido
Estado financiero	Por proyecto: presupuesto, costo, ventas, cobranza, saldo y resultado
Presupuestos	Presupuesto contra real
Gastos por categoría	Gastos agrupados por categoría
Costos de producción	Costo por proyecto y clase
Costo por hectárea	Costo ÷ superficie
Costo por kilogramo	Costo ÷ kg cosechados
Rentabilidad por cultivo	Resultado agregado por cultivo
Ventas y cobranza	Vendido contra cobrado
Cuentas pendientes	Por cobrar y por pagar
Comparación de proyectos	Indicadores lado a lado

Pasos:

1. Elige el reporte en la fila de pestañas superior.
2. Aplica los filtros: periodo y proyecto; en los financieros también cultivo.
3. Descarga con los botones de la esquina:

Botón	Formato	Disponible en
CSV	Archivo de texto para cualquier hoja de cálculo	Ambos tipos de reporte
Excel	.xlsx, con números y fechas reales	Solo reportes financieros
PDF	Abre la impresión del navegador, solo del reporte abierto; elige «Guardar como PDF»	Solo reportes financieros

> **Limitación.** Los reportes operativos solo se descargan en CSV.

16. Usuarios y permisos

16.1 Roles implementados

AgroGestión 360 tiene **siete roles**. Cada persona tiene un rol por organización.

Rol	Descripción en la aplicación
Propietario	Acceso completo a la organización.
Administrador	Gestión general de operaciones y usuarios.
Agrónomo	Administración de proyectos y actividades agrícolas.
Supervisor de campo	Consulta y captura de actividades de campo.
Almacén	Control de inventarios y movimientos.
Finanzas y ventas	Presupuestos, gastos, flujo de efectivo, ventas y cobranza.
Consulta	Acceso de solo lectura.

16.2 Qué puede hacer cada rol

✔ = registra o modifica · □ = solo consulta · — = sin acceso («Sin acceso a este módulo»)

Área	Propietario	Administrador	Agrónomo	Supervisor	Almacén	Finanzas	Consulta
Organización y usuarios	✔	✔ [1]	□	□	□	□	□
Ranchos, parcelas, cultivos	✔	✔	✔ (no elimina)	□	□	□	□
Proyectos	✔	✔	✔ (no elimina ni reabre)	□	□	□	□
Bitácoras y captura en campo	✔	✔	✔	✔	□	□	□
Revisión de sincronización	✔	✔	✔	Solo lo propio	Solo lo propio	Solo lo propio	Solo lo propio
Inventario (productos, catálogos y movimientos)	✔	✔	□	□	✔	□	□
Maquinaria y empleados	✔	✔	✔	□	□	□	□
Jornadas y asistencia	✔	✔	✔	✔	□	□	□
Cortes de producción	✔	✔	✔	✔	□	□	□
Mermas de producto	✔	✔	✔	✔	✔	□	□
Clientes, ventas y cobranza	✔	✔	—	—	—	✔	□
Presupuestos, gastos, flujo, rentabilidad, dashboards y reportes financieros	✔	✔	—	—	—	✔	□
Reportes operativos	□	□	□	□	□	□	□

Área	Propietario	Administrador	Agrónomo	Supervisor	Almacén	Finanzas	Consulta
Actividad reciente (auditoría)	✔	✔	—	—	—	—	—

[1] El Administrador no puede asignar el rol Propietario ni modificar a un Propietario.

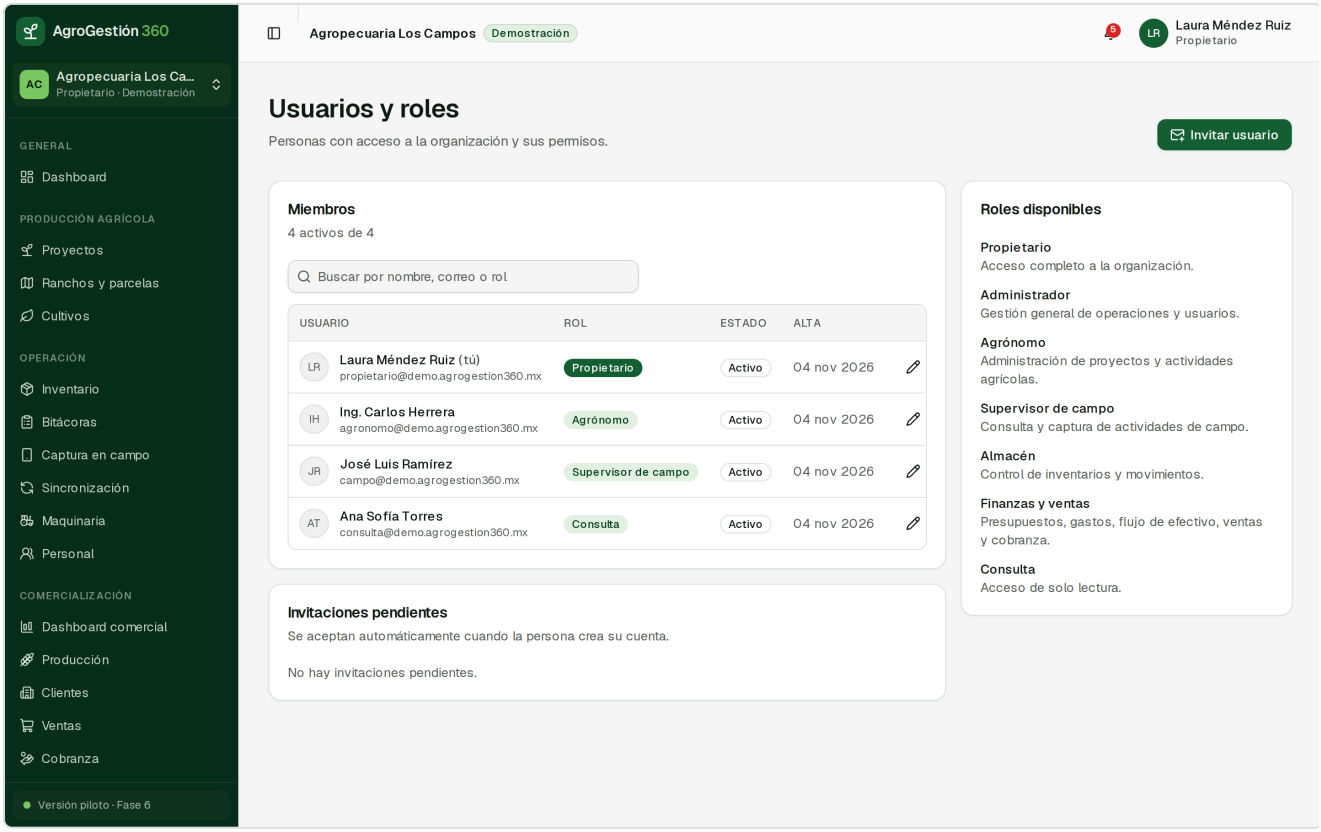
Las reglas también se aplican en la base de datos: aunque alguien intentara saltarse la pantalla, el registro se rechaza con «No tienes permiso para realizar esta operación».

16.3 Ejemplos de acceso por rol

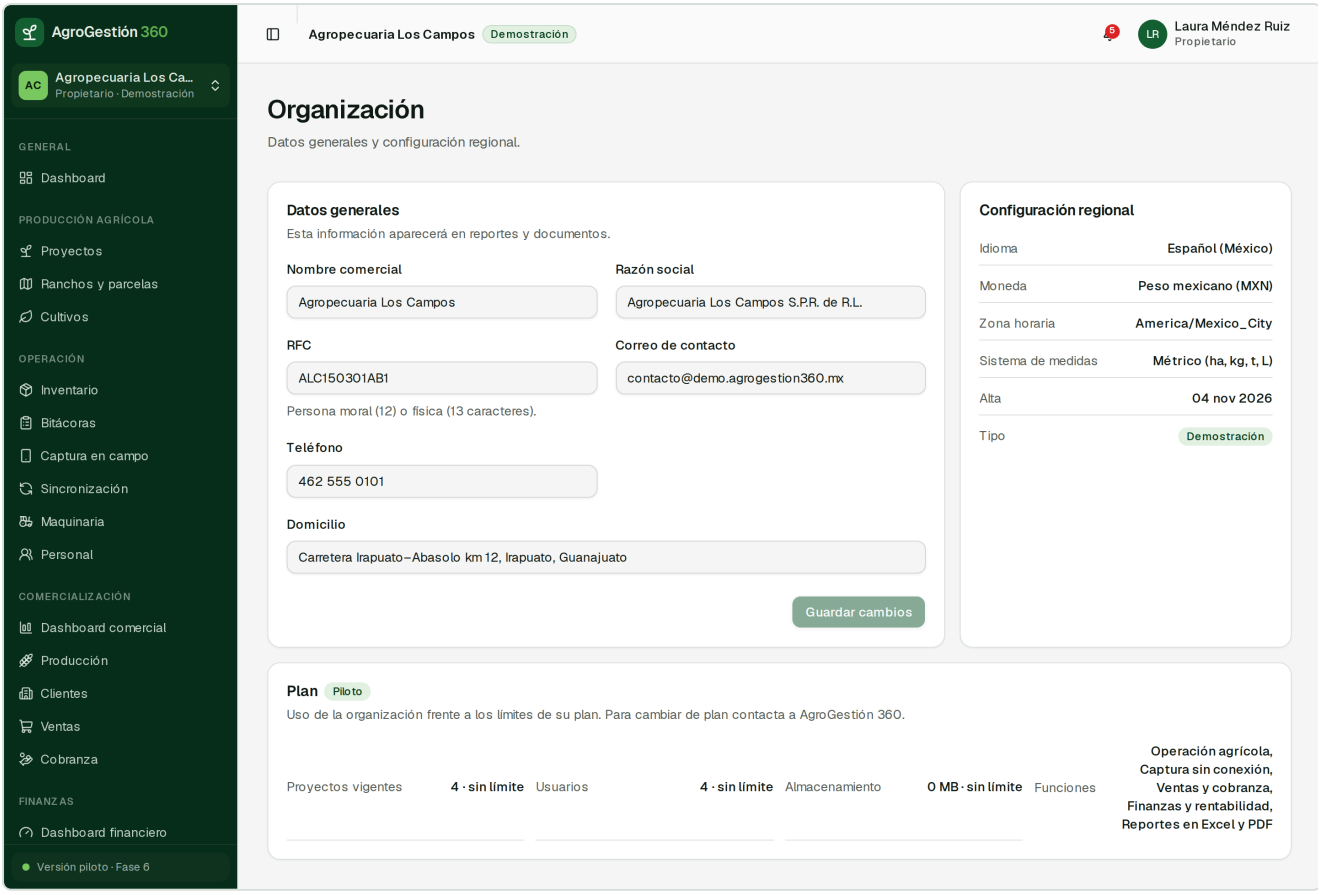
- **Propietario.** Ve todos los módulos y todos los indicadores del Dashboard, incluida la **Actividad reciente**. Invita usuarios, cambia roles y es el único que puede asignar a otro Propietario.
- **Administrador.** Igual que el propietario en la operación diaria. Puede invitar y editar usuarios, excepto a los propietarios.
- **Agrónomo.** Crea proyectos, asigna parcelas y cambia estados (sin reabrir). Administra cultivos, ranchos, maquinaria, empleados y cuadrillas, y registra bitácoras, jornadas y cortes. Revisa la **Sincronización** del equipo. Al abrir **Ventas**, **Gastos** o cualquier pantalla de Finanzas ve «Sin acceso a este módulo».
- **Supervisor de campo.** Registra riegos, aplicaciones, actividades, jornadas, asistencia, cortes y mermas, también desde **Captura en campo** sin conexión. No mueve inventario ni administra equipos. No ve ventas, cobranza ni finanzas.
- **Almacén.** Registra productos y movimientos de inventario (entradas, consumos, transferencias, ajustes) y mermas de producto. No registra pagos ni gastos y no ve los módulos financieros.
- **Finanzas y ventas.** Registra clientes, ventas, entregas, pagos, anticipos, presupuestos, gastos y movimientos de efectivo. Consulta los dashboards y reportes financieros. En el campo solo consulta.
- **Consulta.** Ve toda la información, incluidas las finanzas, pero no ve botones de captura. Si intenta un registro, se rechaza.

> **Nota.** Los roles de campo (Agrónomo, Supervisor, Almacén) **sí ven** costos operativos como tarifas de jornal o el costo de los insumos en Personal e Inventario. Lo que no ven son ventas, pagos, gastos e importes financieros.

16.4 Cómo administrar usuarios



Configuración → Usuarios y roles



Configuración → Organización, con el plan y su uso

Solo Propietario y Administrador. Ve a **Configuración → Usuarios y roles**.

- **Invitar usuario:**

  1. Pulsa **Invitar usuario**.
  2. Captura **Correo electrónico** y **Rol**. Debajo se muestra la descripción del rol.
  3. Pulsa **Enviar invitación**.

  La invitación aparece en **Invitaciones pendientes** hasta que la persona crea su cuenta. Para anularla, usa **Cancelar invitación**.

- **Cambiar rol o desactivar:**

  1. Pulsa el lápiz (**Editar a …**) del miembro.
  2. Cambia **Rol** o **Estado** (Activo / Inactivo (sin acceso)).
  3. Pulsa **Guardar** o **Desactivar usuario**.

  Reglas:

  - No puedes desactivar tu propia cuenta.
  - La organización siempre conserva al menos un propietario.
  - Al desactivar a alguien, su historial se conserva.

- **Roles disponibles** muestra la descripción de cada rol.

- **Datos de la organización:** en **Configuración → Organización**, captura **Nombre comercial**, **Razón social**, **RFC**, **Correo de contacto**, **Teléfono** y **Domicilio**, y pulsa **Guardar cambios**. Ahí también se ven la **Configuración regional** y el **Plan** con su uso (proyectos vigentes, usuarios y almacenamiento). Para cambiar de plan hay que contactar a AgroGestión 360.

17. Problemas frecuentes

No puedo iniciar sesión.

Mensaje	Solución
«Correo o contraseña incorrectos.»	Revisa mayúsculas y espacios. Si no recuerdas la contraseña, usa **¿Olvidaste tu contraseña?** (3.4).
«Debes confirmar tu correo electrónico antes de iniciar sesión.»	Abre el enlace de confirmación que te llegó al registrarte.
Entras, pero ves **Bienvenido** pidiendo crear una organización	Tu cuenta no pertenece a ninguna empresa. Si te invitaron, pide al administrador que te envíe la invitación a ese mismo correo.
«El enlace de invitación no es válido o ya expiró.»	Pide una nueva invitación.
Tu usuario fue desactivado	El administrador debe reactivarlo en **Usuarios y roles**.

No puedo guardar un registro.

- Revisa los campos marcados en rojo («Revisa los datos marcados en el formulario.»).
- «No tienes permiso para realizar esta operación.»: tu rol no permite ese registro (capítulo 16).
- «Ya existe un registro con esos datos.»: la clave o el nombre ya existen.
- El proyecto está **Cerrado** o **Cancelado**: ya no admite cambios de parcelas ni registros nuevos.
- Las fechas futuras no se aceptan («No puede ser una fecha futura»).

No aparece un proyecto.

- En **Proyectos**, el filtro muestra **Vigentes** por omisión. Elige **Todos los estados** para ver cerrados y cancelados.
- En **Registrar corte** solo aparecen proyectos en **Cosecha** o **Comercialización**. En bitácoras, consumos y jornadas solo aparecen proyectos vigentes.
- Revisa que estés en la organización correcta (selector del menú lateral).
- Si una parcela no aparece al registrar algo, debe estar asignada al proyecto (5.3).
- En **Captura en campo**, pulsa **Actualizar** con conexión para descargar los proyectos nuevos.

No puedo registrar una salida de inventario.

- «Existencia insuficiente de "…" en …: hay … y se requieren …»: la existencia se valida **por almacén**. Revisa **Por almacén y lote** y, si hace falta, haz una **Transferencia**.
- «Indica el lote de "…"»: el producto se controla por lote; elige el **Lote**.
- «El lote … caducó el …; regístralo como ajuste por merma»: no se consume un lote caducado.
- Tu rol debe ser Propietario, Administrador o Almacén. Agrónomo y Supervisor descuentan del almacén solo mediante aplicaciones (8.2); el Agrónomo, también con el combustible de maquinaria (9.4).

El inventario no coincide.

- Revisa la pestaña **Movimientos** del producto con filtros de fecha: entradas, consumos (incluidos los de etiqueta **Desde bitácora**), devoluciones, transferencias y anulaciones.
- Corrige un conteo físico con **Ajuste positivo** o **Ajuste negativo / merma**. Nunca borres movimientos: un error se corrige con **Anular**.
- El valor del inventario es existencia × costo promedio. Las transferencias no cambian el valor.

No puedo registrar una cosecha.

- El proyecto debe estar en **Cosecha** o **Comercialización**: cámbialo con **Cambiar estado** (5.9).
- La parcela debe estar asignada al proyecto.
- En unidades distintas de kg o toneladas falta el **Peso neto por unidad (kg)**.
- Sin conexión, el corte queda **Requiere revisión** si el proyecto no estaba en cosecha al sincronizar.

No puedo vender determinada cantidad.

- «El lote … tiene … kg disponibles y la venta requiere … kg»: solo se vende lo disponible de cada lote (inicial – vendido – mermas). Revisa **Producción → Inventario de producto**.
- Otro borrador confirmado antes pudo agotar el lote.
- «La fecha de venta es anterior a la cosecha del lote …»: corrige la fecha.

No puedo registrar un pago.

- «El pago (…) excede el saldo pendiente de la venta (…)»: registra como máximo el saldo. Usa **Liquidar** para llenarlo.
- «El saldo de la venta … está cubierto por anticipos sin aplicar; aplícalos»: usa **Aplicar** en el anticipo (13.2).
- En un borrador solo se registran **anticipos**. Confirma la venta para registrar pagos.
- Tu rol debe ser Propietario, Administrador o Finanzas y ventas.

No aparecen los indicadores.

- Los indicadores financieros solo aparecen para Propietario, Administrador, Finanzas y ventas y Consulta.
- Revisa los filtros de fecha y proyecto: muchos indicadores son del periodo elegido. Pulsa **Limpiar**.
- Costo por kg y rendimiento muestran «Sin cosecha» hasta registrar cortes.
- El presupuesto utilizado requiere un presupuesto elaborado (14.1).

No puedo consultar un reporte.

- Los **Reportes financieros** muestran «Sin acceso a este módulo» a Agrónomo, Supervisor y Almacén.
- Si la tabla sale vacía, amplía el periodo o quita el filtro de proyecto.
- Excel y PDF solo existen en los reportes financieros. En los operativos usa **CSV**.
- Para PDF, permite las ventanas de impresión del navegador.

La información no se sincroniza.

- Revisa el indicador de la barra superior y la pestaña **Registros** de **Captura en campo**.
- «Tu sesión expiró. Inicia sesión para enviar los registros.»: inicia sesión con la misma cuenta; los registros se conservan.
- «No hay conexión con el servidor. Se reintentará automáticamente.»: espera la señal o pulsa **Sincronizar**.
- **Requiere revisión**: lee el motivo, pulsa **Corregir** y luego **Reintentar**, o pide a un agrónomo o administrador que corrija la causa en **Sincronización**.
- **Descartado**: el revisor lo anuló con motivo; vuelve a capturarlo si corresponde.
- «Sin catálogos en este dispositivo»: abre **Captura en campo** una vez con conexión y la sesión iniciada.
- En iPhone, instala la aplicación y ábrela con señal al menos una vez al día. No hay sincronización en segundo plano.

La aplicación muestra un mensaje de error.

- «Ocurrió un error inesperado. Intenta de nuevo.»: revisa tu conexión y repite la operación. Los registros se guardan sin duplicarse aunque los envíes dos veces.
- «Sin conexión — Esta sección necesita internet»: recupera la señal o usa **Ir a captura en campo**.
- «Sin acceso a este módulo»: tu rol no puede ver esa pantalla.
- Si el error persiste, anota la pantalla, la hora y el mensaje exacto y repórtalo al administrador de la aplicación.

Anexo A. Estado de los módulos

El detalle completo (método, evidencia de cada módulo, defectos y permisos) está en el Inventario de funcionalidades. Resumen al 5 de noviembre de 2026 (commit `49f3644`):

Estado	Funcionalidades
Implementado	Dashboard y notificaciones, proyectos, ranchos y parcelas, cultivos, inventario, bitácoras de riego, aplicaciones y actividades, cronología, evidencias, sincronización, maquinaria, personal, producción y lotes, trazabilidad, clientes, ventas, entregas, cobranza, presupuestos, gastos, rentabilidad, flujo de efectivo, reportes financieros, acceso, multiempresa, organización, perfil, permisos por rol e indicador de conexión.
Parcial	Observaciones de campo (sin botón en Bitácoras y fuera de la cronología), captura sin conexión (solo cinco tipos de registro), reportes operativos (solo CSV), invitaciones (correo en inglés), plan y límites (informativo), bitácora de auditoría (sin pantalla de consulta).
Pendiente	Cobro de suscripciones y facturación, eliminar una organización desde la interfaz, importación masiva de datos.
No verificado	Recuperación de contraseña por correo, instalación en un dispositivo real, sincronización en segundo plano.

Pruebas que respaldan este manual (5 de noviembre de 2026):

Prueba	Resultado
Unitarias (`npm test`)	145 de 145 ✅
Base de datos y permisos (`npm run test:db`)	450 de 450 ✅
Integración con usuarios reales (`npm run test:integration`)	67 de 67 ✅
Navegador, escritorio y móvil (`npm run test:e2e`)	32 de 32 ✅
Pruebas funcionales desde la pantalla (matriz)	32 ejecutadas: 25 aprobadas, 7 parciales, 0 rechazadas